

Édition
2024

Cahier de **SNT** 2^{de}

Sciences Numériques
et Technologie

En partenariat
avec **INRIA**
Class'Code
et
France-ioi



Existe en version
numérique

DELAGRAVE

Pour l'enseignant



Retrouvez le livre du
professeur et des ressources
à télécharger sur le site
www.editions-delagrave.fr



Votre Libmanuel



Créez vos séquences et vos activités pour les **partager** avec vos élèves



Vidéoprojetez, annotez et **personnalisez** le manuel pour **animer** vos séances de cours



Accédez à de **nombreuses ressources pédagogiques** dans l'onglet "Ressources" (vidéos, exercices interactifs...)

Cahier de SNT 2^{de}



Sciences Numériques
et Technologie

En partenariat
avec INRIA
Class'Code



Sous la coordination
de **Dominique Sauzeau**
Responsable de formation technologie-sciences de l'ingénieur



Stéphane Fay
Responsable de l'unité de médiation en informatique et sciences
du numérique, Palais de la Découverte – Universcience



Anne Lorette
Professeure de mathématiques, de SNT et de NSI
et formatrice SNT

Page-1



Ellie Schmidt
Professeure d'informatique en IUT



Arnaud Turquois
Professeur de technologie et développeur Web

Avertissement : Liens externes

Vous utilisez un **manuel connecté Delagrave** qui comporte des **liens externes** vers des pages web ou des ressources complémentaires. Ces liens ne bénéficient pas toujours des dispositifs de protection et de sécurité des données à caractère personnel. Vous serez donc personnellement pleinement responsable des actions que vous accomplirez, et notamment votre consentement sera demandé pour l'utilisation de vos données personnelles (politique de cookies) lors de la consultation de ces pages web. Il est fortement recommandé dans tous les cas de ne pas créer un compte ou de fournir des données vous concernant qui ne seraient pas nécessaires pour visiter ces sites.

Si vous avez moins de 15 ans, il est nécessaire de solliciter l'accord de vos parents ou du titulaire de l'autorité parentale à l'utilisation des liens présents et, le cas échéant, de donner un consentement conjoint avec eux à l'utilisation de vos données à caractère personnel sur certains sites.

Les éditions Delagrave font leurs meilleurs efforts pour sécuriser la consultation et l'utilisation des ressources en ligne qu'elles éditent, produisent ou hébergent et ne sauraient être tenues responsables des interruptions de service liées au réseau Internet ou aux hébergeurs d'origine des ressources.

DELAGRAVE



Suivez-nous
https://twitter.com/Ed_Delagrave

**DÉCOUVREZ LES ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES POUR L'ÉLÈVE**

p. 4

THÈME

1

Les données structurées

7

1 REPÈRES HISTORIQUES

Quels sont les éléments marquants de l'histoire des données ? 8

2 Que sont les données personnelles et les métadonnées ? 9

3 Comment structurer les données ? 10

4 ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Quels sont les enjeux et les risques du Big Data ? 11

5 Comment exploiter des données ? 12

6 Comment interagir avec le Cloud ? 13

L'ESSENTIEL 14

EXERCICES 15

Évaluation compétences numériques  18

THÈME

2

Internet

19

1 REPÈRES HISTORIQUES

Quels sont les éléments marquants de l'histoire d'Internet ? 20

2 Quelles sont les principales caractéristiques du réseau Internet ? 21

3 Qu'est-ce que le protocole de communication TCP/IP ? 22

4 ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Le Net doit-il être contrôlé ? 23

5 Comment fonctionne l'annuaire d'Internet ? 24

6 Comment fonctionnent et sont utilisés les réseaux pair-à-pair ? 25

L'ESSENTIEL 26

EXERCICES 27

Évaluation compétences numériques  30

THÈME

3

Le Web

31

1 REPÈRES HISTORIQUES

Quels sont les éléments marquants de l'histoire du Web ? 32

2 Comment fonctionne le Web ? 33

3 Comment est codée une page HTML ? 34

4 Comment sécuriser sa navigation sur le Web ? 35

5 Comment fonctionne un moteur de recherche ? 36

6 ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Info ou Intox : comment vérifier l'information sur le Web ? 37

L'ESSENTIEL 38

EXERCICES 39

Évaluation compétences numériques  42

THÈME

4

Localisation, cartographie et mobilité

43

1 REPÈRES HISTORIQUES

Quels sont les éléments marquants de la localisation ? 44

2 Quel est le principe de fonctionnement de la géolocalisation ? 45

3 Comment créer et utiliser des cartes numériques avec le site Géoportail ? 46

4 ENJEUX DE SOCIÉTÉ

La géolocalisation : un outil de protection ou de surveillance ? 47

5 Comment récupérer et décoder des données de géolocalisation ? 48

6 Comment le calcul d'un itinéraire est-il réalisé dans un logiciel ? 49

L'ESSENTIEL 50

EXERCICES 51

Évaluation compétences numériques  54



Certification de compétences numériques

À la fin de chaque thème, des tests pour préparer la certification PIX et maîtriser les 5 domaines de compétences numériques.

THÈME

5

La photographie numérique

55

1 REPÈRES HISTORIQUES

Quels sont les éléments marquants de l'histoire de la photographie ? 56

2 Comment une image est-elle capturée et enregistrée par un appareil photo numérique ? 57

3 Qu'est-ce qu'une image numérique ? Comment la transformer ? 58

4 Quelles sont les informations enregistrées dans les métadonnées ? 59

5 Comment fonctionnent les algorithmes de prise de vue ? 60

6 ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Comment contrôler la publication de photos pour protéger son image et sa vie privée ? 61

L'ESSENTIEL 62

EXERCICES  63

Évaluation compétences numériques  66

THÈME

6

Les réseaux sociaux

67

1 REPÈRES HISTORIQUES

Quels sont les éléments marquants de l'histoire des réseaux sociaux ? 68

2 Quelles sont les caractéristiques des réseaux sociaux ? 69

3 Quelles sont les sources de revenus des entreprises de réseaux sociaux ? 70

4 ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Les réseaux sociaux sont-ils dangereux ? 71

5 Comment représenter les liens entre utilisateurs dans un réseau social ? 72

6 Comment les communautés se structurent-elles dans les réseaux sociaux ? 73

L'ESSENTIEL 74

EXERCICES  75

Évaluation compétences numériques  78

THÈME

7

Informatique embarquée

79

1 REPÈRES HISTORIQUES

Quels sont les éléments marquants de l'histoire de l'informatique embarquée ? 80

2 Comment décrire le comportement d'un objet ? 81

3 Comment programmer l'informatique embarquée d'un objet ? 82

4 ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Comment les objets connectés nous espionnent-ils ? 83

5 Comment réaliser l'interface d'un objet connecté ? 84

6 ENJEUX DE SOCIÉTÉ

Comment la reconnaissance faciale s'installe-t-elle dans notre quotidien ? 85

L'ESSENTIEL 86

EXERCICES  87

Évaluation compétences numériques  90

ESCAPE GAME p. 91

- À la fin du cahier, un escape game clés en main pour une expérience d'apprentissage inédite !
- Des énigmes à décrypter pour revoir les connaissances acquises dans un contexte ludique.

DICO DES SNT p. 94

Les activités numériques du cahier

EN ACCÈS GRATUIT POUR TOUS

1

Des vidéos interactives



En partenariat avec *lvria* <ClassCode>, les vidéos du MOOC SNT.

- > Découvre chacune des **7 thématiques du programme** et ses notions sous-jacentes.
- > Interagis avec la vidéo en répondant au **quiz intégré**.



2

Des vidéos de Repères historiques



Avec le youtubeur Mister Flech



- > Découvre les **grandes avancées numériques et technologiques** de chaque thème du programme.

> Ce que dit le programme :
« La présentation de chaque thème débute par des éléments de culture scientifique et technologique qui peuvent proposer des repères historiques. »



3

Des vidéos de notions-clés



> Des **vidéos** pour **découvrir** ou **approfondir les notions clés**.



www.uenmini.fr/11228-404

4

Des vidéos-débats



> Des **vidéos-débats** pour comprendre les **enjeux sociétaux** du numérique.



www.uenmini.fr/11228-507

5

Des exercices autocorrectifs



> **Progresses** tout au long de l'année grâce aux **QCM interactifs**.



www.uenmini.fr/11228-302

EN PLUS



✓ Des **travaux pratiques** sur poste informatique.



✓ Tous les **Essentiels en audio**.



✓ Tous les **fichiers Python** des activités et exercices.

COMMENT ACCÉDER À CES ACTIVITÉS ?

- ▶ Depuis une **tablette** ou un **smartphone**, en scannant le QR Code.
- ▶ Depuis un **ordinateur**, en saisissant le lien mini dans le cahier.

SOMMAIRE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES



Vidéos interactives

Données, comment les manipuler ?	Thème 1, p. 7
Internet : IP, un protocole universel ?	Thème 2, p. 19
Site Internet ou site Web ?	Thème 3, p. 31
Géolocalisation, comment s'y retrouver ?	Thème 4, p. 43
Photographie numérique, du réel aux pixels ?	Thème 5, p. 55
Réseaux sociaux, le monde est-il si petit ?	Thème 6, p. 67
Les objets connectés, des robots dans nos maisons ?	Thème 7, p. 79

Vidéos repères historiques

Découvrons l'histoire des données	Thème 1, p. 8
Découvrons l'histoire d'Internet	Thème 2, p. 20
Découvrons l'histoire du Web	Thème 3, p. 32
Découvrons l'histoire de la localisation	Thème 4, p. 44
Découvrons l'histoire de la photographie	Thème 5, p. 56
Découvrons l'histoire des réseaux sociaux	Thème 6, p. 68
Découvrons l'histoire de l'informatique embarquée	Thème 7, p. 80

Vidéos-débats

Le business des données personnelles	Thème 1, p. 11
Info vs infox	Thème 3, p. 37
Pour ou contre la géolocalisation des enfants ?	Thème 4, p. 47
Le droit à l'oubli	Thème 5, p. 61
Se protéger contre le cyberharcèlement	Thème 6, p. 71
Les objets connectés nous espionnent-ils ?	Thème 7, p. 83
La reconnaissance faciale : pour ou contre ?	Thème 7, p. 85

Vidéos notions-clés

Les métadonnées	Thème 1, p. 9
L'Open Data, c'est quoi ?	Thème 1, p. 12
Comment Internet permet l'échange de données ?	Thème 2, p. 22
Comprendre le DNS	Thème 2, p. 24
Le pair-à-pair	Thème 2, p. 25
Client-Serveur	Thème 3, p. 33
Le langage HTML	Thème 3, p. 34
Tout savoir sur les cookies	Thème 3, p. 35
Le fonctionnement de Galiléo	Thème 4, p. 45
Données personnelles – métadonnées	Thème 5, p. 59
Apprendre la photo : l'exposition	Thème 5, p. 60
La sécurité sur les réseaux sociaux	Thème 6, p. 69
Instagram : le paradis des publicitaires	Thème 6, p. 70
Le degré de séparation	Thème 6, p. 73

Travaux pratiques

Trier des données	Thème 1, p. 12
Calculer avec des données	Thème 1, p. 12
Suivre les paquets	Thème 2, p. 22
Déterminer une adresse IP	Thème 2, p. 22
Programmer une page HTML	Thème 3, p. 34
Enrichir une page HTML	Thème 3, p. 34
Utiliser OpenStreetMap	Thème 4, p. 43
Utiliser Géoportail	Thème 4, p. 43
Comparer différentes versions d'une photographie	Thème 5, p. 59
Comparer la taille de deux images	Thème 5, p. 59
Représenter un réseau social à partir d'un tableau	Thème 6, p. 72
Représenter un réseau social à partir d'un graphe	Thème 6, p. 72
Programmer une boussole	Thème 7, p. 82
Programmer un compteur de pas	Thème 7, p. 82

Les données structurées

Je découvre en vidéo



Après avoir regardé la vidéo, expliquer comment il faut organiser les données pour les analyser.

QCM



Je me teste en ligne

www.lienmini.fr/11228-102

Je me teste avant de commencer

Cocher la bonne réponse.

Fichiers

1 Les fichiers informatiques servent principalement à :

- a. produire de l'électricité
- b. stocker des données
- c. refroidir l'ordinateur

2 Un fichier vidéo peut être stocké au format :

- a. odt
- b. mdr
- c. avi

Données personnelles

3 Une adresse mail :

- a. n'est jamais une donnée personnelle
- b. est une donnée personnelle
- c. n'est pas toujours une donnée personnelle

4 Le réglage des paramètres de confidentialité d'un mobile permet de :

- a. diminuer sa consommation d'énergie
- b. limiter la diffusion des données personnelles
- c. limiter le volume sonore des appels

Partage de données

5 Les données partagées avec quelqu'un :

- a. peuvent être utilisées par cette personne comme elle l'entend
- b. sont soumises à des droits d'utilisation
- c. deviennent des données publiques

6 Les données que je partage sur les réseaux sociaux sont stockées :

- a. seulement sur mon ordinateur
- b. seulement sur l'ordinateur de mes amis
- c. également sur les ordinateurs du réseau social

Tableur

7 Dans un tableur, une « cellule » fait référence à :

- a. une formule
- b. une page
- c. une case

8 Quel nom fait référence à une cellule d'un tableur ?

- a. A5
- b. AE
- c. 5-3

Activité 1

REPÈRES HISTORIQUES

VIDÉO
Découvrons l'histoire
des données



2:37

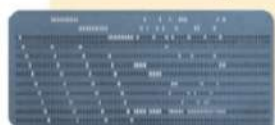
www.lienmini.fr/11228-103

Quels sont les éléments marquants de l'histoire des données ?

1725

Les rubans perforés

Le français Basile Bouchon invente un système de rubans perforés pour automatiser un métier à tisser. La position des trous détermine les mouvements des pièces mécaniques du métier. Ces rubans seront remplacés, trois ans plus tard, par des cartes perforées.



©ArnoldReinhold

Une carte perforée des années 1960



Courtesy of International Business Machines Corporation, ©International Business Machines Corporation

Edgar Frank Codd, inventeur du modèle relationnel

1970

Le modèle relationnel

L'Anglais Edgar Codd met au point une représentation logique des données permettant de les retrouver et de les traiter facilement.

1956

Les disques durs

Une équipe d'IBM menée par l'Américain Reynold Johnson invente le premier disque dur : l'IBM 350. Il peut contenir 3,75 mégaoctets de données et pèse une tonne.

1984

La mémoire flash

Mis sur le marché par Toshiba, un type de mémoire rapide appelé « mémoire flash » utilisé dans les clefs USB et les appareils photos, remplace progressivement les disques durs.



©irbelex licence by Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

L'intérieur d'une clef USB. Les données sont contenues dans la puce noire de gauche.

1997

Big Data

Le terme *Big Data* apparaît en 1997 afin d'exprimer la très grande masse de données de nature multiple (textes, sons, vidéos, etc.). Aujourd'hui, le Big Data est incontournable pour les entreprises, les gouvernements et les individus.

2009

Open Data

L'*Open Data* est un ensemble de données libres d'accès. En 2009, le président des États-Unis lance l'*Open Government Initiative* afin de rendre plus transparentes les données gouvernementales. En 2013, les 8 plus grandes puissances (G8) signent un traité dans ce sens.

Qui suis-je ?

1 Je suis une entreprise ayant inventé le premier disque dur.

Je suis...

3 Je suis un projet mené par un grand pays afin de rendre les données gouvernementales plus transparentes.

Je suis...

2 Je suis l'inventeur d'un système d'automatisation des métiers à tisser.

Je suis...

4 Je suis le système qui remplace progressivement les disques durs.

Je suis...

Que sont les données personnelles et les métadonnées ?

Doc 1 Données personnelles ou non personnelles



Une **donnée personnelle** est une information relative à une personne qui permet de l'identifier, directement ou indirectement (en utilisant d'autres données comme par exemple un annuaire associant adresses et noms).

Doc 2 Métadonnées d'un fichier audio

Titre : Noise Song
U3
Album : Infinity Song

Détails Illustration Paroles Options Tri Fichier

morceau : Noise Song
artiste : U3
album : Infinity Song
artiste de l'album : U3
compositeur :
regroupement :
genre : Rock
année : 2014
piste : 1 sur 14
numéro de disque : 1 sur 1
compilation : ☐ L'album est une compilation de morceaux de plusieurs artistes
classement : 440
nombre de lectures : 1 (dernière lecture : aujourd'hui 20:14)
commentaires : J'adore ce titre !!

VIDÉO
Les métadonnées
www.lienmini.fr/11228-104

Les **métadonnées** contiennent des indications sur le fichier auquel les données sont attachées. Celles d'un fichier audio peuvent par exemple être affichées dans un logiciel.

QUESTIONS

1 Identifier les données personnelles du Doc. 1.

2 Donner un exemple d'identification « indirecte ».

3 Lister trois métadonnées qui ne sont pas liées à des données personnelles dans le Doc. 2.

4 Expliquer à quoi servent les métadonnées.

5 Conclure Répondre à la question posée dans le titre de cette activité.

Comment structurer les données ?

Doc 1

Vélos et places en libre service par station le 18/01 à 17 h

Descripteurs	Collection		
	Numéro de station	Nombre de vélos	Nombre de places libres
Une valeur du descripteur « Numéro de station »	43	8	16
	122	2	14
Un objet	254	5	11
	257	8	8
	93	7	11

Source : opendata.lillemetropole.fr

Afin d'exploiter les données, on les organise sous forme de tableaux appelés **tables**.

Une collection regroupe des **objets** partageant les mêmes **descripteurs**. Un objet est donné par la liste des valeurs de tous ses descripteurs.



©Serge Attal/Only France

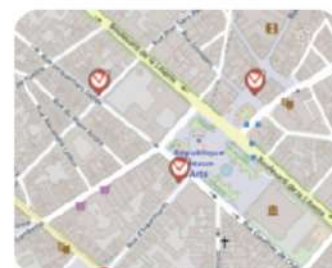
Doc 2

Numéro de station par communes

Numéro de station	Commune
43	Lille
93	Lille
122	Marcq-en-Barœul
254	Tourcoing
257	Tourcoing

Source : opendata.lillemetropole.fr

En général, plusieurs tables donnent des informations complémentaires. Il est alors possible de croiser leurs données.



QUESTIONS

1 Donner l'ensemble des descripteurs des tables des **Doc. 1** et **Doc. 2**.

2 Identifier les valeurs du descripteur « Nombre de place libres » supérieures à 12 (**Doc. 1**).

3 Déterminer le nombre de vélos disponibles à Tourcoing.

4 Donner le descripteur qui permet de faire le lien entre les deux tables des **Doc. 1** et **Doc. 2**.

5 Conclure Répondre à la question posée dans le titre de cette activité.

Quels sont les enjeux et les risques du Big Data ?

Depuis de nombreux siècles, les hommes cherchent à conserver des informations (livres, musiques, photographies, etc.). Aujourd'hui, avec le développement d'Internet et des appareils connectés, les données dans le Big Data sont tellement volumineuses qu'il faut avoir recours à un ordinateur.

Le nombre



©AdobeStock

Le volume mondial de données double tous les **3** ans. D'ici 2025, le volume des données numériques pourrait représenter 181 milliards de téraoctets. La sécurisation d'un tel volume est un problème majeur.

« Les données sont le nouveau pétrole de l'économie. »



Clive Humby, mathématicien britannique et data scientist, 2006

©Felix CLAY/FinancialTimes-REA

LE DÉBAT

Le Big Data au service de l'intelligence artificielle : progrès ou danger ?

Les ordinateurs traitent les données du Big Data avec des algorithmes d'**intelligence artificielle** qui ne fonctionnent correctement qu'avec beaucoup de données.

Les applications sont nombreuses, variées et parfois controversées : médecine, biologie, voitures autonomes, élections présidentielles, publicité ciblée, utilisation militaire, etc. La sécurité des données et l'usage commercial des données personnelles sont également des sources d'inquiétudes.

#TWEET



Le ministère des Finances teste la collecte automatisée de données via les réseaux sociaux pour débusquer des cas de fraude fiscale et douanière, ce qui a provoqué un vif débat sur le respect de la vie privée.

VIDÉO



Le business des données personnelles

www.tienmini.fr/11228-105

QUESTIONS

1 Expliquer en quoi le Big Data est devenu un enjeu majeur pour les entreprises et les États.

2 LE DÉBAT Proposer un argument en faveur de l'utilisation de nos données et un argument contre leur exploitation.

POUR

CONTRE

Quels sont les enjeux et les risques du Big Data ?

Depuis de nombreux siècles, les hommes cherchent à conserver des informations (livres, musiques, photographies, etc.). Aujourd'hui, avec le développement d'Internet et des appareils connectés, les données dans le Big Data sont tellement volumineuses qu'il faut avoir recours à un ordinateur.

Le nombre



©AdobeStock

Le volume mondial de données double tous les **3** ans. D'ici 2025, le volume des données numériques pourrait représenter 181 milliards de téraoctets. La sécurisation d'un tel volume est un problème majeur.

« Les données sont le nouveau pétrole de l'économie. »



Clive Humby, mathématicien britannique et data scientist, 2006

©Felix CLAY/Financial Times-REA

#TWEET



Le ministère des Finances teste la collecte automatisée de données via les réseaux sociaux pour débusquer des cas de fraude fiscale et douanière, ce qui a provoqué un vif débat sur le respect de la vie privée.

VIDÉO



Le business des données personnelles

www.ljermini.fr/11226-105

LE DÉBAT

Le Big Data au service de l'intelligence artificielle : progrès ou danger ?

Les ordinateurs traitent les données du Big Data avec des algorithmes d'**intelligence artificielle** qui ne fonctionnent correctement qu'avec beaucoup de données.

Les applications sont nombreuses, variées et parfois controversées : médecine, biologie, voitures autonomes, élections présidentielles, publicité ciblée, utilisation militaire, etc. La sécurité des données et l'usage commercial des données personnelles sont également des sources d'inquiétudes.

QUESTIONS

1 Expliquer en quoi le Big Data est devenu un enjeu majeur pour les entreprises et les États.

2 LE DÉBAT Proposer un argument en faveur de l'utilisation de nos données et un argument contre leur exploitation.

POUR

CONTRE

Activité 5

TP

1. Trier des données
2. Calculer avec des données

www.lienmini.fr/11228-107

CAPACITÉ ATTENDUE :
Utiliser un site de données ouvertes

Comment exploiter des données ?

Doc 1 Table de données

La table ci-dessous et les graphiques ci-contre permettent d'étudier l'indice moyen de la qualité de l'air à Lille en 2019 et le classement de la qualité de l'air selon les jours (de « très bon » à « mauvais »).

Mois	Indice moyen	très bons ou bons	moyens ou médiocres	mauvais
janvier	4,06	22	6	3
février	4,64	11	17	0
mars	4,29	23	7	1
avril	5,23	12	15	3
mai	4,23	23	7	1
juin	4,30	19	10	1
juillet	4,23	22	9	0
août	4,06	22	8	1
septembre	3,30	28	2	0
octobre	3,06	29	2	0
novembre	3	29	1	0
décembre	3,35	27	4	0

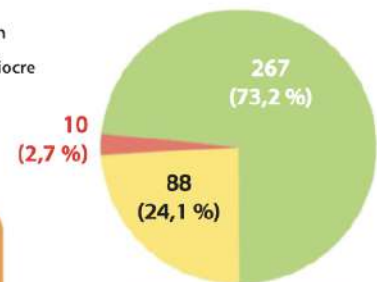
Source : opendata.lillemetropole.fr

Doc 2 Représentations de données



Indice moyen en fonction du mois

■ Très bon ou bon
■ Moyen ou médiocre
■ Mauvais



Répartition de la qualité des indices en 2019



L'Open Data, c'est quoi ?

www.lienmini.fr/11228-106

QUESTIONS

1 Repérer, sur le **Doc. 2**, à partir des valeurs de quels descripteurs du **Doc. 1** a été tracé le premier graphique.

2 Compléter la courbe du **Doc. 2**.

3 Indiquer quels documents permettent de repérer la fréquence des pics de pollution.

4 Expliquer quelles informations les représentations des données (**Doc. 2**) font apparaître.

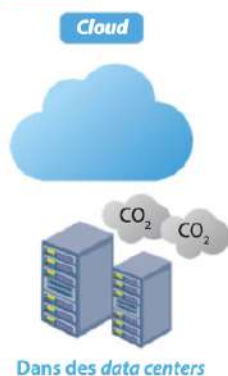
5 Conclure Répondre à la question posée dans le titre de cette activité.

Activité 6

CAPACITÉ ATTENDUE :
Utiliser un support de stockage
dans le nuage

Qu'est-ce que le cloud ?

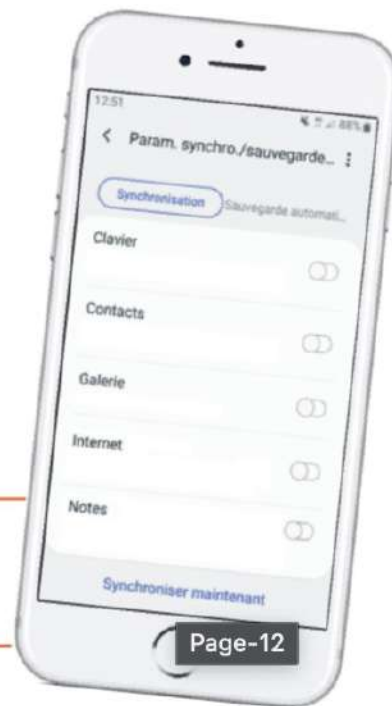
Doc 1 Le stockage des données



Le stockage dans le **cloud** est un système de stockage à distance. Les données sont enregistrées sur un ordinateur (un « **serveur** ») placé dans une grande structure appelée **centre de données** ou **data center**. Il est alors possible d'accéder aux données n'importe quand et de n'importe où. Il faut cependant s'assurer de la sécurité et de la confidentialité des données.

Doc 2 Le paramétrage de la synchronisation

Les services de stockage dans le **cloud** des smartphones et tablettes permettent de réaliser des sauvegardes automatiques. C'est la **synchronisation**. Il est possible de choisir quelles données seront enregistrées.



QUESTIONS

1 **Indiquer** où sont stockées les données enregistrées dans le **cloud** (**Doc 1**).

2 **Déterminer** quels sont les avantages du stockage dans le **cloud**.

3 **Cocher** dans le **Doc. 2**, les paramètres de synchronisation pour que le répertoire de contacts et les notes soient enregistrés automatiquement mais pas les mots tapés au clavier, l'historique de navigation, ni les images.

4 **Indiquer** quels paramètres doivent être pris en compte pour choisir et paramétrer un stockage dans le **cloud** (**Doc. 1**).

5 **Conclure** Répondre à la question posée dans le titre de cette activité.

Je vérifie que j'ai retenu l'essentiel

AUDIO

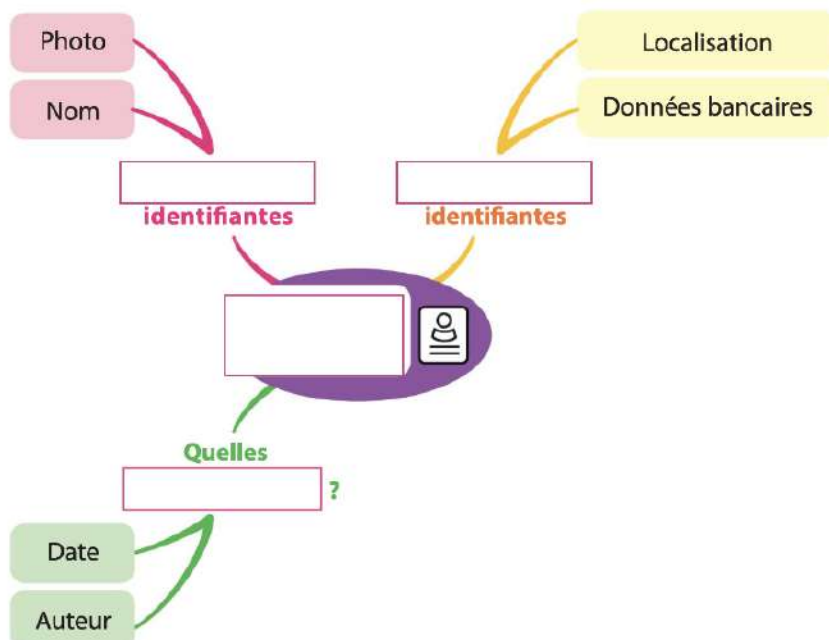


Je retiens l'essentiel

www.lienmini.fr/11228-108

Compléter les schémas avec les **mots clés**.

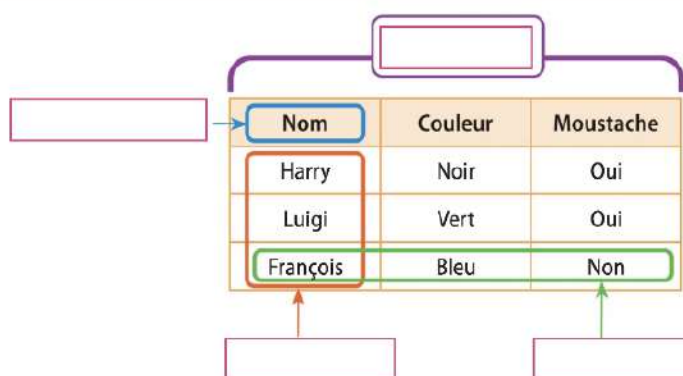
Les données personnelles et les métadonnées



Mémo

- Une donnée est un élément se rapportant à un objet, une personne ou un événement.
- Une **donnée personnelle** est une donnée identifiant **directement** ou **indirectement** une personne.
- Une **métadonnée** est une donnée qui apporte des informations sur la donnée principale.

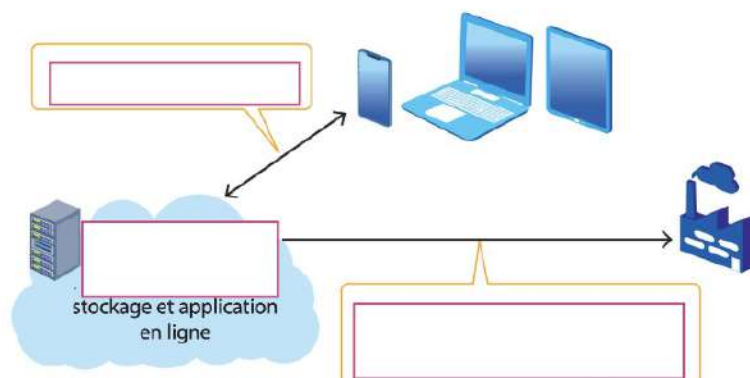
Les données structurées et leur traitement



Mémo

- On organise les **données** sous la forme d'un tableau appelé table.
- Plusieurs **descripteurs** peuvent être utiles pour décrire un même **objet**.
- Une **collection** regroupe des objets partageant les mêmes descripteurs. Les données sont alors dites structurées et peuvent être traitées de diverses manières : recherche, tri, etc.

Les données dans le nuage (cloud)



Mémo

- Les données dans le **cloud** sont enregistrées sur un ordinateur distant situé dans un **centre de données** ou **data center**.
- Il est possible d'automatiser le stockage de ses données sur le **cloud** en paramétrant la **synchronisation** des fichiers sur son ordinateur ou son téléphone.
- La quantité de données échangées en permanence dans le **cloud** est considérable et pose des problèmes de **consommation d'électricité importante**.



QCM

Cocher la bonne réponse.

- 1 Dans les métadonnées d'un fichier mp3, est considéré comme une donnée personnelle :
 - a. le titre d'un morceau de musique ☐
 - b. l'extension du fichier ☐
 - c. le nom de l'utilisateur possédant le fichier ☐
- 2 Traiter des données, c'est :
 - a. extraire des informations des données ☐
 - b. régler les problèmes de police de caractères ☐
 - c. acheter des données en ligne ☐
- 3 Le **cloud** est :
 - a. une application mobile de météo ☐
 - b. un système de stockage à distance ☐
 - c. une unité de calcul informatique ☐
- 4 Structurer des données, c'est :
 - a. corriger les fautes d'orthographe ☐
 - b. enregistrer des données de manière sécurisée ☐
 - c. organiser les données pour les traiter plus facilement ☐
- 5 La **synchronisation des données**, c'est :
 - a. réaliser des sauvegardes dans le **cloud** ☐
 - b. partager des données sur un site de données ouvertes ☐
 - c. rendre identique le nombre de données dans chaque table ☐

VRAI ou FAUX

Cocher la bonne réponse.

V F

- 6 Une adresse n'est pas une donnée personnelle car elle peut être trouvée dans un annuaire. ☐ ☐
- 7 Les **data centers** consomment en général peu d'énergie. ☐ ☐
- 8 Une métadonnée est une copie de sauvegarde des données. ☐ ☐
- 9 Un serveur est un ordinateur. ☐ ☐
- 10 Une donnée personnelle doit être enregistrée en préfecture. ☐ ☐
- 11 Une valeur n'est pas toujours un nombre. ☐ ☐
- 12 Une Open Data est une donnée dont l'usage et l'accès sont laissés libres aux usagers. ☐ ☐

L'INTRUS

Pour chaque liste, barrer l'intrus.

- 13 **Descripteur** **Table** **Données** **Test**

14



©AdobeStock

Nom : Martin Dupont
 Adresse : 20, rue de l'Indépendance
 75010
 Ville : Paris
 Téléphone : 06 01 00 00 01



©AdobeStock

LES PAIRES

15 Relier chaque image à son terme.



©data.gouv.fr

Nom : piscine.jpg
 Type : image JPEG (image/jpeg)
 Taille : 231,1 Ko (213 134 octets)



Sauvegarde

Métadonnées

Open Data

Je m'entraîne

16 Diffusion de données personnelles

CAPACITÉ : Définir une donnée personnelle

Sarah, 8 ans, a pris des notes sur un carnet. Elle en prend une photo qu'elle veut diffuser. Son papa lui demande d'enlever ses données personnelles.

Dans la liste suivante, barrer les données personnelles de Sarah.

Sarah Boudaux
5, rue des Lilas, Montpellier
il fait beau
j'ai faim !!!
ma tortue s'appelle Caroline



©iStock/Getty Images Plus

17 Formats de données

CAPACITÉ : Identifier les principaux formats et représentations de données

À l'aide du tableau ci-dessous, compléter le texte avec les mots : 450 Mo ; Avi ; Doc ; 15 Mo ; Mp3 ; Png

Format	Type	Taille t courante (Mo)
Doc	texte	$t < 0,02$
Avi	vidéo	$100 < t < 5\,000$
Png	image	$1 < t < 20$
Mp3	audio	$3 < t < 30$

Lucie a envoyé à ses amis une vidéo de au format .

Son ami Medhi a récupéré la bande son au format puis a réalisé une capture d'écran du titre au format et dont la taille fait .

Kelly, l'autre amie de Lucie, a rédigé un résumé de la vidéo au format .

18 Table incomplète

CAPACITÉ : Identifier les différents descripteurs d'un objet

Paul a déchiré une partie de sa feuille contenant une collection.

Paris	2,141 millions habitants	France
Buenos Aires	2,89 millions habitants	Argentine
Bombay	18,41 millions habitants	Inde

Proposer des descripteurs pour la collection de Paul.

19 Opérations sur une table

CAPACITÉ : Réaliser des opérations de recherche, filtre, tri ou calcul sur une ou plusieurs tables

On considère la collection suivante :

Nom	Note	Âge
Ryan	15	15
Jade	12	14
Alexia	17	16

Associer chaque requête à un résultat.

Requête ▼

Résultats ▼

Sélectionner Nom avec Note < 13

12

Sélectionner Note avec Âge < 15

15 et 16

Sélectionner Âge avec Note > 14

Jade

20 Métadonnées d'un fichier audio

CAPACITÉ : Retrouver les métadonnées d'un fichier personnel

Yasmine est passionnée par le film *The Kid* de Charlie Chaplin qu'elle a vu petite et notamment par la bande son, la Symphonie n° 6 de Tchaïkovski qui fut composée en 1893 à Saint-Petersbourg. Le premier mouvement est une sonate et le deuxième mouvement est caractérisé par sa mesure 5/4.



©Photo 12/Charles Chaplin Productions

Yasmine a un fichier Mp3 de cette symphonie, quelles sont les métadonnées associées ?

Métadonnées associées :

21 Offre de stockage en ligne

CAPACITÉ : Utiliser un support de stockage dans le nuage
On considère trois offres de stockage en ligne :

- **OFFRE 1 :** 100 Go de stockage, assez sécurisé, simple d'utilisation, 10 euros par mois.
- **OFFRE 2 :** 15 Go de stockage, difficile d'utilisation, gratuit.
- **OFFRE 3 :** 50 Go de stockage, très sécurisé, 15 euros par mois.

Diego cherche une offre de stockage en ligne pour son entreprise pour y déposer essentiellement des documents textes.

Esteban est un étudiant boursier en informatique cherchant un stockage en ligne pour y déposer ses cours et ses programmes.

Françoise est une grand-mère qui découvre l'informatique et qui aimerait une offre en ligne pour partager et sauvegarder les vidéos de sa famille.



©AdobeStock

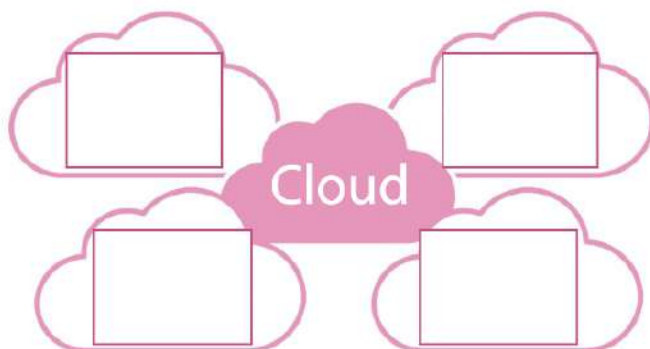
Associer une offre à chaque personne.

22 Les avantages du cloud

CAPACITÉ : Partager des fichiers, paramétrer des modes de synchronisation

Compléter le schéma avec les expressions qui décrivent les avantages du stockage sur le cloud :

- Fonctionne hors connexion
- Données facilement accessibles
- Peu d'empreinte écologique
- Sauvegardes automatiques
- Protège les données confidentielles
- Partage en ligne
- Peu de matériel nécessaire

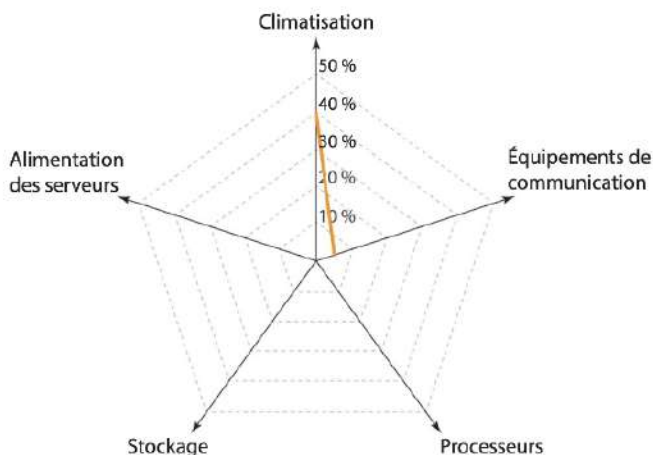


23 La consommation des centres de données

CAPACITÉ : Identifier les principales causes de la consommation énergétique des centres de données ainsi que leur ordre de grandeur

La consommation d'un *data center* peut être répartie de la manière suivante : 40 % pour la climatisation, 15 % pour les processeurs, 10 % pour l'alimentation des serveurs, 5 % pour le stockage, 5 % pour les équipements de communication.

1. Compléter le diagramme araignée suivant avec la proportion de chaque élément de consommation.



2. Qu'observe-t-on ?

24 À quoi servent les métadonnées ?

CAPACITÉ : Retrouver les métadonnées d'un fichier personnel

Léa a utilisé un logiciel qui permet de récupérer les métadonnées de ses photos numériques.



Constructeur :	Apple
Modèle :	iPhone 8 Plus
Date :	11.07.2019 12:57:30
Diaphragme : f 1,8	ISO : 20
Vitesse :	1/2037 s + 0,00 EV
Flash : Off, mode Auto	Bal. des blancs : N/D.
Zoom :	4,0 mm Real
Taille :	4032 × 3024 Pixels N/D.
Résolution :	72 × 72 dpi N/D.
Compression :	N/D. mode macro : N/D.

©Luciano Martula-LGM

1. Donner la taille de la photo et sa résolution.

2. De quelles autres informations importantes dispose Léa ?

J'évalue mes compétences numériques



COMPÉTENCE

Protection et sécurité. Sécuriser l'environnement numérique

- 1 Louane a commandé un cadeau à sa mère sur l'ordinateur commun. Elle souhaite effacer les traces de sa navigation. Où doit-elle cliquer ?



COMPÉTENCE

Protection et sécurité. Protéger les données personnelles et la vie privée

- 2 Parmi les cellules de cette table, lesquelles contiennent des données personnelles ?

Numéro d'identifiant du lycéen	Code du lycée	Ville du lycée	Mail responsable
Léonard Debru 4543768B	Lycée Prévert 0911577V	Taverny	jdebru@imp.fr
Adèle Marcellin 3214897B	Lycée Curie 0600020W	Nogent	mar02@hml.fr
Nadja Djourane 2147410R	Lycée Le Dantec 0220023F	Lannion	ddjour@snt.com
Igor Srovic 8391245E	Lycée Curie 0600020W	Nogent	ffsrovic@mail.fr



COMPÉTENCE

Information et données. Traiter des données

- 3 Julien a copié les points des 10 premières équipes internationales féminines de volley-ball au 21 octobre 2023 dans un tableau.

Quel tri a-t-il effectué ?

- ☐ Un tri décroissant suivant la colonne A.
☐ Un tri croissant suivant la colonne C.
☐ Un tri décroissant suivant la colonne C.

A	B	C
Rang	Équipe	Points
1	États-Unis	378
2	Brésil	364
3	Italie	360
4	Serbie	355
5	Chine	327
6	Pologne	309,71
7	Japon	309,43
8	Pays-Bas	265
9	République dominicaine	259
10	Allemagne	251

Je découvre en vidéo



Après avoir regardé la vidéo, dire comment circulent les informations sur Internet.

QCM



Je me teste en ligne

www.lienmini.fr/11228-202

Je me teste avant de commencer

Cocher la bonne réponse.

Réseau informatique

- 1 Un réseau informatique regroupe :
 - a. des ordinateurs connectés entre eux
 - b. un ordinateur avec des fils
 - c. plusieurs consommateurs
- 2 Un réseau informatique sert à :
 - a. écrire
 - b. partager des données
 - c. photographier

Échanges entre ordinateurs

- 3 Les ordinateurs échangent :
 - a. des données
 - b. des protocoles
 - c. de l'électricité
- 4 Les ordinateurs communiquent entre eux grâce à :
 - a. une clé USB
 - b. des mails
 - c. un protocole de communication

Composants d'un réseau

- 5 Les réseaux sont reliés entre eux par :
 - a. des routeurs
 - b. des smartphones
 - c. le Web
- 6 Le Wifi et le Bluetooth fonctionnent par :
 - a. des câbles
 - b. des ondes
 - c. des fibres optiques

Internet, un réseau mondial

- 7 Internet est un :
 - a. ordinateur
 - b. réseau d'ordinateurs
 - c. réseau de réseaux d'ordinateurs
- 8 Sur Internet, les informations circulent par :
 - a. SMS
 - b. paquets
 - c. mails

Activité 1

REPÈRES HISTORIQUES

VIDÉO
Découvrons l'histoire
d'Internet



www.lionmini.fr/11228-203

Quels sont les éléments marquants de l'histoire d'Internet ?

1961



©Topical Press Agency/Hulton Archives/Getty Images

Donald Davies est l'un des concepteurs de la notion de paquets.

Naissance de la communication par paquets

Dans les années 1950, l'Américain Paul Baran et le Britannique Donald Davies proposent de découper les informations en paquets et de les faire passer par les multiples chemins d'un réseau d'ordinateurs.

1969

Naissance d'Arpanet

Le réseau Arpanet naît sous l'impulsion de l'Américain Joseph Licklider. Pour la première fois, des paquets transitent grâce à un protocole de communication, c'est-à-dire un ensemble de règles régissant leurs échanges. Arpanet est l'ancêtre d'Internet.

1974

Création du protocole TCP

Le *Transmission Control Program* (TCP) est inventé par les Américains Robert Kahn et Vinton Cerf. Il s'occupe de la gestion des paquets et de la route qu'ils suivent dans le réseau, pour arriver à destination.

1982

Arrivée d'Internet

Le protocole TCP/IP (IP pour *Internet Protocol*) est progressivement installé sur Arpanet qui devient ainsi Internet, avant de disparaître à partir de 1990.



©AP/Sipa Press

Tim Berners-Lee est l'inventeur du Web.

1989

Arrivée du Web

Le Britannique Tim Berners-Lee invente le Web, constitué de milliards de documents circulant sur Internet.

2008

Internet des objets

De plus en plus d'objets sont connectés à Internet. Depuis 2008, ils sont même plus nombreux que les humains. Ce mouvement a donné naissance à l'Internet des objets.



©AdobeStock

Aujourd'hui, tout type d'objet peut être connecté à Internet, comme ici, cette enceinte.

Qui suis-je ?

1 Je suis l'ancêtre d'Internet. Grâce à moi, des paquets circulent pour la première fois grâce à un protocole de communication.

Je suis...

3 Je suis la partie du protocole de communication d'Internet qui s'occupe de la gestion des paquets.

Je suis...

Je suis une collection de pages que l'on télécharge sur Internet et entre lesquelles on peut naviguer.

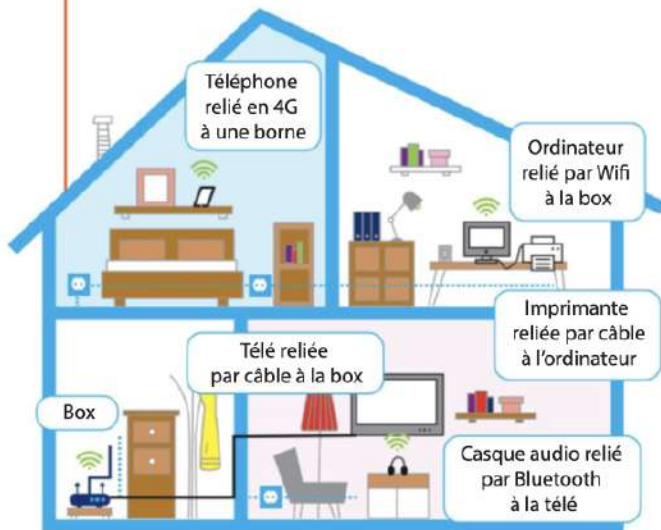
Je suis...

Je suis l'année de naissance de l'Internet des objets, lorsque ceux-ci sont devenus plus nombreux à être connectés au réseau que les humains.

Je suis...

Quelles sont les principales caractéristiques du réseau Internet ?

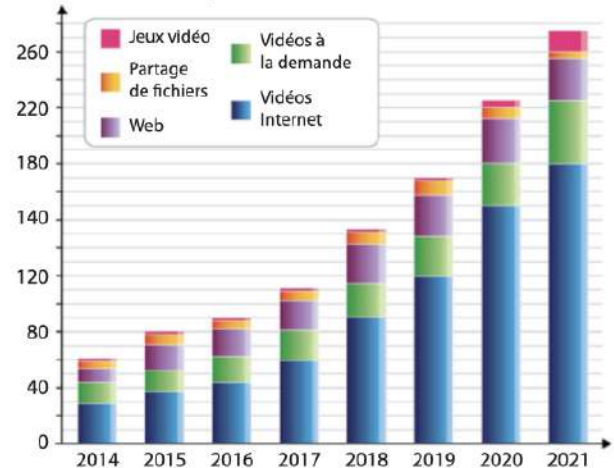
Doc 1 Réseau informatique



Dans cette maison, des machines sont reliées en réseau comme sur Internet. Elles peuvent échanger des données par des câbles ou des ondes. Dans ce dernier cas, il peut s'agir du **Wifi**, de la **4G** ou encore du **Bluetooth**.

Doc 2 Ordre de grandeur et usage du trafic Internet

Millions de téraoctets par mois



Chaque année, le trafic Internet croît, essentiellement tiré par la vidéo. En 2022, en France, 10 % de la consommation électrique annuelle est due aux services numériques (l'équivalent, pour chaque français, d'un radiateur de 1 000 W allumé 30 jours) et 2,5 % de l'empreinte carbone (plus que le secteur des déchets).

QUESTIONS

1 **Décrire** les connexions entre le réseau de machines (Doc. 1).

2 **Décrire** l'évolution du trafic Internet et ses caractéristiques de 2014 à 2021 (Doc. 2).

3 **Compléter** le texte suivant à partir des informations des Doc. 1 et Doc. 2.

Internet est un réseau de réseaux d'ordinateurs entre lesquels circulent de nombreuses .

La principale raison de l'augmentation du trafic Internet est . Chaque français consomme l'équivalent de watts d'énergie pendant 30 jours pour son usage d'Internet.

4 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Activité 3

Qu'est-ce que le protocole de communication TCP/IP ?

TP

1. Suivre les paquets
2. Déterminer une adresse IP

www.ienmini.fr/11228-205

CAPACITÉS ATTENDUES :

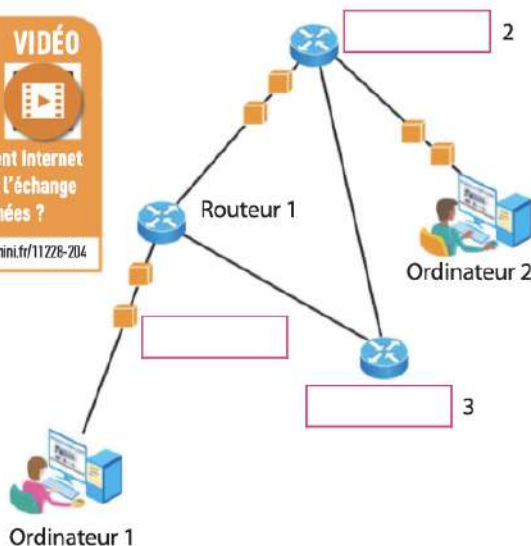
Caractériser les principes du routage et ses limites
Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP

Doc 1 Principe du routage sur Internet

VIDÉO

Comment Internet permet l'échange de données ?

www.ienmini.fr/11228-204



Sur Internet, les données envoyées (images, textes, etc.) sont découpées en **paquets**. Les paquets sont échangés par des **routeurs** qui déterminent le chemin qu'ils prennent à travers le réseau. Si une partie du réseau tombe en panne, les paquets empruntent d'autres chemins par l'intermédiaire d'autres routeurs.

Doc 2 Protocole de communication TCP/IP

1 Jean veut envoyer une photo à Sofia.

2 Cette photo est découpée en paquets de 1 500 octets maximum.



3 À chaque paquet sont ajoutées les en-têtes IP et TCP.

En tête IP	En tête TCP	Données
 Émetteur : 78.109.84.114 Destinataire : 13.163.169.49	 N° 2569 sur 5623	01110001000110111001

L'envoi de paquets nécessite des règles garantissant leur acheminement : c'est le protocole de communication TCP/IP. Il consiste à ajouter à chaque paquet des en-têtes contenant :

- les adresses **IP** des ordinateurs émetteur et destinataire sous forme de 4 nombres de 0 à 255 séparés par des points ;
- le **TCP** qui assure le transport et l'intégrité des paquets, par exemple en les numérotant.

QUESTIONS

- 1 **Compléter** le schéma du **Doc. 1** avec les mots surlignés.
- 2 **Expliquer** comment sont acheminés les paquets si le chemin entre les routeurs 1 et 2 cesse de fonctionner (**Doc. 1**).

- 3 **Préciser** à quoi servent les adresses IP (**Doc. 2**).

- 4 **Préciser** à quoi sert le TCP (**Doc. 2**).

- 5 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Le Net doit-il être contrôlé ?

À l'heure où le monde entier est connecté à Internet, se pose la question de son contrôle. Internet peut, en effet, être utilisé à des fins malveillantes. Des *fake news* à la prise de contrôle des objets connectés, la liberté du virtuel ne doit pas se transformer en anarchie dans le réel.

Le nombre



©AdobeStock

53, c'est le nombre de pays dans lesquels les utilisateurs d'Internet peuvent avoir des problèmes avec la justice lorsqu'ils s'y expriment.

« Chaque jour, nous prenons des décisions sur les discours nuisibles, sur ce qui constitue de la publicité politique et sur la manière de prévenir les cyberattaques sophistiquées. »



©Shutterstock

Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook et dirigeant du groupe Meta, 2019



©Shutterstock

#TWEET

Elon Musk clame que la liberté d'expression est essentielle au fonctionnement d'une démocratie et demande si cette liberté est respectée sur Twitter. 70,4% des sondés répondent que non !

LE DÉBAT

Le contrôle d'Internet met-il en danger les démocraties ?

Le dimanche 10 mars 2019, 15 000 personnes ont manifesté à Moscou. En effet, le gouvernement russe a adopté un texte de loi garantissant le fonctionnement permanent d'Internet en le protégeant des cybermenaces. Mais pour se faire, l'Internet russe serait déconnecté du reste du monde et les fournisseurs d'accès locaux devront assurer le contrôle du trafic. Un bon moyen de vérifier les informations échangées par les Russes sur Internet.

QUESTIONS

1 Le contrôle d'Internet aujourd'hui se pratique-t-il au niveau des États ou des entreprises privées ?

2 **LE DÉBAT** Proposer des arguments en faveur du contrôle d'Internet ou contre le contrôle d'Internet.

POUR

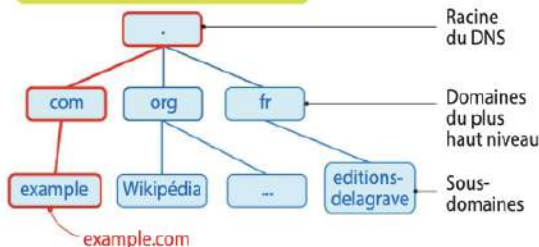
CONTRE

Comment fonctionne l'annuaire d'Internet ?



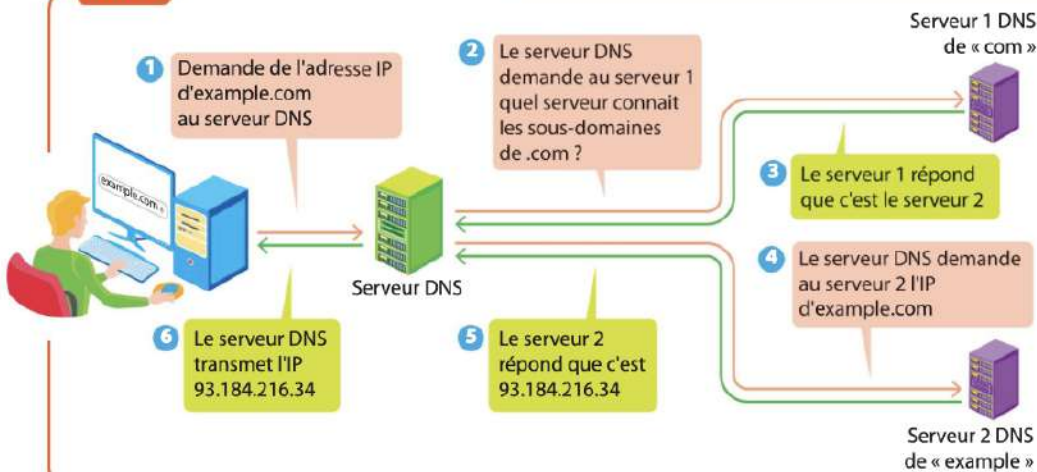
Doc 1 L'adresse symbolique, plus facile à mémoriser

Organisation de l'annuaire DNS



L'annuaire **DNS** (*Domain Name System*) fait correspondre aux adresses IP (composées d'une suite de chiffres) une **adresse symbolique** sous forme de texte, plus facile à mémoriser. Par exemple, à l'adresse IP 93.184.216.34, l'annuaire associe une adresse symbolique example.com. Il est organisé en domaines et sous-domaines, chacun correspondant à des ensembles d'adresses gérées en commun comme par exemple « com » pour les adresses commerciales.

Doc 2 Les serveurs du DNS



L'annuaire DNS est réparti sur plusieurs ordinateurs à travers la planète : les **serveurs** de noms de domaines. Ils répondent aux requêtes envoyées par d'autres ordinateurs. Par exemple, si l'on tape une adresse dans un navigateur, une requête est envoyée à ces postes serveurs afin de récupérer l'adresse IP de la machine où se trouve la page Web.

QUESTIONS

1 **Expliquer** à partir du **Doc. 1** l'organisation de l'annuaire DNS.

2 **Compléter** la signification des domaines ci-dessous.

com → commercial

edu →

org →

fr →

3 **Expliquer** comment fonctionne la recherche de l'adresse IP à l'aide du **Doc. 2**.

4 **Conclure** **Compléter** les phrases suivantes avec les mots : *domaines, adresse IP, annuaire, requêtes*.

L' d'Internet est un annuaire de noms de (DNS). Il fait correspondre une adresse symbolique à l' d'un ordinateur. Il est réparti sur de nombreux ordinateurs qui s'envoient des pour déterminer l'IP recherchée.

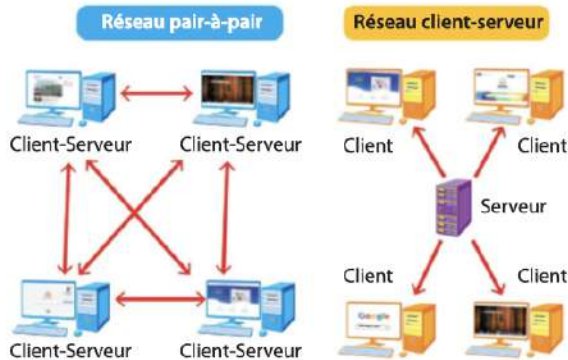
Activité 6

CAPACITÉ ATTENDUE :

Décrire l'intérêt des réseaux pair-à-pair ainsi que les usages illicites qu'on peut en faire

Comment fonctionnent et sont utilisés les réseaux pair-à-pair ?

Doc 1 Les réseaux pair-à-pair



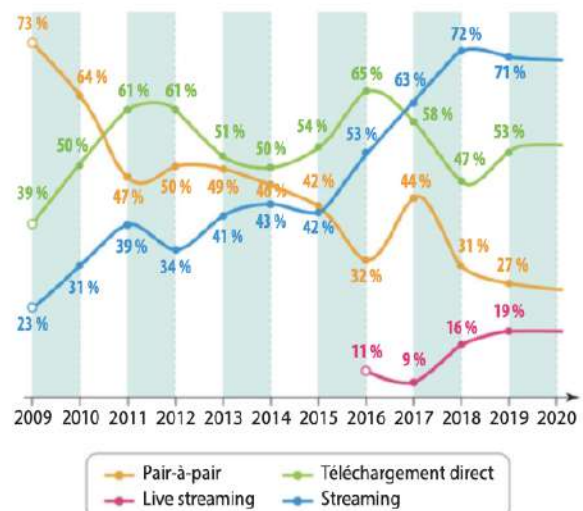
VIDÉO

Le pair-à-pair

www.leremini.fr/11228-207

Le réseau pair-à-pair est un protocole de communication. Les ordinateurs qui en sont équipés peuvent aussi bien recevoir des données, qu'en envoyer. Chaque poste est ainsi à la fois **client** (lorsqu'il reçoit) et **serveur** (lorsqu'il envoie). Par exemple, le protocole BitTorrent utilise le pair-à-pair : lorsque l'on télécharge un film, on récupère les paquets qui le composent provenant de différents ordinateurs. On peut alors à son tour envoyer ces paquets à d'autres ordinateurs.

Doc 2 L'usage illicite des réseaux pair-à-pair



L'usage le plus connu des réseaux pair-à-pair consiste au visionnage de films, de séries TV, de musiques/de vidéo clips, ce qui est légal si l'œuvre est libre de droits ou a été achetée. Il n'est que l'un des quatre modes de piratage pour télécharger des vidéos, le streaming étant le plus utilisé.

QUESTIONS

1 **Décrire** le rôle de client et serveur des ordinateurs des deux réseaux du **Doc. 1**.

2 **Expliquer** ce qui se passe si un serveur tombe en panne dans chacun des deux réseaux du **Doc. 1**.

3 **Comparer** le pair-à-pair aux trois autres méthodes de téléchargement (**Doc. 2**).

4 **Conclure** **Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Je vérifie que j'ai retenu l'essentiel

AUDIO

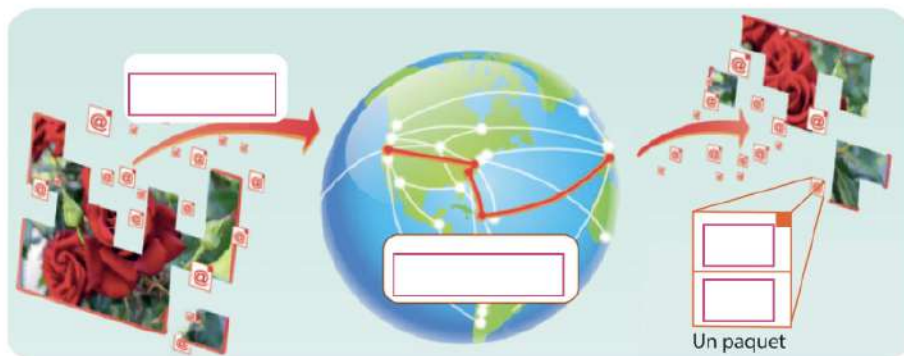


Je retiens l'essentiel

www.lienmiri.fr/11223-208

Compléter les schémas avec les **mots clés**.

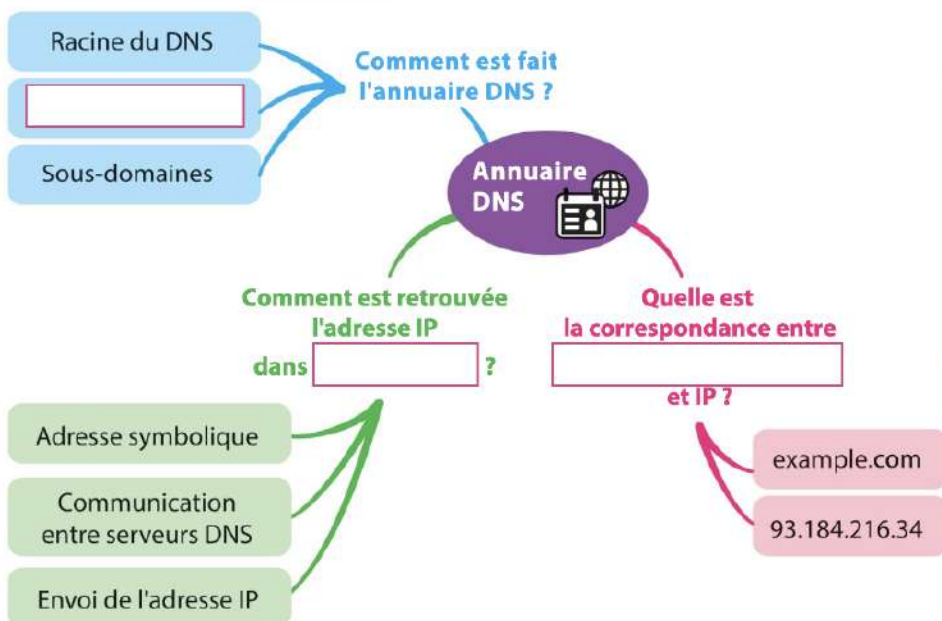
Circulation des données sur Internet



Mémo

- Les données sur Internet sont découpées en **paquets**. À chacun d'entre eux on ajoute un en-tête **TCP** et un en-tête **IP** : c'est le protocole TCP/IP. Puis ils sont envoyés à travers le réseau de **routeurs** en routeurs.
- Lorsqu'ils sont reçus, ils sont réunis dans le bon ordre.

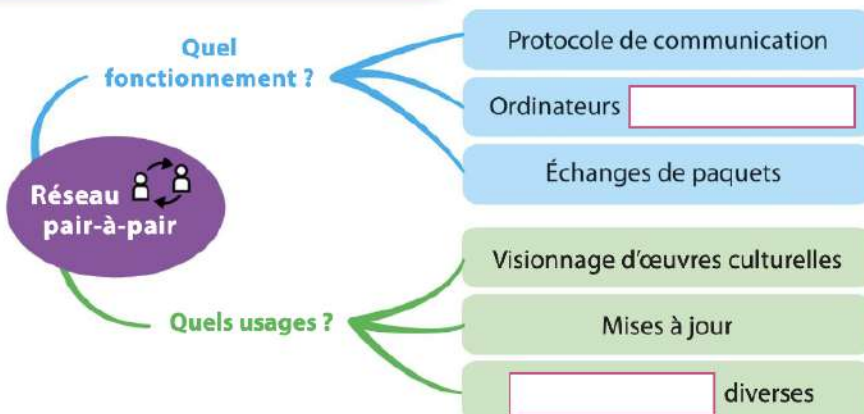
L'annuaire d'Internet



Mémo

- Pour trouver l'IP d'une **adresse symbolique**, les serveurs contenant l'annuaire des noms de **domaines (DNS)** communiquent entre eux pour la déterminer et la renvoyer à l'ordinateur qui en a fait la demande.

Les réseaux pair-à-pair



Mémo

- Dans un réseau pair-à-pair, les ordinateurs envoient et répondent à des requêtes. Ils sont donc **client** et **serveur**.
- Les réseaux pair-à-pair sont utilisés pour échanger les **données** d'œuvres culturelles ou de mises à jour d'applications sur des ordinateurs.



QCM

Cocher la bonne réponse.

- 1 **Qu'est-ce qu'un paquet sur le réseau Internet ?**
 - a. Une boîte en carton ☐
 - b. Un ensemble de connexions ☐
 - c. Un ensemble de données ☐
- 2 **Une adresse IP s'écrit :**
 - a. 215.50.204.111 ☐
 - b. 125.457.120.43 ☐
 - c. 148.98 ☐
- 3 **Le TCP/IP est :**
 - a. une adresse ☐
 - b. un protocole de communication ☐
 - c. un type de paquet ☐
- 4 **Les serveurs DNS servent à trouver :**
 - a. une adresse symbolique ☐
 - b. une adresse IP ☐
 - c. une adresse postale ☐
- 5 **Dans un réseau pair-à-pair, un ordinateur est :**
 - a. un client ☐
 - b. un serveur ☐
 - c. un client et un serveur ☐
- 6 **Le trafic Internet augmente à cause :**
 - a. de la vidéo ☐
 - b. des mails ☐
 - c. de l'échange de documents ☐

Page-26

VRAI ou FAUX

Cocher la bonne réponse.

V F

- 7 Internet est un réseau de réseaux d'ordinateurs dans lequel les informations circulent par paquets. ☐ ☐
- 8 Le TCP/IP est un protocole de communication qui fonctionnait sur Arpanet, l'ancêtre d'Internet. ☐ ☐
- 9 Le trafic sur Internet augmente car de plus en plus de gens l'utilisent pour regarder des vidéos. ☐ ☐
- 10 Un client émet des requêtes et un serveur y répond. ☐ ☐
- 12 Chaque serveur DNS connaît toutes les adresses de l'annuaire d'Internet. ☐ ☐
- 12 Lorsque l'on télécharge un fichier en pair-à-pair, on peut recevoir ses paquets de plusieurs sources. ☐ ☐

L'INTRUS

Pour chaque liste, barrer l'intrus.

- 13    
- 14    

LES PAIRES

15 Relier chaque image à son chiffre.



smartphone



Internet des objets



Échanges Internet



Vidéo

80 % du trafic Internet

4G

168 millions de téraoctets

2008

16 Protocoles de communication

CAPACITÉ : Caractériser quelques types de réseaux physiques

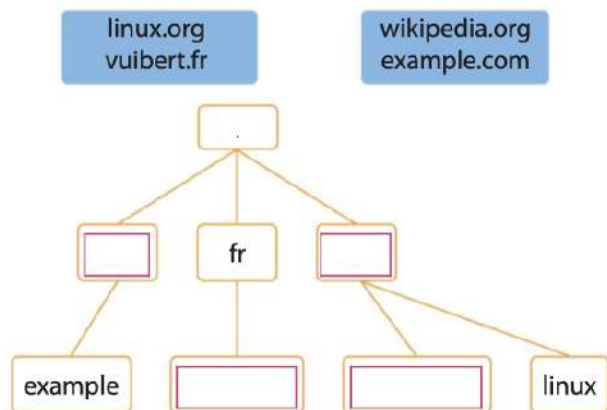
Compléter le tableau ci-dessous avec les mots suivants : ondes, Wifi, Bluetooth, 4G.

Protocole	Réseau physique

17 Le labyrinthe des serveurs DNS

CAPACITÉ : Retrouver une adresse IP à partir d'une adresse symbolique

Compléter l'annuaire DNS ci-dessous avec les domaines et les sous-domaines des adresses suivantes :



18 Par ici les paquets

CAPACITÉ : Distinguer la fiabilité de transmission et l'absence de garantie temporelle

On peut envoyer des paquets sur Internet pour tester l'accès à un réseau comme ci-dessous.

```
C :> ping www.editions-delagrave.fr
envoi d'une requête "ping" sur www.editions-delagrave.fr
[185.145.32.106] avec 32 octets de données
Réponse de 185.145.32.106 : octets 32 temps=12ms TTL=50
Réponse de 185.145.32.106 : octets 32 temps=12ms TTL=50
Réponse de 185.145.32.106 : octets 32 temps=12ms TTL=50
Réponse de 185.145.32.106 : octets 32 temps=12ms TTL=50
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%)
```

1. Quelle est l'adresse IP du serveur sur lequel se trouve l'adresse www.editions-delagrave.fr ?

Adresse IP :

2. Quelle est la taille des paquets envoyés et combien en envoie-t-on ?

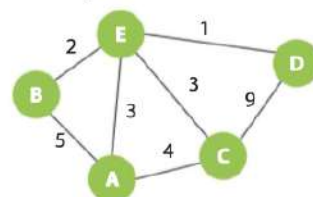
3. Combien de temps doit-on attendre en moyenne pour obtenir une réponse à l'envoi des paquets ?

Temps de réponse :

19 Le routage des données sur Internet

CAPACITÉ : Caractériser les principes du routage et ses limites

Des ordinateurs A, B, C, D et E sont reliés entre eux en un réseau. Les chiffres entre chaque ordinateur correspondent au nombre de routeurs qui les séparent.



1. Établir tous les chemins possibles de A vers E.

2. Le chemin direct AE est coupé. Un paquet ne peut parcourir plus de 8 routeurs. Quel(s) chemin(s) un paquet peut-il prendre pour aller de :

– A à E :

– D à B :

– B à C :

20 Qui suis-je ?

CAPACITÉ : Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP

Compléter les phrases suivantes.

– Sur Internet, les données ne sont pas envoyées d'un seul tenant mais sous la forme de plusieurs .

– J'envoie des requêtes, je suis un . Je reçois des requêtes, je suis un .

– Je gère le transport et l'intégrité des données, je suis le protocole .

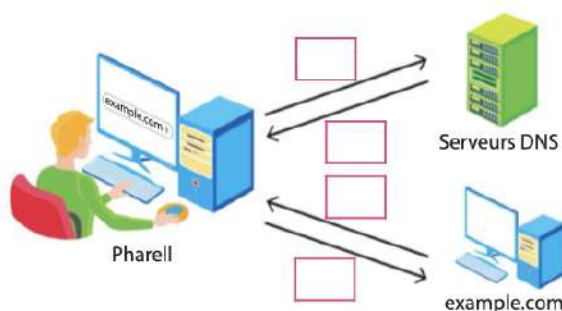
– Je gère les adresses des ordinateurs vers lesquelles envoyer les données, je suis le protocole .

21 L'annuaire d'Internet

CAPACITÉ : Retrouver une adresse IP à partir d'une adresse symbolique

Pharell souhaite se connecter sur le site example.com. Placer sur le schéma le numéro de chaque étape.

- Étape 1 : Connexion à <https://example.com/>
- Étape 2 : Renvoi de l'adresse IP 93.184.216.34
- Étape 3 : Envoi d'une requête vers l'adresse IP 93.184.216.34
- Étape 4 : Renvoi de la page d'accueil de example.com



22 Faire ses paquets

CAPACITÉ : Distinguer le rôle des protocoles IP et TCP

Compléter les en-têtes IP et TCP pour que les trois paquets de l'image ci-dessous puissent être acheminés de l'ordinateur avec l'IP 244.123.216.01 à l'ordinateur avec l'IP 180.45.208.03 et que l'image y soit reconstituée.



©Shutterstock

• IP source :

• IP destinataire :

• TCP N° paquet :

• IP source :

• IP destinataire :

• TCP N° paquet :

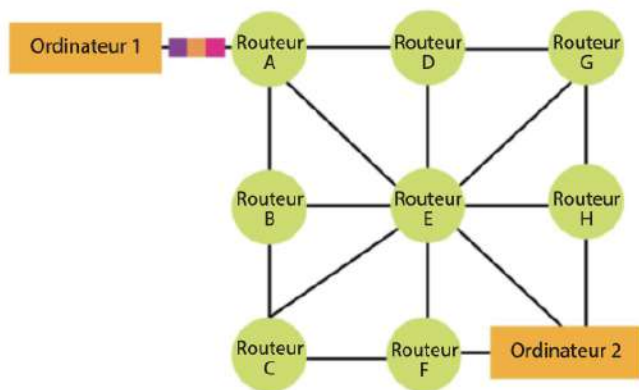
• IP source :

• IP destinataire :

• TCP N° paquet :

23 Router des paquets

CAPACITÉ : Caractériser les principes du routage et ses limites



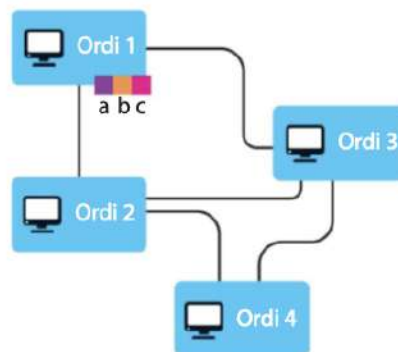
1. Décrire la circulation des paquets de données de l'ordinateur 1 vers l'ordinateur 2 à travers le réseau ci-dessus.

2. Que se passe-t-il en cas de panne d'un routeur ?

24 À vos marques, prêts, téléchargez !

CAPACITÉ : Décrire l'intérêt des réseaux pair-à-pair

L'ordinateur 1 veut transmettre aux trois autres ses paquets : a, b, c.



L'échange commence de la manière suivante :

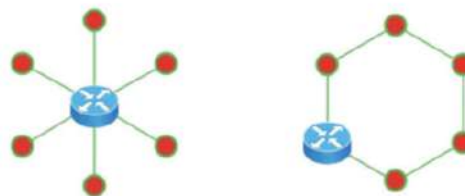
Ordinateur 1 : envoie les paquets a et b à l'ordinateur 2 et le paquet c à l'ordinateur 3.

Sachant que les paquets reçus sont stockés sur chaque ordinateur, décrire les échanges de paquets entre ces ordinateurs. Plusieurs réponses sont possibles.

25 Des réseaux en formes

CAPACITÉ : Caractériser les principes du routage et ses limites

Ci-dessous, on a relié des ordinateurs en cercle et en étoile. Quelles sont les conséquences de ces configurations pour la transmission des paquets ou la panne d'un routeur ?



En étoile :

En cercle :

J'évalue mes compétences numériques



COMPÉTENCE

Communication et collaboration. Interagir

1 Lequel de ces protocoles concerne l'adresse des paquets ?

☐ TCP ☐ IP ☐ BitTorrent ☐ mailto



COMPÉTENCE

Communication et collaboration. Partager et publier

2 Quelle est l'adresse IP de l'expéditeur de la majorité de ces paquets ? Quel protocole pair-à-pair utilise-t-il ?

Num	Temps	Source	Destination	Protocole
1	0.00	192.168.1.101	128.79.203.112	BitTorrent
2	0.04	192.168.1.101	125.89.155.83	BitTorrent
3	0.09	192.168.1.101	128.79.203.112	BitTorrent
4	1.13	172.16.134.109	192.168.1.101	BitTorrent
5	1.56	192.168.1.101	45.158.166.59	BitTorrent
6	2.58	128.87.203.69	192.168.1.101	BitTorrent
7	3.15	192.168.1.101	16.174.148.77	BitTorrent
8	3.33	192.168.1.101	128.79.203.112	BitTorrent
9	4.05	172.16.134.109	192.168.1.101	BitTorrent
10	4.15	192.168.1.101	172.16.134.109	BitTorrent

L'adresse IP est .

Le protocole pair-à-pair utilisé est le .



COMPÉTENCE

Environnement numérique. Résoudre des problèmes techniques

3 Dans un réseau, un routeur tombe en panne. Que font les paquets ?

- ☐ Ils sont tous perdus.
- ☐ Ils s'arrêtent.
- ☐ Ils prennent un autre chemin dans le réseau.
- ☐ Ils retournent vers l'ordinateur émetteur.



COMPÉTENCE

Environnement numérique. Construire un environnement numérique

4 Compléter le texte.

Le permet à deux ordinateurs de communiquer d'un bout à l'autre d'une maison grâce aux ondes.

Le permet à deux ordinateurs d'être connectés lorsqu'ils sont proches l'un de l'autre. En revanche, si les ondes ne passent pas, le est le meilleur moyen d'assurer une connexion avec un bon débit entre deux ordinateurs.

Je découvre en vidéo



Après avoir regardé la vidéo, dire quelle est la différence entre le Web et Internet.

Je me teste avant de commencer

Cocher la bonne réponse.

QCM



Je me teste en ligne

www.lienmini.fr/11228-302

Le Web

- 1 Qu'est-ce que le Web ?
 - a. Un service du réseau Internet ☐
 - b. Un ensemble de réseaux sociaux ☐
 - c. Le réseau qui transporte les données ☐
- 2 Parmi ces trois adresses Web, laquelle a la bonne syntaxe ?
 - a. <http://www.delagrave.fr> ☐
 - b. <https://www.delagrave.fr> ☐
 - c. <https://www.delagrave.fr> ☐

Navigateurs

- 3 Parmi ces logiciels, lequel n'est pas un navigateur ?
 - a. Chrome ☐
 - b. Firefox ☐
 - c. Writer ☐
- 4 Actualiser une page avec un navigateur permet de :
 - a. effacer la page ☐
 - b. mettre à jour l'affichage de la page ☐
 - c. changer de page ☐

Liens hypertextes

- 5 Un lien hypertexte permet :
 - a. d'enregistrer un document ☐
 - b. de naviguer d'une page à une autre ☐
 - c. de mettre à jour son navigateur ☐
- 6 Dans une page Web, un lien hypertexte est repérable par :
 - a. sa couleur ☐
 - b. ses majuscules ☐
 - c. son clignotement ☐

Protection de la vie privée sur le Web

- 7 Pour protéger sa vie privée sur le Web, on peut :
 - a. effacer ses traces ☐
 - b. nettoyer ses fichiers temporaires ☐
 - c. redémarrer son ordinateur ☐
- 8 Le paramétrage d'un navigateur permet de :
 - a. stocker ses contacts ☐
 - b. effacer son historique ☐
 - c. mettre à jour son ordinateur ☐



2:38

www.lienmini.fr/11228-303

Quels sont les éléments marquants de l'histoire du Web ?

1965

Naissance du concept d'hypertexte numérique

Le sociologue américain Ted Nelson publie le concept d'hypertexte : un texte numérique contenant des liens vers d'autres textes numériques, interconnectés.

1989

L'invention du Web

L'informaticien britannique Tim Berners-Lee propose aux physiciens du CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) un nouveau moyen de naviguer de documents en documents à travers le réseau Internet. Ce système hypertexte donne naissance au Web (World Wide Web).

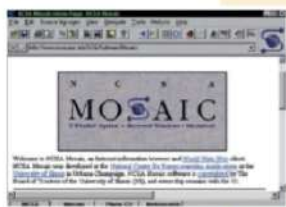


©AP/Sipa Press
Tim Berners-Lee,
inventeur du Web.

1993

Le premier navigateur

Pour lire des pages Web, il faut une application : c'est le navigateur. Développé aux États-Unis, à l'université d'Urbana-Champaign, Mosaic est le premier navigateur à avoir popularisé le Web.



Le navigateur Mosaic 1.0
affichant le site Web de
Mosaic Communications
Corporation.

1994

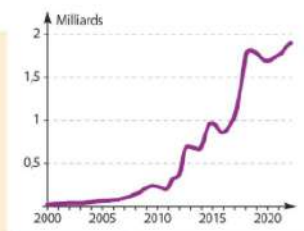
Naissance du commerce en ligne

C'est à partir de 1994 que le commerce en ligne prend son envol avec la première transaction sécurisée sur le Web.

2014

Plus d'un milliard de sites Web

En septembre 2014, la barre du milliard de sites Web est franchie pour la première fois. En 2021, on compte 1,88 milliard de sites.



Nombre de sites Web
de 2000 à 2021
Source : Statista.

Qui suis-je ?

1 Je suis l'année au cours de laquelle le concept de liens hypertextes est inventé par le sociologue Ted Nelson.

Je suis...

3 Je suis le premier navigateur qui permet de lire des pages Web.

Je suis...

2 Je suis un informaticien britannique qui invente un moyen de consulter des documents à travers le réseau Internet.

Je suis...

4 Je suis un langage qui a permis de rendre les sites Web dynamiques.

Je suis...

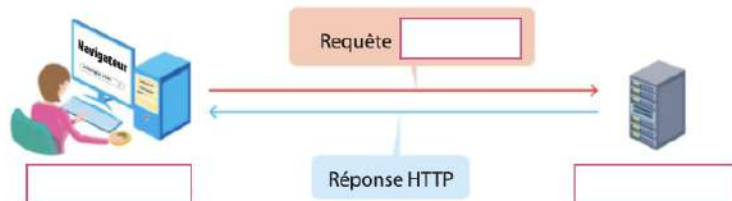
Activité 2

CAPACITÉ ATTENDUE :

Décomposer le contenu d'une requête HTTP et l'URL d'une page

Comment fonctionne le Web ?

Doc 1 La requête HTTP



Requête – Code envoyé par le poste client

```
1 GET /index.html HTTP/1.1
2 Host: classe.snt.fr
```

Réponse – Code envoyé par le serveur Web

```
1 HTTP/1.1 304 Not Modified
   Date: Sat, 28 Nov 2020
   09:24:19 GMT
3  <!DOCTYPE html>
4  <html>
5  <head>
6  <meta charset="utf-8" />
7  <title>Accueil SNT</title>
```

Pour consulter une page Web, un poste **client** envoie une requête à un **serveur** Web. Celui-ci retourne une réponse contenant les ressources (texte, images, etc.) sous forme de code mis en forme par le navigateur. Les requêtes sont basées sur le protocole **HTTP** (HyperText Transfer Protocol) qui permet aux postes client et serveur de communiquer.

VIDÉO



Client-Serveur

www.lienini.fr/11228-304

Doc 2 La structure d'une URL

Une **URL** (Uniform Resource Locator) est l'adresse d'une page Web. Elle est composée de trois parties : le nom du protocole de communication, le nom de domaine (souvent une marque ou entreprise) et le chemin vers la ressource (page Web, vidéo, image, etc.).



QUESTIONS

1 **Compléter** le schéma du **Doc. 1** avec les mots surlignés.

2 **Compléter** le texte expliquant le principe du protocole HTTP.

Le protocole établit une liaison entre un poste et un .

Le premier, via un navigateur, envoie une au second qui lui apporte une .

3 **Citer** la date retournée par le serveur lors de la réponse HTTP (**Doc. 1**).

4 En vous aidant du **Doc. 2**, **distinguer** les trois parties de l'URL suivante : http://delagrave.fr/snt/index.html

Protocole : Domaine : Chemin :

5 **Conclure** **Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Activité 3

Comment est codée une page Web ?



CAPACITÉ ATTENDUE :

Distinguer ce qui relève du contenu d'une page et de son style de présentation

Doc Le codage d'une page Web

Code HTML

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Structure fichier HTML</title>
6     <link href="style.css" rel="stylesheet">
7   </head>
8   <body>
9     <div>
10      <h1 align="center">Les langages HTML
11      et CSS</h1>
12      <p><strong><a
13      href="https://www.delagrave.fr/css/">
14      En savoir plus</a></strong></p>
15    </div>
16  </body>
17 </html>
```

Lien hypertexte



Le langage **HTML** (*HyperText Markup Language*) permet de structurer et de mettre en forme les éléments d'une page Web. Il s'écrit avec des instructions et des **balises** qui fonctionnent toujours par deux : la balise d'ouverture et la balise de fermeture.

Le langage **CSS** (*Cascading Style Sheets*) définit le style graphique d'une page Web (type et taille des polices de caractères, arrière-plan, etc.).

Un **lien hypertexte** permet un renvoi vers une autre page. Il est identifié par l'instruction « href=" » et les balises <a et .

Code CSS 1

```
1 body {
2   background-color:#56a4b6;
3   font-family:"Open Sans", sans-serif;
4   padding: 5px 25px;
5   font-size: 18px;
6 }
7 h1 {
8   font-family:"Merriweather", serif;
9   color: #ffffff;
10  font-size: 72px;
11 }
```

Code CSS 2

```
1 body {
2   background-color:#57b656;
3   font-family:"Open Sans", sans-serif;
4   padding: 5px 25px;
5   font-size: 18px;
6 }
7 h1 {
8   font-family:"Merriweather", serif;
9   color: #0c0c0c;
10  font-size: 48px;
11 }
```

Page Web 1

Les langages HTML et CSS

En savoir plus

Page Web 2

Les langages HTML et CSS

En savoir plus

QUESTIONS

1 **Quelle** différence essentielle apparaît entre le code HTML et le code CSS ?

2 **Nommer** les modifications apportées entre la page Web 1 et la page Web 2.

3 **Écrire** l'adresse (URL) de destination du lien hypertexte « En savoir plus ». **Nommer** l'instruction qui permet de repérer un lien hypertexte.

4 **Compléter** le texte expliquant comment on code le contenu d'une page Web et un lien hypertexte.

Une page Web est codée en langage à l'aide de et d' . Les liens hypertextes sont codés à l'aide de l'instruction « ».

5 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Activité 4

CAPACITÉS ATTENDUES :

Reconnaître les pages sécurisées,
sécuriser sa navigation

Comment sécuriser sa navigation sur le Web ?

Doc 1 Les accès à une page Web



<http://monsiteweb1.fr>

Page non sécurisée



<https://achatsenligne.fr>

Page sécurisée
cadenas fermé
https://

Les pages Web qui utilisent le protocole **HTTPS** (HyperText Transfer Protocol Secure) sont sécurisées.

Un cadenas apparaît alors dans la barre d'adresse du navigateur pour indiquer que la communication entre le client et le serveur est sécurisée.

Doc 2 Contrôler et sécuriser sa navigation

Quand on navigue sur le Web, on laisse des traces (identité, historique, choix des articles, produits, clics, etc.) qui permettent de vous connaître et de vous proposer des informations. Pour protéger sa vie privée et ainsi éviter de laisser des traces, on peut régler les paramètres de contrôle de son navigateur (cookies, historique, sécurité, confidentialité).



QUESTIONS

1 **Identifier** les deux informations qui permettent de repérer que l'accès à une page Web est sécurisé (Doc. 1).

2 **Préciser** la raison pour laquelle le site d'achats en ligne est sécurisé (Doc. 1).

3 **Citer** les différentes traces que l'on peut laisser lors de la navigation sur le Web (Doc. 2). **Indiquer** comment les contrôler.

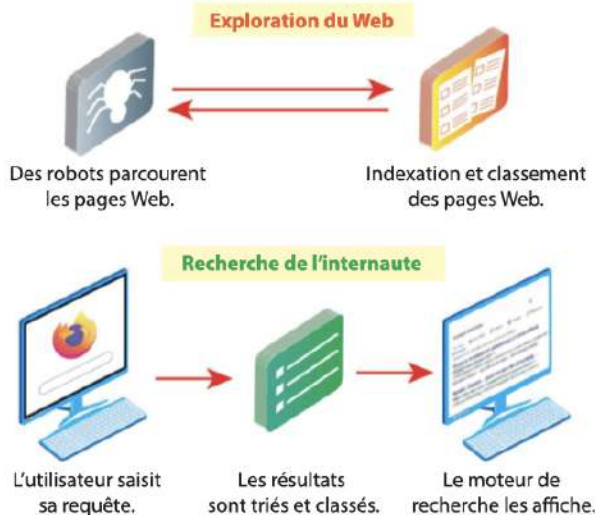
4 **Expliquer** comment empêcher l'accès à l'historique de navigation (Doc. 2).

Page-34

5 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Comment fonctionnent les moteurs de recherche ?

Doc 1 Le fonctionnement des moteurs de recherche



Les moteurs de recherche explorent en permanence le Web à l'aide de robots (programmes) puis ils trient et classent des informations sur les pages Web (**indexation**). Lors d'une requête dans un moteur de recherche, les résultats (la liste des pages trouvées) sont classés à l'aide d'un algorithme de référencement en fonction de leur pertinence, leur popularité, le nombre de liens pointant sur le site, la qualité du site.

Doc 2 Les premiers résultats d'un moteur de recherche

musique streaming

Tous Actualités Vidéos Images Shopping Plus Paramètres Outils

Environ 346 000 000 résultats (0,45 secondes)

Toute la musique en streaming | 3 mois offerts | deezer.com

www.deezer.com/

La musique en illimité, partout, tout le temps 3 mois offerts, profitez-en ! Profitez de plus de 56 millions de titres en illimité, partout, sans publicité. 56M de Titres Disponibles. Son Haute Qualité. Mobiles. PC/Mac. Tablettes. Types: Rap & Hip Hop, Pop, Rock, Soul.

Offre Deezer Famille
Profitez de 6 profils Premium pour seulement 14,99€/mois avec Deezer !

Découvrez Deezer
Qui sommes nous ?
Nos fonctionnalités

Streaming Musique | Qobuz | Streaming illimité | qobuz.com

www.qobuz.com/

Écoutez toutes les musiques que vous aimez en illimité. Sans engagement. Qobuz est la seule

Le référencement payant permet aux annonceurs commerciaux d'apparaître en tête de liste dans les résultats d'une requête fournie par un moteur de recherche.

QUESTIONS

1 **Expliquer** ce que font en permanence les moteurs de recherche (**Doc. 1**).

2 **Expliquer** les principaux critères de classement des résultats d'un moteur de recherche (**Doc. 1**).

3 À partir du **Doc. 2**, **noter** le type de résultat fourni en premier par le moteur de recherche.

4 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Info ou intox : comment vérifier l'information sur le Web ?

Les *fake news* ou infox, informations fallacieuses ou fausses nouvelles, constituent des informations mensongères délivrées dans le but de manipuler ou tromper un public. Elles émanent d'un ou de plusieurs individus, en particulier sur les réseaux sociaux ou les blogs.

Le nombre



©iStock

Selon un sondage Odoxa Dentsu-Consulting d'octobre 2021, **30 %** des Français reconnaissent avoir déjà relayé des infox.

« Il est important que les enfants apprennent le plus rapidement possible à identifier les fausses informations. »



©PHOTOPOLLE PARIS/EMAXPPP

Philippine Dolbeau, fondatrice de l'entreprise New School puis COO de Classroom



#TWEET

Cinq membres de la famille Dupont de Lignonès sont assassinés début avril 2011. Le père, Xavier, est soupçonné des assassinats et reste introuvable. Le 11 octobre 2019 à 20 h 44, tous les médias annoncent que Xavier Dupont de Lignonès a été arrêté. Cette information sera démentie le lendemain à 12h30.



LE DÉBAT

Les informations qui circulent sur le Web sont-elles fiables ?

Le Web permet de diffuser toutes sortes d'informations dont ni la qualité, ni la pertinence, ni la véracité ne sont garanties et dont la vérification des sources n'est pas toujours facile. L'affaire Xavier Dupont de Lignonès montre que même des sites d'informations comme l'Agence France Presse ne sont pas à l'abri de divulguer des fausses informations.

QUESTIONS

1 Peut-on contrôler toutes les informations publiées sur le Web ? Quelle en est la conséquence ?

2 **LE DÉBAT** Proposer des arguments en faveur de la fiabilité des informations sur le Web et des arguments contraires.

POUR

CONTRE

Je vérifie que j'ai retenu l'essentiel

AUDIO

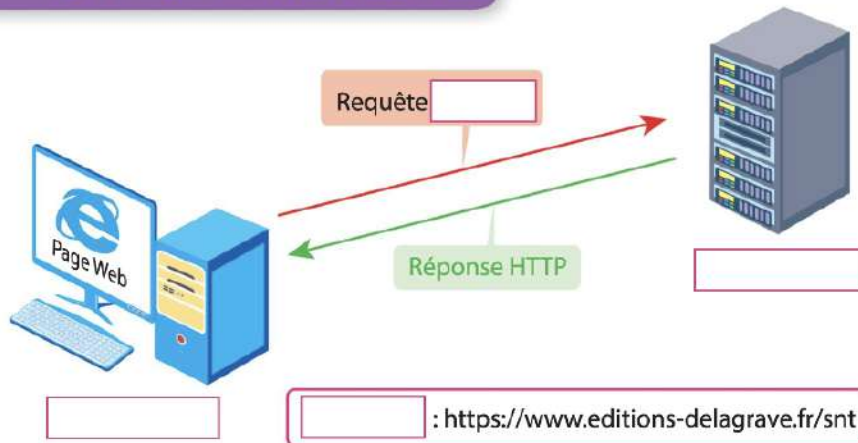


Je retiens l'essentiel

www.lesmimidi.fr/1228-309

Compléter les schémas avec les **mots clés**.

Le fonctionnement du Web



Mémo

- Chaque page Web fait l'objet d'une requête **HTTP** par le **client** et d'une réponse HTTP par le **serveur**.
- Une **URL** (ou adresse Web) est composée de trois parties : le nom du protocole, le nom de domaine et le chemin vers la ressource.

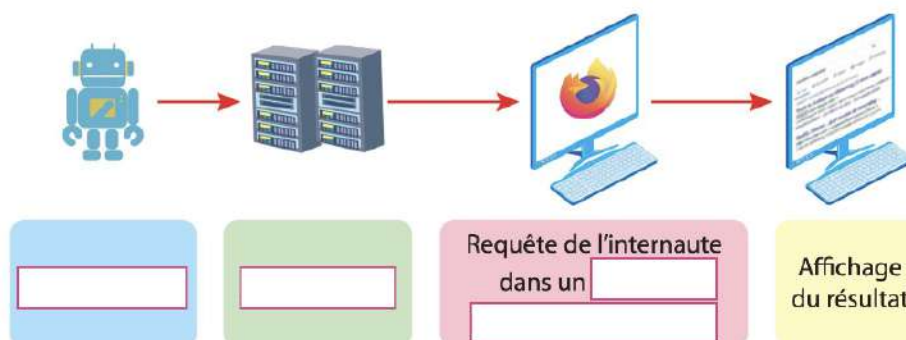
Le codage d'une page Web



Mémo

- Chaque page Web est réalisée à l'aide du langage **HTML** pour le contenu et du langage **CSS** pour la mise en forme générale.
- Les **liens hypertextes** peuvent diriger vers d'autres pages du site Web ou vers d'autres sites mais aussi à d'autres endroits de la même page Web.

Le fonctionnement des moteurs de recherche



Mémo

- Les robots parcourent le Web (**exploration**), trient (**indexation**) et classent les pages.
- Les **moteurs de recherche** affichent les résultats d'une requête sous la forme d'une liste de sites en fonction de leur pertinence, leur popularité, etc. Souvent, les annonces commerciales payantes apparaissent en premier.



Je me teste en ligne

www.lionini.fr/11228-310

QCM

Cocher la bonne réponse.

1 Comment les moteurs de recherche repèrent les pages Web ?

- a. Par des équipes de développeurs
- b. Par des robots qui explorent le Web
- c. Au hasard

☐
☐
☐

2 Comment sont classés les résultats d'un moteur de recherche ?

- a. Selon leur popularité
- b. Selon leur date
- c. Selon le nombre de followers

☐
☐
☐

3 Une URL est composée :

- a. d'un chemin, un domaine, un protocole
- b. d'un domaine, un chemin, un protocole
- c. d'un protocole, un domaine, un chemin

☐
☐
☐

4 L'URL sécurisée est :

- a. http://eduscol.education.fr
- b. https://www.editions-delagrave.fr
- c. http://www.reverso.net/

☐
☐
☐

5 La requête HTTP est envoyée par :

- a. le fournisseur d'accès à Internet
- b. le serveur qui héberge le site Web
- c. le navigateur du visiteur

☐
☐
☐

VRAI ou FAUX

Cocher la bonne réponse.

6 L'adresse d'un site Web sécurisé affiche un cadenas.

V F

☐☐

7 Une page Web est écrite en HTML.

☐☐

8 Un lien hypertexte est défini par l'instruction « href=" ».

☐☐

9 Les cookies sont obligatoires.

☐☐

10 La mise en forme d'une page Web est décrite par le code CSS.

☐☐

11 L'historique d'un navigateur permet de consulter ses dernières visites.

☐☐

12 Les résultats d'un moteur de recherche sont classés en fonction du nombre de visites.

☐☐

L'INTRUS

Pour chaque liste, barrer l'intrus.

13 HTTP URL Client Word Serveur



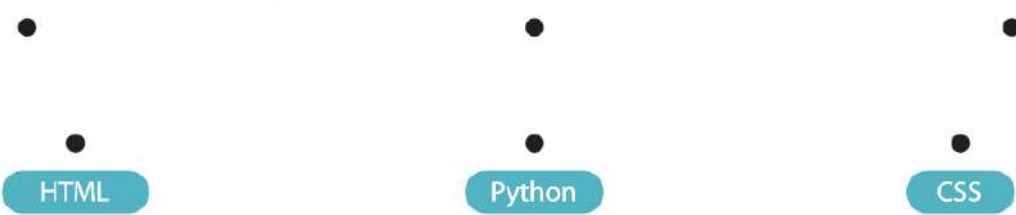
LES PAIRES

15 Relier chaque code informatique à son langage.

```
1 body {  
2   background-color: white;  
3   font-family: "Open Sans", sans-serif;  
4   padding: 5px 25px;  
5   font-size: 18px;  
6   color: #444;  
7 }  
8 h1 {  
9   font-family: "Merriweather", serif;  
10  font-size: 32px  
11 }
```

```
9 <body>  
10 <h1>Les classes de seconde</h1>  
11 <ul>  
12   <li>La seconde</li>  
13   <ul>  
14     <li>Générale</li>  
15     <li>Professionnelle</li>  
16   </ul>  
17 </ul>  
18 <h1>La classe de première</h1>
```

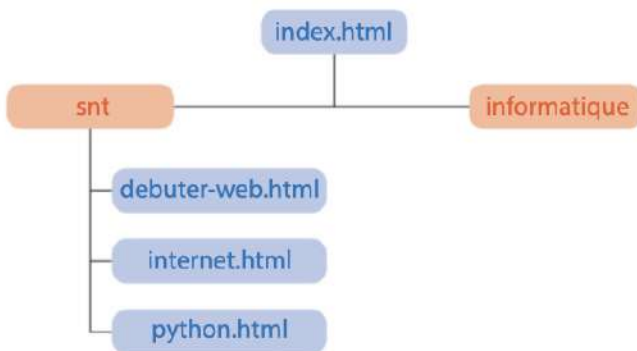
```
1 def tempsTrajet(distance, vitesse):  
2   return distance/vitesse  
3  
4 temps1=tempsTrajet(200,110)  
5 print(temps1)  
6 temps2=tempsTrajet(150,80)  
7 print(temps2)
```



16 Analyser une URL

CAPACITÉ : Décomposer l'URL d'une page

Louna souhaite accéder à la page Web intitulée : « python.html » de sa classe SNT. Le nom de domaine est : <https://www.maclasse-snt.fr> et le site est structuré comme ci-dessous avec deux répertoires (« snt » et « informatique ») :



1. Nommer la page HTML d'accueil du site Web.

2. Écrire l'URL complète pour atteindre la page « python.html » placée dans le dossier « snt ».

17 Identifier le protocole HTTP

CAPACITÉ : Décomposer le contenu d'une requête HTTP

Enzo envoie une requête HTTP avec son navigateur. Voici le code affiché :

```

GET / HTTP/1.1
Host: delagrave.fr
Accept-Language fr,fr-FR;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Date : Tue, 02 feb 2021 13:54:02 GMT
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ...)
Gecko/20100101 Firefox/70.0
  
```

1. Citer la date et l'heure du site Web visité.

2. Indiquer le nom du navigateur utilisé.



18 À la recherche du bug

CAPACITÉ : Étudier et modifier une page HTML simple

1. Compléter cet extrait de code HTML.

```

1 <body>
2   <h1>Codage HTML</h1>
3   <p>Les lauréats <input type="text"/>
4   <ol>
5     <li>Antoine</li>
6     <li>Théo <input type="text"/>
7     <li>Margot</li>
8   </ol>
9 </body>
  
```

2. Expliquer le rôle des balises ouvrantes et fermantes en HTML.

19 Le Web

CAPACITÉ : Distinguer ce qui relève du contenu d'une page de son style de présentation

Classer dans le tableau les éléments intervenant lors de l'affichage et la consultation d'une page Web :

`<p>` ; `font-size : 20px` ; `favis` ; `cookies` ; `background-color : blue` ; `<a href="`

CSS	HTML	Navigateur

20 Sécuriser sa vie privée sur le Web

CAPACITÉS : Maîtriser les réglages les plus importants d'un navigateur, sécuriser sa navigation

Cocher les options d'un navigateur qui permettent de supprimer les cookies et l'historique de navigation.

- ☐ Historique de navigation
- ☐ Connexions actives
- ☐ Historique des formulaires et des recherches
- ☐ Cookies
- ☐ Cache

21 À la recherche d'un séjour linguistique

CAPACITÉ : Mener une analyse critique des résultats d'un moteur de recherche

Sarah effectue la recherche « stages linguistiques » sur Google, Qwant et DuckDuckGo.



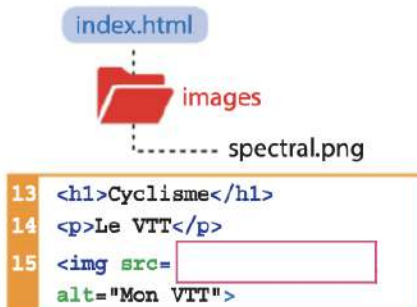
1. Citer le moteur de recherche le plus utilisé en France. Proposent-ils tous des annonces commerciales ?

2. Citer le principal avantage du référencement payant dans les résultats d'une requête.

22 Les liens hypertextes

CAPACITÉ : Étudier et modifier une page HTML simple

1. Compléter la ligne 15 de la page index.html ci-dessous pour afficher l'image manquante du VTT. L'image est stockée dans le répertoire « images » du serveur.



2. Citer la page de destination du lien ci-dessous.
 mes-sorties

La page est :

23 Identifier le navigateur

CAPACITÉ : Maîtriser les réglages les plus importants du navigateur
 Citer le numéro du logiciel permettant de naviguer sur le Web.



1



2



3



4

24 À l'assaut du code CSS

CAPACITÉ : Distinguer ce qui relève du contenu d'une page de son style de présentation

Inès intervient dans le code CSS d'une page Web pour modifier la couleur du fond de la page par « #c2c2c2 » et diminuer la taille du Titre 1 (h1) de 48 px à 36 px.

```

1 body {
2   background-color:#57b656;
3   font-family:"Open Sans", sans-serif;
4   padding:5px 25px;
5   font-size:18px;
6   color: #444;
7 }
8 h1 {
9   font-family:"Merriweather", serif;
10  font-size:48px
11 }
  
```

Écrire le code CSS des deux lignes à modifier.

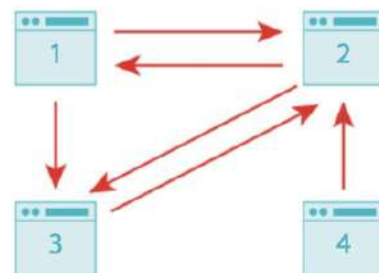
Ligne 2 :

Ligne 10 :

25 Le surf au hasard

CAPACITÉ : Mener une analyse critique des résultats d'un moteur de recherche

Dans ce graphe de liens entre quatre pages Web, la flèche allant de 1 vers 3 signifie que la page 1 référence la page 3 et l'absence de flèche de 3 vers 4 signifie que la page 3 ne référence pas la page 4.



Si l'internaute part de n'importe quelle page :

1. Citer la page qui a le moins de chance de recevoir de visites et dites pourquoi.

2. Citer la page qui a le plus de chance de recevoir des visites et dites pourquoi.

J'évalue mes compétences numériques



COMPÉTENCE

Information et données. Mener une recherche et une veille d'information

- 1 Le(s)quel(s) de ces sites n'est pas un moteur de recherche ?

☐☐

ALLOCINÉ

☐☐

Bing

☐

COMPÉTENCE

Création de contenus. Développer des documents textuels

- 2 Sachant que les balises <p> et </p> représentent le début et la fin d'un paragraphe et la balise permet de mettre en gras un texte, compléter le code HTML pour faire apparaître le texte ci-dessous. La balise <h1> correspond au grand titre. Les deux phrases sont séparées par un paragraphe.

Code HTML

```
<h1> Création d'une adresse électronique </h1>
<p> [ ] Léo [ ] répond
à une offre d'emploi. [ ]
[ ] Quelle adresse lui conseillez-vous
d'utiliser ?</p>
```

Texte affiché dans le navigateur



COMPÉTENCE

Protection et sécurité. Sécuriser l'environnement numérique

- 3 Cocher les informations qui ne seront pas enregistrées en mode navigation privée.

☐

Historique de navigation

☐

Saisie des formulaires

☐

Cookies

☐

Navigation anonyme

- 4 Parmi les adresses suivantes, cocher celles qui sont protégées.

☐

https://maclasse-snt.fr

☐

http://internet-leweb.fr

☐

https://html-et-css.com



COMPÉTENCE

Protection et sécurité. Protéger les données personnelles et la vie privée

Les données sensibles sont des informations qui révèlent la prétendue origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, celles qui permettent d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

- 5 Cocher les rubriques de ce formulaire d'inscription à une salle de sports sur le Web qui respectent les données personnelles et la vie privée.

☐

Nom :

☐

Syndiqué : Oui - Non

☐

Date de naissance :/...../.....

☐

Prénom :

☐

Majeur : Oui - Non

☐

Origine :

☐

Adresse :

☐

Téléphone :

☐

Handicapé : Oui - Non

Localisation, cartographie et mobilité

Je découvre en vidéo



Après avoir regardé la vidéo, dire comment sont créées et utilisées les données de géolocalisation.

Je me teste avant de commencer

Cocher la bonne réponse.

QCM

☒

Je me teste en ligne

www.ienmini.fr/11228-402

Échelles

- 1

Si une carte est à l'échelle 1/10 000, 1 cm sur la carte représente en réalité :

a. 10 000 cm

b. 10 000 dm

c. 10 000 m
- 2

Une carte à l'échelle 1/5 000 est plus précise qu'une carte :

a. à l'échelle 1/500

b. à l'échelle 1/2 500

c. à l'échelle 1/10 000

Se repérer sur la Terre

- 3

Les coordonnées géographiques d'un point sont :

a. l'abscisse, l'ordonnée et la hauteur

b. la latitude, la longitude et l'altitude

c. la largeur, la longueur et la hauteur
- 4

L'hémisphère Nord et l'hémisphère Sud sont séparés par :

a. le cercle polaire

b. le méridien de Greenwich

c. l'Équateur

Système GPS

- 5

Le GPS fonctionne grâce à :

a. un satellite

b. plusieurs satellites

c. des antennes Wifi
- 6

Le « S » de GPS signifie :

a. Satellite

b. Security

c. System

Confidentialité des données de localisation

- 7

Les données de localisation sont utilisées :

a. à des fins publicitaires

b. uniquement par les États

c. que par les employeurs
- 8

Sans Wifi, le GPS :

a. ne fonctionne pas

b. fonctionne s'il y a du réseau

c. fonctionne toujours



2:10



www.liennini.fr/11228-403

Quels sont les éléments marquants de l'histoire de la localisation ?

1973

Le premier système GPS américain

Le département de la défense américaine lance le projet militaire GPS. Ce système de satellites permet de localiser un récepteur placé sur la Terre avec une précision de 30 cm à 1 m.

1976

La réponse soviétique au GPS : Glonass

Les Soviétiques lancent leur propre système de localisation par satellite. Il est ouvert aux militaires et aux civils.

1993

Les premières cartes géographiques sur le Web

La « Xerox PARC Map Viewer », première carte géographique sur le Web est créée. Elle génère une image statique donnant la carte d'un lieu choisi par l'utilisateur.

1999

Le déploiement de Galileo

L'Europe développe son propre système de positionnement grâce au satellite Galileo. Le premier satellite est lancé en 2011. La précision est de 1 cm à 4 m.



©ESA/PCarril/Novapix/Leemage
Un satellite Galileo

2000

Les systèmes de positionnement en intérieur

La localisation utilisant les signaux des bornes Wifi permet d'atteindre une précision de 10 cm.



©AdobeStock
Les signaux émis par les bornes d'un réseau sans fil peuvent être utilisés pour se localiser.

2005

Google Earth

Google sort une première version de Google Earth permettant de zoomer sur n'importe quel point du globe depuis le ciel. La même année est mis en service Google Maps et ses cartes plates.



©2022 CC BY-SA 3.0

Une voiture de Google prenant des vues panoramiques des rues.

Qui suis-je ?

1 Je suis l'année de lancement du premier satellite de positionnement européen.

Je suis...

3 Je suis un signal permettant une localisation en intérieur.

Je suis...

2 Je suis un système de géolocalisation américain.

Je suis...

4 Je suis un logiciel permettant de visualiser le globe terrestre.

Je suis...

Activité 2

CAPACITÉ ATTENDUE :

Décrire le fonctionnement de la géolocalisation

Quel est le principe de fonctionnement de la géolocalisation ?

Doc 1 Le GPS : la localisation par satellite



VIDÉO



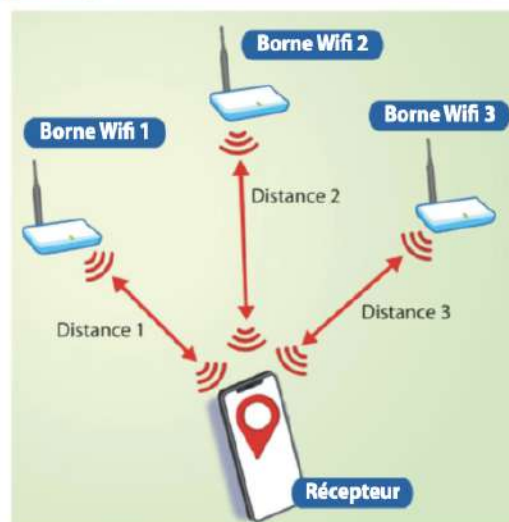
Le fonctionnement de Galileo

www.liezermini.fr/11228-404

Quatre **satellites** au moins envoient un **signal radio** au récepteur. Grâce à la vitesse et au temps de parcours des signaux, les distances entre le récepteur et trois satellites sont calculées.

Le quatrième satellite permet d'éviter les erreurs sur les temps. Un calcul géométrique appelé **trilatération** permet alors de déterminer la position du récepteur (**géolocalisation**).

Doc 2



Dans la **géolocalisation Wifi**, les satellites sont remplacés par les **bornes Wifi**.

La distance aux bornes est calculée grâce à l'intensité du signal. Il est ainsi possible de localiser un téléphone connecté à au moins trois bornes en intérieur ou lorsque le GPS est désactivé.

QUESTIONS

1 **Expliquer** comment est calculée la distance à un satellite dans la géolocalisation par GPS (**Doc. 1**).

2 **Compléter** le titre du **Doc. 2**.

3 **Indiquer** si un téléphone peut être localisé quand son GPS est désactivé (**Doc. 2**).

4 **Compléter** le texte suivant.

Le repérage GPS met en jeu 4 au minimum. Ceux-ci envoient un signal au récepteur. Les entre les satellites et le récepteur sont calculées par le récepteur. La position du récepteur est alors déterminée par .

5 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Activité 3

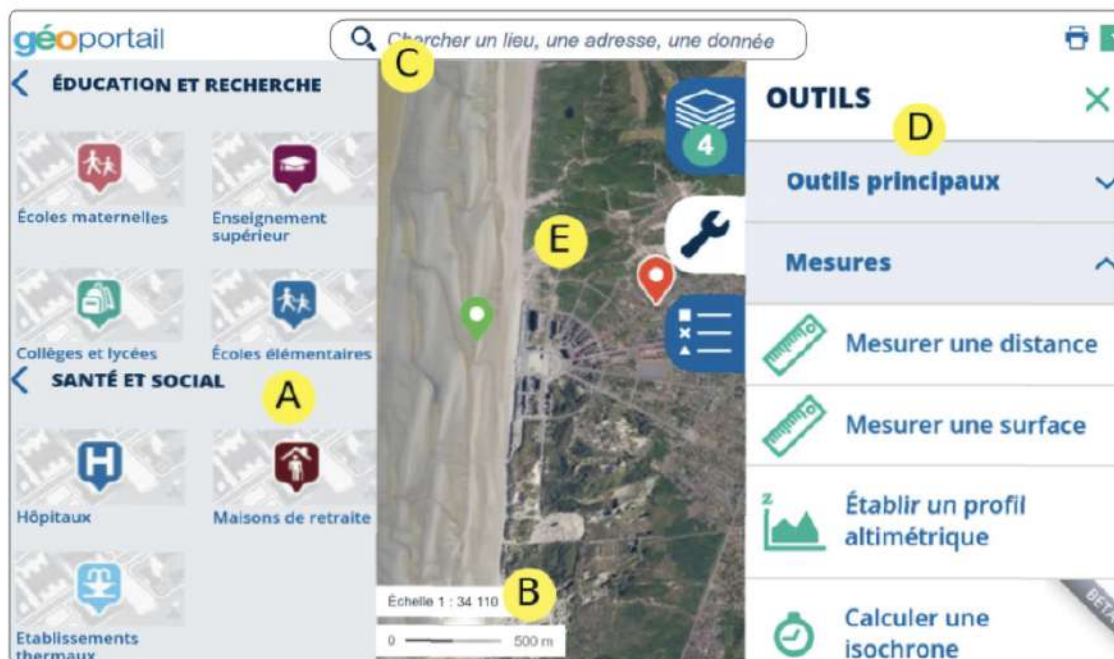
Comment créer et utiliser des cartes numériques avec le site Géoportail ?



CAPACITÉ ATTENDUE :

Identifier les différentes couches d'information de GéoPortail

Doc Utilisation de Géoportail



Géoportail est un site collaboratif de **cartographie** encadré par l'État français. Il propose de nombreuses cartes superposables appelées « **couches de données** », permettant de créer des cartes numériques : carte IGN, photographies aériennes, emplacement des écoles, des hôpitaux, etc.

QUESTIONS

1 **Associer** les zones du site Géoportail à leur lettre.

Échelle : ; Couches de données : ; Outils : ; Zone de recherche : ; Carte : .

2 **Expliquer** comment déterminer la distance entre les repères rouge et vert.

3 **Déterminer** comment on pourrait trouver la distance de la tour Eiffel à l'Arc de triomphe à l'aide de Géoportail.

4 **Citer** deux couches de données qu'on peut ajouter sur la capture d'écran de la carte, afin de la personnaliser.

5 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

La géolocalisation : un outil de protection ou de surveillance ?

Aujourd'hui nous sommes sans cesse géolocalisés. Les objets connectés mobiles utilisent des systèmes GPS embarqués ou les bornes Wifi pour enregistrer et diffuser nos données de géolocalisation. Ces systèmes peuvent renforcer notre sécurité mais également menacer notre vie privée.

Le nombre



82 % des entreprises
faisant de la publicité
sur téléphone utilisent
le ciblage géographique.

« Nous avons perdu
le contrôle de nos données
personnelles. »



Tim Berners Lee, principal inventeur du Web, 2017



#TWEET

La mort d'un randonneur
en Italie a provoqué
un débat sur
la mise en place
de la localisation
d'urgence.
Les secours n'ont
en effet pas réussi
à le localiser pendant
plus d'une semaine.



LE DÉBAT

**La géolocalisation :
un risque pour notre vie privée
ou une amélioration de notre sécurité ?**

Les avis sur la généralisation de la localisation des appareils numériques sont partagés. D'un côté, cet outil peut permettre de protéger les personnes fragiles ou en difficulté, lorsqu'il est vital de les retrouver rapidement. Mais d'un autre côté, certains s'inquiètent des usages commerciaux et du développement de la surveillance des individus. Ils pensent que la liberté de se déplacer anonymement doit être préservée.

QUESTIONS

1 Préciser si on a toujours conscience d'être géolocalisé.

2 LE DÉBAT Proposer un argument en faveur de la géolocalisation systématique des individus et un argument contre sa mise en place.

POUR

CONTRE

Comment récupérer et décoder des données de géolocalisation ?

Doc 1 Structure d'une trame NMEA

Type de système de géolocalisation : GP = GPS

Type de positionnement 1 pour GPS

\$GPGGA,064036.289,4836.5375,N,00740.9373,E,1,04...

Type de trame

Heure d'envoi
6 h 40 min
et 36,289 s

Latitude
48°36,5375'
Nord

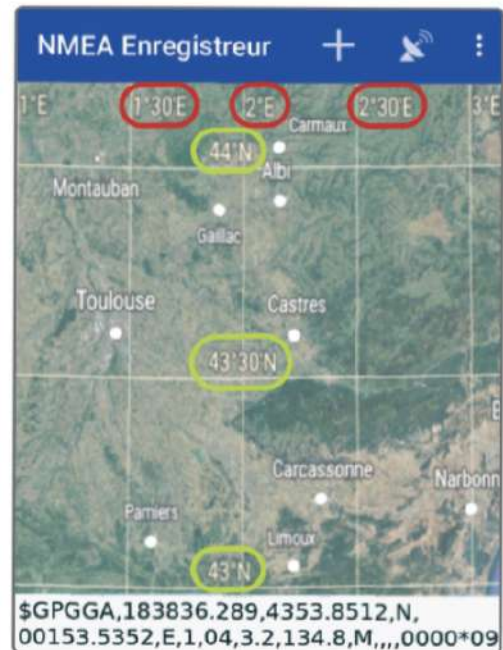
Longitude
7°40,9373' Est

Nombre de satellites utilisés pour le calcul

Les informations reçues et calculées par le **récepteur GPS** sont rassemblées dans une chaîne de caractères appelée **trame**. Afin de pouvoir être transmise et utilisée par des appareils différents (GPS, smartphones), cette trame répond à des règles fixées par une norme : la **norme NMEA-0183**.

Une trame est constituée de champs séparés entre eux par des virgules et donnant la valeur de différentes données comme le type de trame, l'heure, la **latitude**, la **longitude**, etc.

Doc 2 Enregistrement et décodage de la trame



La **trame NMEA** est produite en permanence par le récepteur GPS. Sur smartphone, elle peut être enregistrée grâce à une application.

QUESTIONS

1 Indiquer à quoi sert la trame NMEA (Doc. 1).

2 Citer les informations présentes dans une trame NMEA.

3 Retrouver la latitude et la longitude dans la trame du Doc. 2.

4 Sur la carte du Doc. 2, entourer la ville où se trouve le smartphone.

5 Conclure Répondre à la question posée dans le titre de cette activité.

Comment le calcul d'un itinéraire est-il réalisé dans un logiciel ?

Page-48

Doc 1 Recherche d'itinéraire sur une carte

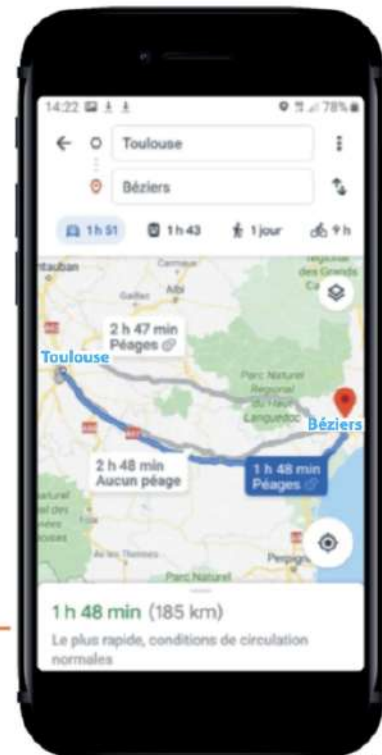


La carte ci-dessus indique les distances entre les villes de Toulouse (Tou), Castres (Cas), Carcassonne (Car) et Béziers (Béz). Elle permet de visualiser le meilleur itinéraire de Toulouse à Béziers.

Itinéraire	Longueur (km)
Tou-Cas-Béz	
Tou-Cas-Car-Béz	
Tou-Car-Béz	
Tou-Car-Cas-Béz	

Doc 2 Application de cartographie

Les applications sur téléphone calculent le meilleur itinéraire en fonction des critères imposés par l'utilisateur (plus rapide ou plus court, sans péage ou avec péages) et des conditions de circulation.



QUESTIONS

- 1 **Compléter** le tableau ci-dessus avec les longueurs des trajets (Doc. 1).
- 2 **Déterminer** le trajet le plus court (Doc. 1).
- 3 **Expliquer** pourquoi l'application sur smartphone n'a pas proposé l'itinéraire le plus court (Doc. 2).

- 4 **Déterminer** comment le meilleur itinéraire est choisi par les logiciels de cartographie.

- 5 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Je vérifie que j'ai retenu l'essentiel

AUDIO

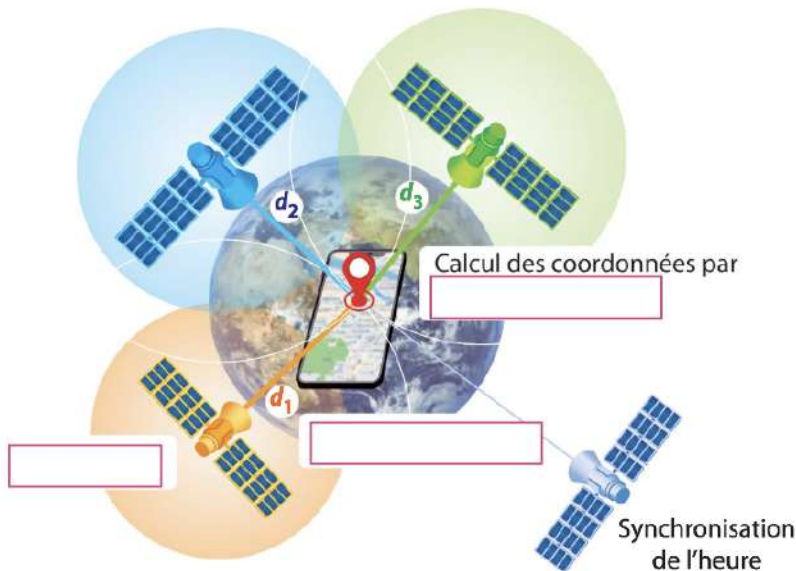


Je retiens l'essentiel

www.lienmini.fr/11228-407

Compléter les schémas avec les **mots clés**.

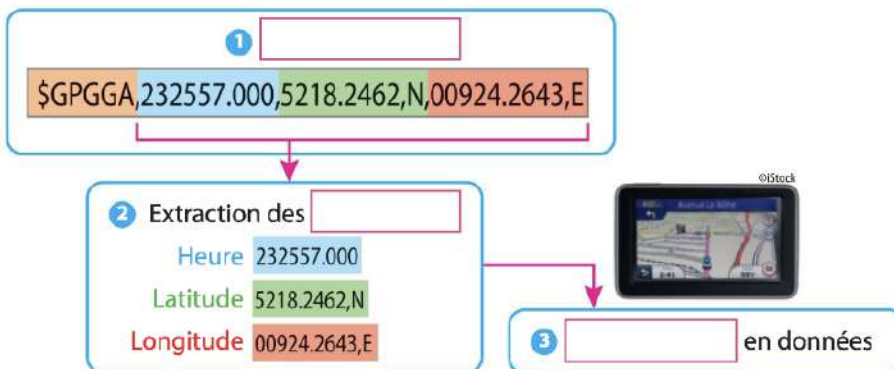
Géolocalisation



Mémo

- La géolocalisation par **satellite** permet le calcul de la position d'un **récepteur GPS**.
- Le récepteur GPS calcule ses coordonnées grâce aux signaux de trois satellites par **trilatération**. Un quatrième satellite permet la synchronisation de l'heure.

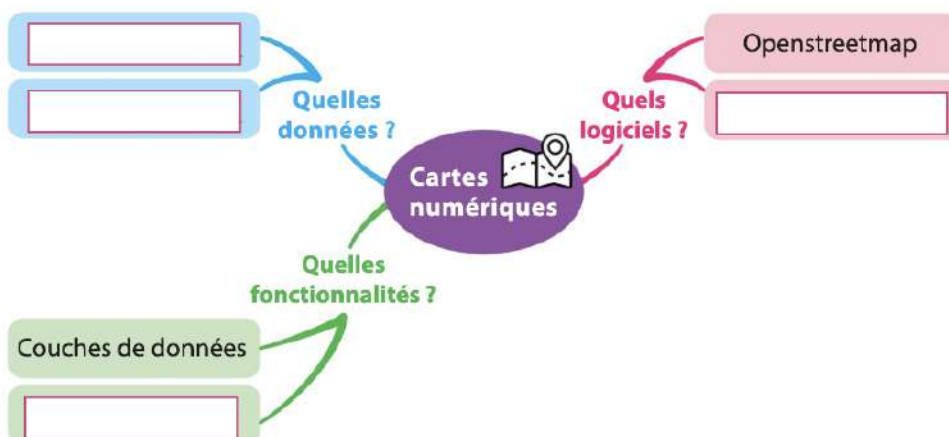
Trame NMEA



Mémo

- Un récepteur GPS enregistre les informations de géolocalisation sous la forme d'un texte appelé **trame NMEA**.
- Les informations sont placées dans des **champs** séparés par des virgules.
- La **conversion** en données des champs permet de récupérer les données.

Cartes numériques



Mémo

- Les logiciels de cartographies comme **Géoportail** regroupent des données obtenues grâce à la **géolocalisation** par satellite et aux **contributions** des utilisateurs.
- Ces logiciels proposent l'affichage de différentes couches de données et le calcul d'**itinéraires**.



Je me teste en ligne

www.lenmini.fr/11228-408

QCM

Cocher la bonne réponse.

1 Le calcul des coordonnées d'un objet s'appelle :

- a. la coordination
- b. la géolocalisation
- c. le géocalcul

☐
☐
☐

2 La position du récepteur GPS est calculée par :

- a. un satellite
- b. le récepteur
- c. un ordinateur extérieur

☐
☐
☐

3 Le calcul des coordonnées du récepteur GPS est :

- a. la trisection
- b. la latéralisation
- c. la trilatération

☐
☐
☐

4 La trame NMEA est :

- a. un message contenant des coordonnées
- b. un logiciel de cartographie
- c. une image du globe terrestre

☐
☐
☐

5 Géoportail est un service :

- a. privé
- b. collaboratif
- c. réservé à l'armée

☐
☐
☐

6 Le smartphone est un :

- a. récepteur GPS
- b. émetteur GPS
- c. l'un ou l'autre en alternance

☐
☐
☐

VRAI ou FAUX

Cocher la bonne réponse.

V F

7 La géolocalisation par satellite utilise des ondes radio.

☐ ☐

8 Il est impossible de localiser un smartphone en intérieur.

☐ ☐

9 La géolocalisation utilise le calcul de distances.

☐ ☐

10 Seuls les services payants proposent le calcul d'itinéraire.

☐ ☐

11 Les GPS calculent toujours l'itinéraire le plus court.

☐ ☐

12 Il est obligatoire de partager ses données de géolocalisation.

☐ ☐

L'INTRUS

Pour chaque liste, barrer l'intrus.

13    

14    

©AdobeStock ©iStock ©AdobeStock ©iStock

LES PAIRES

15 Relier chaque image à sa signification.

232557.000

00924.2643 E

5218.2462 N



Longitude

Heure

Latitude

16 Types de géolocalisation

CAPACITÉ : Décrire le fonctionnement de la géolocalisation

1. Entourer les éléments correspondant à la géolocalisation par satellite.

Onde radio

Signal Wifi

Bornes Wifi

Satellites

utilise le temps de parcours du signal

utilise la puissance du signal

fonctionne surtout en extérieur

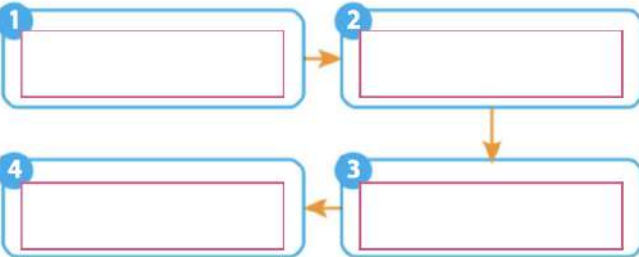
fonctionne aussi en intérieur

2. Donner le type de géolocalisation correspondant aux éléments non entourés.

17 Fonctionnement de la géolocalisation

CAPACITÉ : Décrire le fonctionnement de la géolocalisation

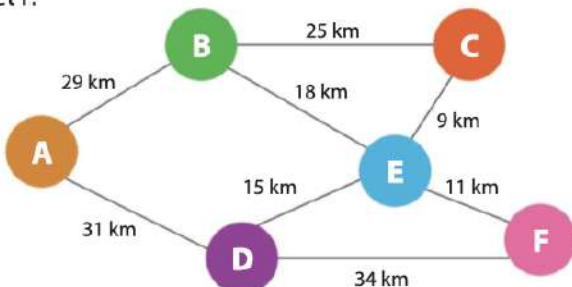
Compléter le schéma des actions réalisées par un récepteur lors de la géolocalisation avec les mots suivants : *réception des signaux, écriture de la trame, calcul des distances, calcul des coordonnées.*



18 Itinéraire le plus court

CAPACITÉ : Représenter un calcul d'itinéraire sous forme de graphe

Surligner l'itinéraire le plus court en distance entre les villes A et F.



19 Calcul d'une distance au satellite

CAPACITÉ : Décrire le fonctionnement de la géolocalisation

La vitesse v d'une onde radio est de 300 000 km/s. La formule $v = d/t$ permet d'obtenir la distance d en fonction du temps de parcours du signal t .

1. Compléter la formule donnant la distance d (en km) en fonction de t (en s).

$$d = \boxed{} \times t$$

2. Noter sur le schéma les distances entre le récepteur GPS et les satellites.



20 Réglages du téléphone

CAPACITÉ : Régler les paramètres de confidentialité sur le téléphone

La copie d'écran ci-contre indique le réglage des paramètres de position d'un smartphone.

1. Entourer le type de géolocalisation activée :

- par satellite,
- par bornes Wifi,
- par Bluetooth.



2. Compléter la phrase suivante :

Pour améliorer la , il est possible d'utiliser les technologies et même lorsque celles-ci sont .

21 Géoportail

CAPACITÉ : Identifier les différentes couches d'informations de Géoportail

1. Replacer les noms des couches d'informations du logiciel Géoportail à l'aide des mots suivants : *fonds marins, routes, pompiers, carte des pentes, services postaux, campings.*













2. Entourer la catégorie permettant de trouver la carte des voies ferrées dans le menu du site Géoportail suivant :

- Agriculture
- Culture et patrimoine
- Énergie
- Territoires et transports
- Santé et social
- Société et loisirs
- Développement durable
- Éducation et recherche

22 Trame NMEA

CAPACITÉ : Décoder une trame NMEA

Sofian a enregistré à l'aide d'une application son déplacement sous forme de trames NMEA.

NMEA Enregistreur

Satellite	Durée
8	00:00:20
Date	Vitesse
10:30:25 (UTC)	9.7 km/h



\$GPGGA,030137.00,5130.42806,N,00010.23168,W,1.8,0.00,4.0,M,...+27

\$GPGGA,030138.00,5130.42937,N,00010.23048,W,1.8,0.00,2.0,M,...+2E

ENREGISTREMENT

1. En utilisant les informations de l'Essentiel, page 50, donner la latitude et la longitude du premier enregistrement.

2. Représenter sur la carte ci-dessus à l'aide d'une flèche la direction dans laquelle s'est déplacé Sofian.

J'apprends à programmer

23 Programmer le calcul de la distance récepteur-satellite

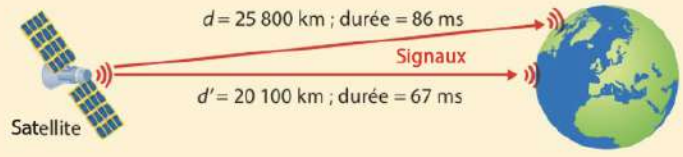
CAPACITÉ : Décrire le fonctionnement de la géolocalisation

Pour calculer la distance d entre un récepteur et le satellite, on multiplie le temps de parcours par la vitesse du signal (300 000 km/s).
La fonction distance calcule d en fonction de t_1 et t_2 les heures d'envoi et de réception du signal (en secondes). En temps normal, le signal met environ entre 67 ms et 86 ms.

```
1 def distance(t1,t2):
2     duree=
3     if 
4     d=duree*300000
5     return d
6 else:
7     return 0
```

Coup de pouce Python

- La ligne 1 définit la fonction distance : elle reçoit en paramètres les heures d'envoi et de réception t_1 et t_2 .
- La ligne 4 calcule la distance parcourue.
- La ligne 5 renvoie en sortie la distance d .
- Les lignes 6 et 7 renvoient en sortie 0 s'il y a un problème.



1. Compléter la ligne 2 calculant la durée du trajet du signal.
2. Ajouter à la ligne 3 un test s'assurant que le temps de trajet est normal.

J'évalue mes compétences numériques



COMPÉTENCE

Création de contenu. Développer des documents multimédia

- 1 Cocher le logiciel permettant de créer des cartes numériques.



Finder

☐

LibreOffice Impress

☐

Safari

☐

Capture d'écran

☐☐☐☐

Microsoft Powerpoint

☐

COMPÉTENCE

Protection et sécurité. Protéger les données personnelles et la vie privée

- 2 Le téléphone de Mina affiche les autorisations ci-contre.

L'application « Agenda » peut-elle accéder à la localisation du téléphone quand elle n'est pas en route ?

☐ Oui

☐ Non



COMPÉTENCE

Protection et sécurité. Sécuriser l'environnement numérique

- 3 Lucie souhaite bloquer la géolocalisation de son téléphone. Donner le numéro d'un des paramètres qu'elle peut utiliser.



La photographie numérique

THÈME

5

Je découvre en vidéo



Après avoir regardé la vidéo, dire comment est constituée une image numérique.

Je me teste avant de commencer

Cocher la bonne réponse.

QCM



Je me teste en ligne

www.tienmini.fr/11228-502

Photo numérique et stockage

- 1 Le système de lentilles à l'arrière du smartphone s'appelle :
- a. l'œil
 - b. le capteur
 - c. l'objectif
- 2 Une photo peut occuper une mémoire de plusieurs centaines de :
- a. bps
 - b. ko
 - c. bpm

Qualité d'une image numérique

- 3 Le pixel est :
- a. une unité de mesure de vitesse
 - b. un petit élément d'une image numérique
 - c. une sorte d'appareil photo
- 4 Si on garde une image numérique longtemps sur son ordinateur :
- a. elle va devenir floue
 - b. elle va perdre ses couleurs
 - c. elle ne changera pas

Modification d'image

- 5 Pour gagner de la place, on peut :
- a. compresser une image
 - b. écraser une image
 - c. comprimer une image
- 6 Pour modifier une image sur un smartphone, on peut :
- a. l'examiner dans le détail
 - b. la flasher
 - c. lui appliquer un filtre

Droit et image

- 7 Le droit d'auteur peut s'appliquer :
- a. aux photographies professionnelles seulement
 - b. aux photographies de presse seulement
 - c. à toutes les photos
- 8 Publier une photo sur Internet :
- a. engage la responsabilité morale et légale de chacun
 - b. n'engage à rien
 - c. n'engage que l'hébergeur du site



Quels sont les éléments marquants de l'histoire de la photographie ?

1827

La naissance de la photographie

Le Français Nicéphore Niépce fixe pour la première fois une image sur un support recouvert d'une sorte de goudron. En 1839, il présente ses travaux avec son partenaire, Louis Daguerre, à l'Académie des sciences. Ce dernier remplace ensuite le goudron par de l'iodure d'argent, ouvrant la voie à la photographie argentique.

1861

Le début de la photographie en couleur

La première photographie en couleur, prise par l'Anglais Thomas Sutton et l'Écossais James Clerk Maxwell en 1861, représente un ruban de tissu.



©David Duprey/AP/Sipa

La première photographie en couleur fut celle d'un ruban à carreaux.

1957

La première photo numérisée

L'Américain Russell Kirsh est l'un des premiers à numériser une photo en 1957.



©National Science & Media Museum/SSPL/Leemage

Le prototype du premier appareil photo numérique pesait 3,6 kg !

1969

L'invention du capteur CCD

L'invention du capteur CCD par le Canadien Willard Boyle et l'Américain George E. Smith révolutionne la photographie. C'est ce capteur qui transforme ce que l'on voit à travers le viseur en une image numérique.

1975

L'apparition des appareils photo numériques

Le premier appareil photo numérique est créé en 1975. Cet appareil utilise un capteur CCD et enregistre des images en noir et blanc sur des cassettes.

2000

Les téléphones portables avec appareil photo

Les premiers téléphones portables capables de prendre des photos démocratisent la photo numérique.



©Reused with the permission of Nokia Corporation and AT&T Archives

Le Samsung SGH-V200, l'un des premiers téléphones avec appareil photo intégré.

Qui suis-je ?

1 Je suis un physicien et mathématicien écossais. J'ai présenté la première photographie en vraie couleur.

Je suis...

3 Je suis un composé chimique ouvrant la voie à la photographie argentique.

Je suis...

2 Je suis une année durant laquelle la première photographie a été numérisée.

Je suis...

4 Je suis un composant transformant ce qui est perçu par notre œil en image numérique.

Je suis...

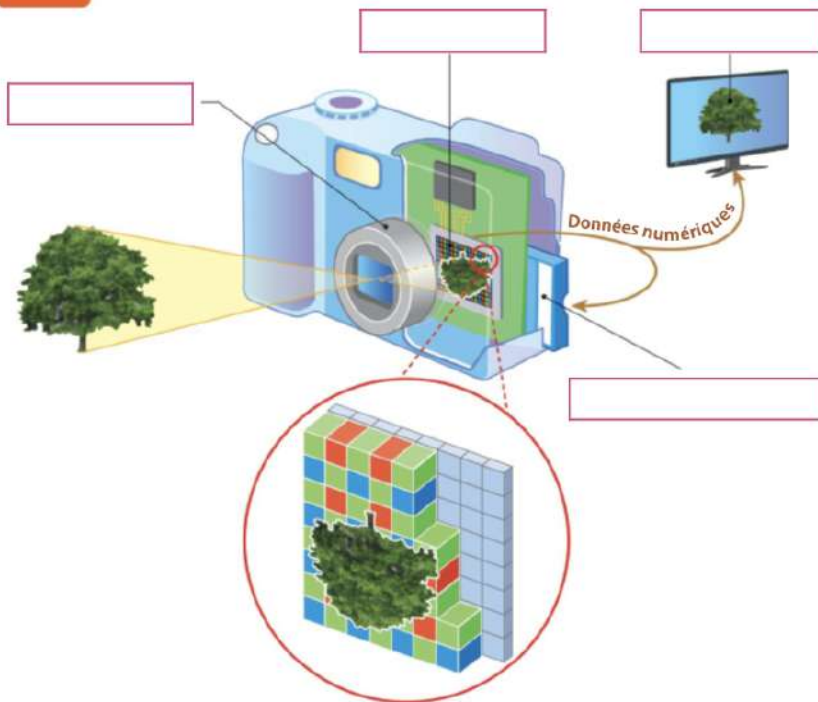
Activité 2

CAPACITÉ ATTENDUE :

Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l'image

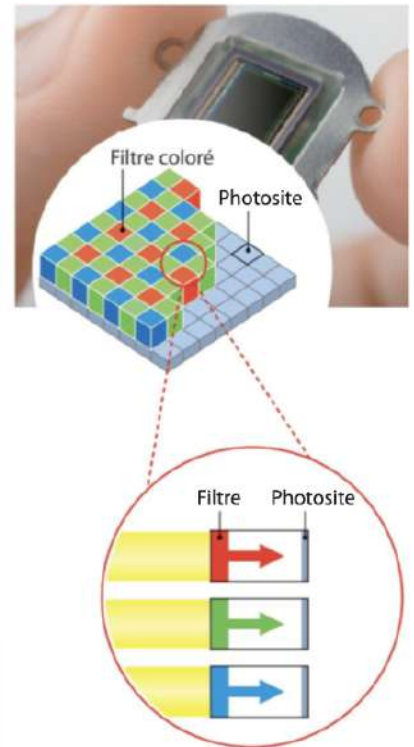
Comment une image est-elle capturée et enregistrée par un appareil photo numérique ?

Doc 1 Capture d'une image



Les rayons lumineux entrent dans l'appareil photographique par l'**objectif** et sont projetés sur le **capteur**. La mesure de l'intensité lumineuse est transformée en données numériques avant d'être stockées dans la **carte mémoire** de l'appareil. Ces données permettent l'affichage de l'image sur un **écran LCD**.

Doc 2 [] photographique



Le capteur est composé de cellules appelées **photosites** qui mesurent l'intensité de la lumière qui arrive à sa surface. Ils sont recouverts de filtres colorés ne laissant passer que les rayons d'une seule couleur : rouge, vert ou bleu.

QUESTIONS

1 Compléter le schéma du Doc. 1 avec les mots surlignés.

2 Compléter le titre du Doc. 2.

3 Indiquer le rôle des filtres colorés du capteur.

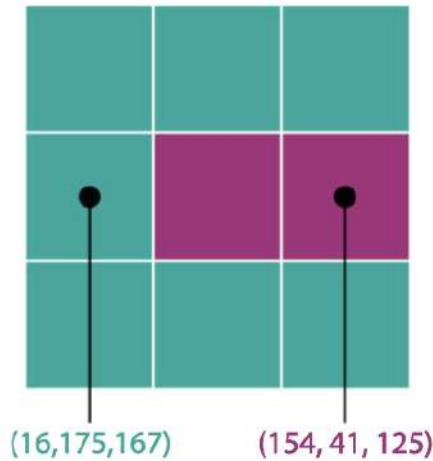
4 Compléter le texte suivant expliquant le fonctionnement d'un capteur photographique.

Le [] est composé d'un grand nombre de []. Ces derniers mesurent []
[] reçue. Ces informations sont converties en [].

5 Conclure Répondre à la question posée dans le titre de cette activité.

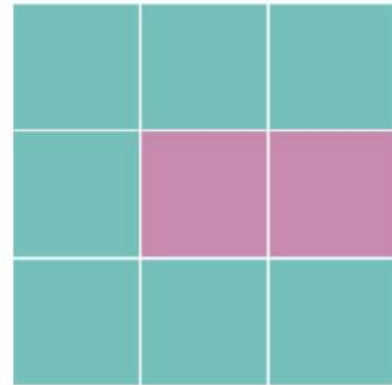
Qu'est-ce qu'une image numérique ? Comment la transformer ?

Doc 1 Pixels d'une image



Une image numérique est constituée de petits carrés de couleurs appelés **pixels**. La couleur de chaque pixel est donnée par trois nombres compris entre 0 et 255 représentant les intensités de rouge, de vert et de bleu dans cette couleur. On parle de code RVB.

Doc 2 Modification d'image



Modifier une image numérique revient à changer les valeurs des codes RVB, pixel par pixel.

L'image ci-dessus a été obtenue en ajoutant 75 aux valeurs R, V et B de chaque pixel de l'image du Doc. 1.

La **définition** de l'image est le nombre de pixels, sa **résolution** est le nombre de pixels par unité de longueur (en pixels par pouce).

QUESTIONS

- 1 **Donner** les codes RVB des pixels du **Doc. 2**.

- 2 **Donner** la définition de l'image du **Doc. 2**.

- 3 **Compléter** le texte suivant en utilisant les mots surlignés dans les **Doc. 1** et **2**.

Une image numérique est un quadrillage de . Le nombre de pixels est appelé . La qualité d'une image, donnée par le nombre de pixels par unité de longueur, est appelée .

- 4 **Expliquer** comment serait modifiée l'image du **Doc. 1** si on enlevait 50 à toutes les valeurs R, V et B.

- 5 **Conclure** Comment peut-on modifier une image pixel par pixel ?

Activité 4



CAPACITÉ ATTENDUE :

Retrouver les métadonnées d'une photographie

Quelles sont les informations enregistrées dans les métadonnées ?

Doc 1 Données EXIF d'une photo



Les **métadonnées** d'une photo ou **données EXIF** regroupent des informations sur les conditions de prise de vue et d'enregistrement de la photo. Elles sont ajoutées au fichier image au moment de l'enregistrement.

Doc 2 Données EXIF de localisation



Les données de géolocalisation de la photo peuvent être extraites des métadonnées et affichées sur un plan sur le smartphone.

QUESTIONS

- 1 Citer les catégories donnant des informations sur les réglages de l'appareil au moment de la prise de vue dans le **Doc. 1**.

- 2 Compléter le texte suivant en vous aidant des **Doc. 1** et **2**.

La personne qui a pris cette photo s'appelle . Elle était à le à . Elle a utilisé un appareil de la marque . La photo a été prise flash.

- 3 Indiquer à quoi peuvent servir les métadonnées.

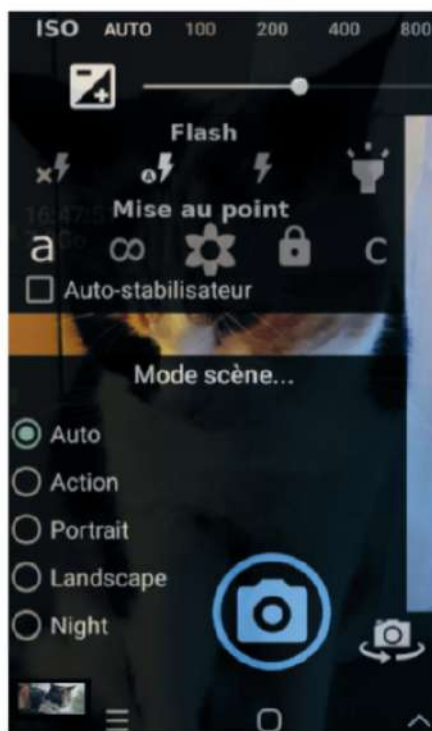
- 4 Conclure Expliquer pourquoi on dit que « les métadonnées disent plus de choses que la photo ».

Activité 5

CAPACITÉ ATTENDUE :
Identifier les étapes de la construction de l'image finale

Comment fonctionnent les algorithmes de prise de vue ?

Doc 1 Réglages de l'appareil photo



Doc 2 Algorithmes de prise de vue

	Action de l'algorithme
ISO	Règle la sensibilité à la lumière (ISO plus grande pour une lumière faible).
Flash	Allume le flash en fonction de la luminosité ou du réglage.
	Règle la netteté en fonction de la distance du sujet (automatique, infini, macro, sujet en mouvement...).
	Compense le flou lié au mouvement.
	Fait les réglages adaptés à un portrait, une photo en mouvement, un paysage...

Chaque réglage de l'appareil fait appel à un ou plusieurs **algorithmes** qui améliorent la netteté, la luminosité ou les couleurs de la photo.

Il est possible de régler l'appareil photo d'un smartphone afin d'améliorer la photo dès la prise de vue. L'image est ensuite enregistrée au format « brut » (Raw) avant d'être compressée (Jpg ou Tiff).

QUESTIONS

- 1 **Compléter** le tableau du **Doc. 2** avec les titres suivants : *Auto-stabilisateur, Mise au point, Scène.*
- 2 **Déterminer** parmi les réglages proposés dans les **Doc. 1** et **2**, lesquels influencent la netteté de la photo.

- 3 À l'aide des **Doc. 1** et **2**, **indiquer** quels réglages il faut choisir pour un portrait sans flash en intérieur.

- 4 **Conclure** **Compléter** le texte suivant indiquant le rôle des algorithmes dans la prise de vue.

Le développement des a permis de réaliser facilement des photos de bonne qualité.

Il est ainsi possible de corriger la de l'image en réglant la sensibilité ou en déclenchant le . La mise au point automatique et l' permettent également d'avoir une image plus nette.

Comment contrôler la publication de photos pour protéger son image et sa vie privée ?

Une image, partagée sur les réseaux sociaux ou sur Internet, échappe très rapidement à son propriétaire. Enregistrée et dupliquée, elle risque de ne jamais disparaître. La diffusion de photographies prises à l'insu des personnes photographiées est parfois source de problèmes et les conséquences peuvent être graves.

Le nombre



©AdobeStock

Selon une étude du Bureau anglais du Commissaire à l'enfance en 2018, les parents postent en moyenne **1 300** photos de leurs enfants avant qu'ils atteignent l'âge de 13 ans.

« Il n'y a aucun moyen de contrôler ce qui est diffusé sur Internet. »



©Stéphanie Lacour

Stéphanie Lacour, directrice de recherches au CNRS et directrice de l'ouvrage *La sécurité de l'individu numérisé*, 2018

#TWEET

En juillet 2019, un couple, qui avait posé 4 ans avant fusil à la main à côté de cadavres d'animaux sauvages, a été repéré sur le Web et visé par des appels au boycott de leur magasin.



LE DÉBAT

Droit à l'oubli : protection des individus ou censure ?

Pour ses partisans, le droit à l'oubli doit protéger les individus en évitant que des informations compromettantes aient un impact négatif sur leur vie. Les opposants, eux, craignent que chacun veuille réécrire son passé en effaçant les éléments gênants. Une photo peut disparaître momentanément d'Internet, mais elle peut toujours être conservée sur un disque dur ou transférée sur un autre site et stockée sur des serveurs. Ces méthodes rendent l'application du droit à l'oubli quasi impossible.

QUESTIONS

1 Compléter le texte suivant.

Le des données à caractère personnel permet à toute personne de faire une image ou des informations afin de protéger . Mais tôt ou tard, ces peuvent ressurgir ce qui rend de cette loi très difficile.

2 LE DÉBAT Proposer un argument en faveur du droit à l'oubli et un argument contre son application systématique.

POUR

CONTRE

Je vérifie que j'ai retenu l'essentiel

AUDIO

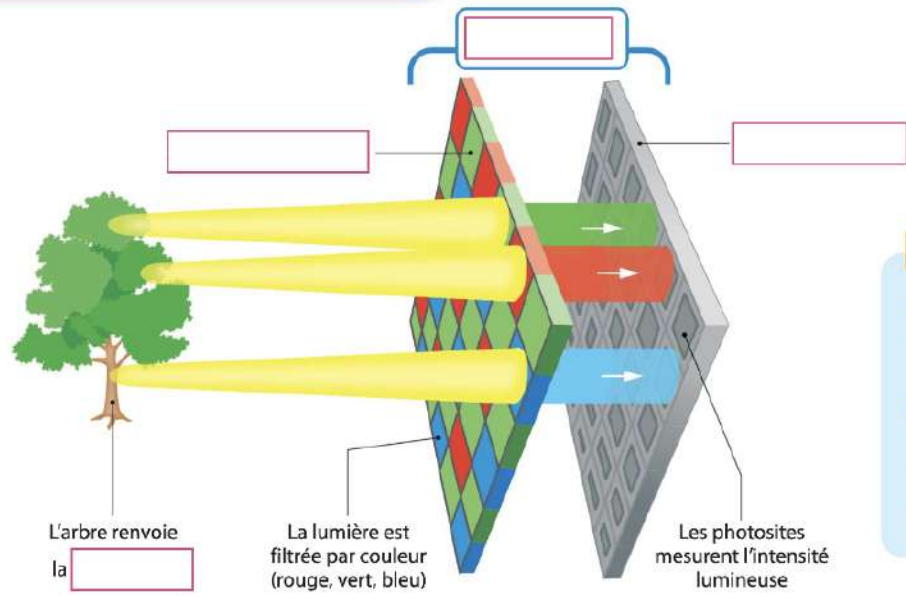


Je retiens l'essentiel

www.lienmini.fr/11226-508

Compléter les schémas avec les mots clés.

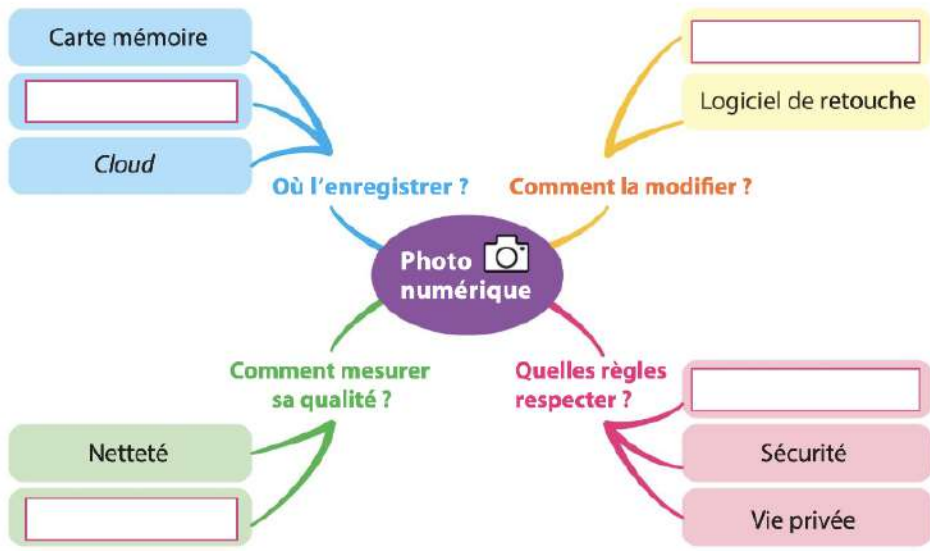
La capture d'une image



Mémo

- Un **capteur** photo est constitué de **photosites** mesurant l'intensité de la **lumière**.
- Ils sont recouverts de **filtres** de couleurs rouge, vert ou bleu et mesurent ainsi l'intensité des rayons de ces trois couleurs. On parle de code RVB.

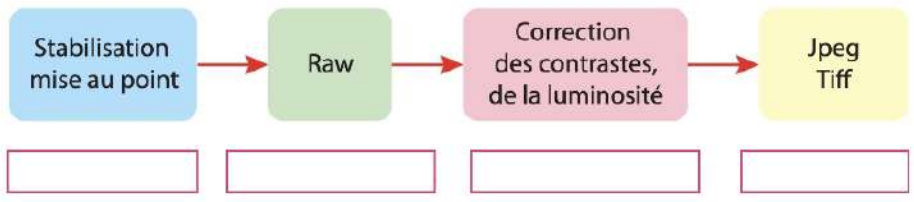
Le traitement des images



Mémo

- Une photographie numérique peut être enregistrée sur une carte mémoire, un **disque dur** ou le **cloud** et modifiée à l'aide de **filtres** ou d'un logiciel.
- La **définition** d'une photo détermine sa qualité.
- Le **droit à l'image**, la sécurité et le respect de la vie privée doivent être pris en compte avant de publier une photo.

Les algorithmes de prise de vue



Mémo

- De nombreux algorithmes interviennent dans la construction d'une photo. Lors de la **capture** de l'image, puis de l'**enregistrement** au format « brut » (Raw), du **traitement** de l'image et enfin de la **compression** au format Jpeg ou Tiff.



Je me teste en ligne

www.lienmini.fr/11228-509

QCM

Cocher la bonne réponse.

- 1 Les cellules sensibles à la lumière d'un capteur sont les :
a. photons
b. photosites
c. luminophores
- 2 La définition d'une image exprime :
a. son nombre de couleurs
b. sa taille en cm²
c. son nombre de pixels
- 3 RVB signifie :
a. Rose, Violet, Bleu
b. Rouge, Vert, Bleu
c. Rayonnement, Vie, Brillance
- 4 Les métadonnées d'une photo contiennent :
a. les codes couleurs des pixels de la photo
b. des informations sur les conditions de prise de vue
c. une copie en noir et blanc de la photo
- 5 Les métadonnées sont enregistrées dans un fichier :
a. EXE
b. EXIT
c. EXIF
- 6 Le réglage de l'ISO détermine :
a. la sensibilité à la lumière
b. la taille de la photo
c. la stabilisation de l'appareil

VRAI ou FAUX

Cocher la bonne réponse.

- 7 Les couleurs sont représentées par des nombres compris entre 0 et 300. V F
- 8 La couleur codée (20, 40, 60) est plus claire que celle codée (120, 140, 160).
- 9 Un photosite est capable de mesurer la couleur d'un rayon lumineux.
- 10 Il est possible de compenser le flou du mouvement grâce à un algorithme.
- 11 Le droit à l'oubli peut facilement s'appliquer.
- 12 L'auteur d'une photo a le droit de la publier où il le souhaite sans restriction.

L'INTRUS

Pour chaque liste, barrer l'intrus.

- 13
- Jpeg
- Gif
- Mp3
- Tiff

- 14
- | Violet | Bleu | Vert | Rouge |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| R 127 V 0 B 255 | R 0 V 0 B 255 | R 0 V 255 B 0 | R 255 V 0 B 0 |

LES PAIRES

- 15 Relier chaque image à sa résolution en pixels/pouce.



©AdobeStock



40



15



300

Je m'entraîne

16 Impression d'image

CAPACITÉ : Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l'image
Axel souhaite télécharger des photos sur un site d'impression. Il désire obtenir des tirages en HD (haute définition). Le site indique que la résolution HD est de 152 pixels par pouce.

1. Calculer le nombre de pixels par cm de la résolution HD (un pouce est égal à 2,54 cm).

2. Déterminer les dimensions idéales d'impression en HD pour une photo dont la définition est de 780 pixels sur 1 024 pixels.

17 Photosites et capteurs

CAPACITÉ : Distinguer les photosites du capteur et les pixels de l'image
La fiche technique d'un smartphone annonce un capteur de 12 millions de photosites.
Le réglage de l'appareil propose deux définitions de photo : $4\,240 \times 2\,834$ px et $2\,120 \times 1\,417$ px.

1. Comparer la définition maximale proposée et le nombre de photosites du capteur.

2. Expliquer pourquoi une image de définition $2\,120 \times 1\,417$ px prend quatre fois moins de mémoire qu'une image de $4\,240 \times 2\,834$ px.

3. Compléter les phrases suivantes :

La définition d'un capteur photographique est son nombre de .

Celle d'une photo est son nombre de .

18 Modification du code RVB

CAPACITÉ : Traiter par programme une image pour la transformer en agissant sur ses pixels

Associer les valeurs du code RVB proposées au bon pixel.

1. (150, 110, 180), (50, 10, 80), (225, 185, 255)



2. (100, 100, 100), (0, 0, 200), (100, 0, 0)



19 Modification d'image

Capacité : Traiter par programme une image pour la transformer en agissant sur ses pixels

Pour transformer une image dans un logiciel, une modification des valeurs RVB de chaque pixel est effectuée.

La même opération a été appliquée à chaque pixel de l'image. On sait qu'un pixel d'origine (40, 20, 60) a été transformé en (40, 40, 40) et qu'un pixel (0, 100, 200) a été transformé en (100, 100, 100).



©AdobeStock

1. Repérer une propriété des valeurs RVB après transformation.

2. Proposer une fonction de transformation de l'image d'origine vers l'image finale.

20 Métadonnées d'une photo

Capacité : Retrouver les métadonnées d'une photographie

Surligner les termes corrects entre parenthèses.
Au moment de *(l'enregistrement/la capture)* d'une photo numérique, les *(extradonnées/métadonnées)* sont ajoutées au fichier. On parle de données *(EFIX/EXIF)*. Elles donnent des informations sur *(la couleur des pixels/les conditions de la prise de vue)*.

Il est *(possible/impossible)* de les modifier à l'aide d'un logiciel spécialisé.

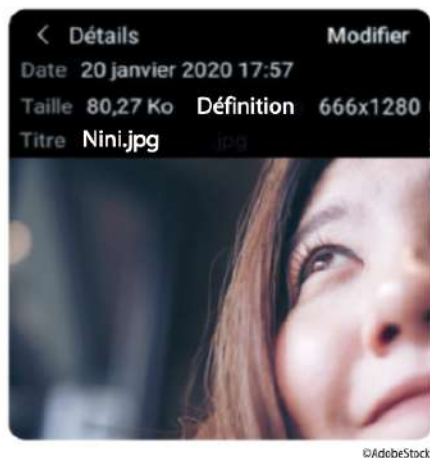


©Dave Kennedy/Discoverdigitalphotography.com

21 Propriétés d'un fichier

CAPACITÉ : Retrouver les métadonnées d'une photographie

Voici la fenêtre « Détails » d'un fichier sur un smartphone :



©AdebeStock

1. Repérer le format de la donnée principale.

2. Lister les métadonnées présentes sur cet écran.

3. Préciser quelle est l'information permettant de déterminer le nombre de pixels de l'image.

4. Calculer le nombre de pixels de l'image.

22 Traitement d'images

CAPACITÉ : Identifier les étapes de la construction de l'image finale

Classer dans le tableau suivant les algorithmes intervenants dans la construction d'une image numérique :

stabilisation, correction du contraste, enregistrement, modification de la luminosité, compression, mise au point, correction de la saturation.

Aide à la prise de vue	Traitement automatisé de l'image	Construction de l'image finale

23 Formats d'images

Capacité : Identifier les étapes de la construction de l'image finale

Sélectionner parmi les formats suivants :

Jpg, Avi, Exif, Mp3, Tiff, Raw, Doc, Mp4

1. le format brut d'image non compressée :

2. les formats d'images compressées :

3. le format des métadonnées :

J'apprends à programmer

24 Programmer des filtres

CAPACITÉ : Traiter par programme une image pour la transformer en agissant sur ses pixels

Afin de programmer des filtres photographiques pour smartphone, on écrit en Python des fonctions prenant en entrée les valeurs RVB d'un pixel et renvoyant les valeurs RVB modifiées.

Le filtre Blue Summer modifie les tons à dominante bleue en augmentant la quantité de bleu (en la multipliant par 1,2) et en diminuant la quantité de vert (en la multipliant par 0,8) ; elle ne modifie pas les autres tons.

```

1 def blueSummer (r,v,b):
2     if b > max (r,v) :
3         b=int (b*1.2)
4         v=
5         
6         return r,v,b
7 
```



Coup de pouce Python

- La ligne 1 permet de définir une fonction.
- Le test de la ligne 2 permet d'appliquer les changements aux tons à dominante bleue (b supérieur à r et v) uniquement.
- La ligne 7 permet de renvoyer les valeurs r, v et b en sortie.



1. **Compléter** la ligne 4 afin de multiplier par 0,8 la quantité de vert.

2. **Ajouter** une instruction conditionnelle lignes 5 et 6 de manière à maintenir la valeur de b inférieure ou égale à 255.

J'évalue mes compétences numériques



COMPÉTENCE

Création de contenu. Développer des documents multimédia

- 1 Les petits carrés d'une seule couleur formant une image numérique s'appellent :
- ☐ des bits
 - ☐ des octets
 - ☐ des pixels
 - ☐ des caractères
 - ☐ des variables



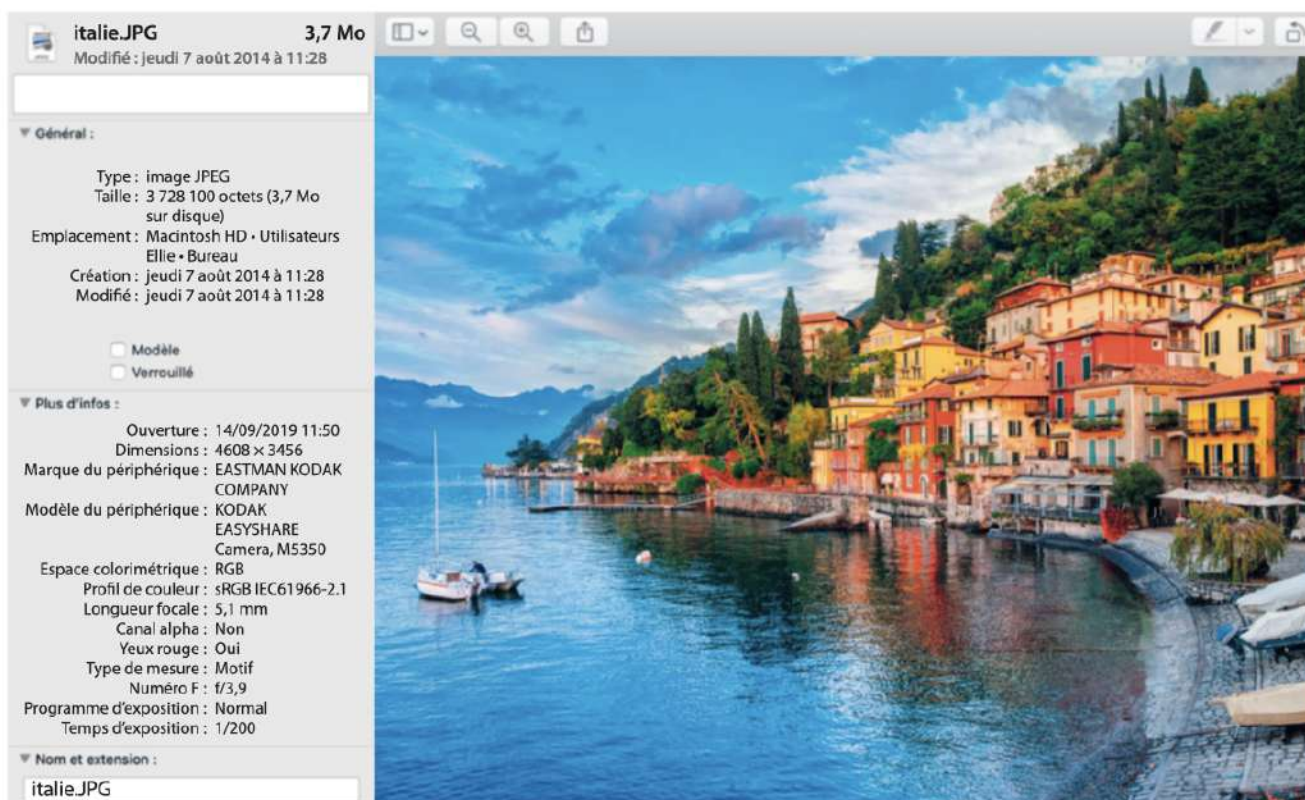
©AdobeStock



COMPÉTENCE

Informations et données. Gérer des données

- 2 Les métadonnées d'une photo contiennent :
- ☐ des informations sur les conditions de prise de vue.
 - ☐ une copie de sauvegarde de la photo.
 - ☐ une version en noir et blanc de la photo.



©AdobeStock



COMPÉTENCE

Informations et données. Traiter des données

- 3 Lequel de ces documents est une image ?
- ☐ chat.jpg
 - ☐ chat.mp4
 - ☐ chat.pdf
 - ☐ chat.zip
- 4 Lequel de ces documents est une vidéo ?
- ☐ course-vélos.jpg
 - ☐ course-vélos.doc
 - ☐ course-vélos.avi
 - ☐ course-vélos.exe

Les réseaux sociaux

Je découvre en vidéo



Après avoir regardé la vidéo, expliquer comment on peut représenter les utilisateurs des réseaux sociaux.

Je me teste avant de commencer

Cocher la bonne réponse.

QCM



Je me teste en ligne

www.lienmini.fr/11228-402

Vocabulaire des réseaux sociaux

- 1 Un avatar est :
 - a. une rumeur
 - b. l'image d'un utilisateur
 - c. un faux compte
- 2 Un *Bad Buzz* est :
 - a. une erreur de paramétrage
 - b. une mauvaise rumeur
 - c. un mauvais joueur

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Inscription sur un réseau social

- 3 Lorsqu'on s'inscrit sur un réseau social :
 - a. il est interdit d'utiliser son vrai nom
 - b. il est obligatoire d'utiliser son vrai nom
 - c. on peut utiliser son vrai nom ou un pseudo
- 4 Après l'inscription sur Instagram :
 - a. on voit les publications de tous les utilisateurs
 - b. on décide quels comptes suivre
 - c. on doit attendre une invitation

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Publication sur des réseaux

- 5 Mes messages sur un réseau social sont :
 - a. toujours visibles par mes amis
 - b. toujours visibles par tout le monde
 - c. visibles, ça dépend des réglages
- 6 Un message sur un réseau social :
 - a. peut nous exposer à des poursuites judiciaires
 - b. ne nous engage en rien si on a un bon pseudo
 - c. ne nous engage jamais à rien

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Protection sur les réseaux sociaux

- 7 Pour cesser de voir les publications de quelqu'un, il faut :
 - a. se désinscrire du réseau social
 - b. bloquer cette personne
 - c. il n'y a rien à faire
- 8 Le terme *cyberharcèlement* s'applique :
 - a. à tout le monde
 - b. aux adultes uniquement
 - c. aux mineurs uniquement (- 18 ans)

☐
☐
☐
☐
☐
☐



2:33



www.lienmini.fr/11228-603

Quels sont les éléments marquants de l'histoire des réseaux sociaux ?

1973

La naissance des réseaux sociaux

Le premier réseau social s'appelle Talkomatic, il est créé en 1973. Son utilisation n'est possible que pour six groupes de cinq personnes simultanément. Par la suite, le réseau Usenet qui introduit les forums et le réseau IRC (*Internet Relay Chat*) qui autorise les communications instantanées et les échanges de fichiers voient le jour.

2004

The Facebook, l'émergence du réseau social de référence

Le réseau social Facebook est créé le 4 février 2004 par un étudiant de Harvard de 20 ans, Mark Zuckerberg. Au début, il est accessible à un groupe restreint de personnes et très rapidement, il devient accessible à tous.

2006

Twitter, la micro-information à toute vitesse



©Peter Dasilva/The New York Times-REDUX/REA

Evan Williams (à gauche) et Biz Stone (à droite), fondateurs de Twitter

Twitter, créé à San Francisco, est un réseau de microblogage. Des mots-clés repérés par le symbole # (hashtag) favorisent la recherche de tweets. Racheté en 2022 par Elon Musk, il est renommé X en 2023.

2009

WhatsApp, une application pour remplacer les SMS

WhatsApp est fondé par deux anciens ingénieurs de Yahoo. Cette application permet d'échanger des messages instantanés.



2010

Instagram : l'image avant tout

Créé par un étudiant de l'université de Stanford et essentiellement utilisé sur smartphone, Instagram autorise le partage de photos et de vidéos.

Kevin Systrom,
co-fondateur d'Instagram



©Emmanuel Dunand/AFP

2017

TikTok, des vidéos à l'infini

TikTok est une plateforme de partage de vidéos courtes créée par l'entreprise chinoise ByteDance et très populaire depuis sa fusion avec l'application Musical.ly.

Qui suis-je ?

1 Je suis un étudiant ayant créé l'un des premiers grands réseaux sociaux.

Je suis...

3 Je suis un symbole précédant les mots-clés dans les réseaux sociaux.

Je suis...

2 Je suis le premier réseau social permettant l'échange de fichiers.

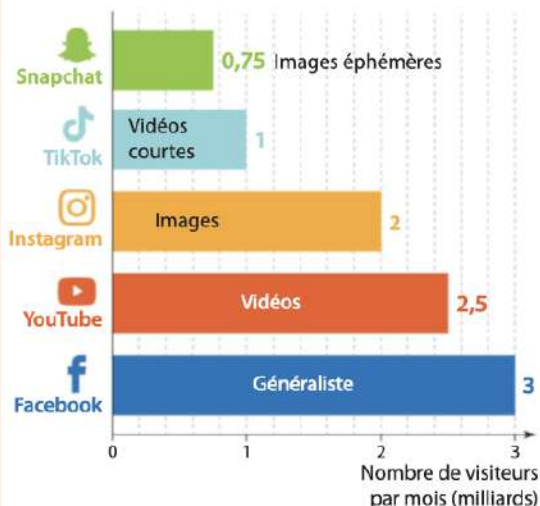
Je suis...

4 Je suis l'université d'un fondateur d'un réseau social spécialisé dans les images.

Je suis...

Quelles sont les caractéristiques des réseaux sociaux ?

Doc 1 Les caractéristiques des réseaux sociaux



Source : We Are Social (2023)

Les **réseaux sociaux** se distinguent selon leur thème ainsi que par le nombre de visiteurs qu'ils accueillent par mois.

Doc 2 Identité numérique



Notre **identité numérique** est constituée des traces que nous laissons sur le Web et les réseaux sociaux. Protéger son identité numérique permet de contrôler sa **e-réputation**, l'image que nous avons sur les réseaux sociaux, mais aussi d'éviter l'usurpation d'identité ou le vol de données.



QUESTIONS

1 **Indiquer** le lien entre le thème d'un réseau social et son succès (Doc. 1).

Page-68

2 **Citer** les traces qui déterminent notre identité numérique (Doc. 2).

3 **Expliquer** pourquoi il est important de protéger son identité numérique (Doc. 2).

4 **Citer** les bonnes pratiques pour protéger son identité numérique sur les réseaux sociaux (Doc. 2).

5 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Activité 3

CAPACITÉ ATTENDUE :

Identifier les sources de revenus des entreprises de réseautage social

Quelles sont les sources de revenus des entreprises de réseaux sociaux ?

Doc 1

Principale source de revenus des entreprises du Web



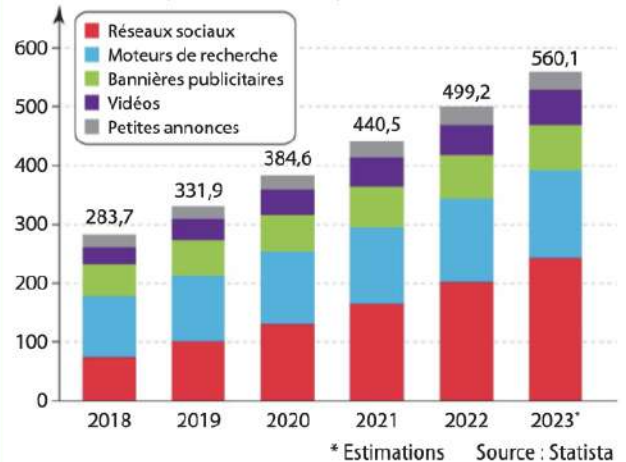
Sources : Statista, FourWeekMBA, Kinsta, Frandroid

Les cinq grandes entreprises du Web, les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), tirent leurs revenus de sources différentes : publicité, vente de matériel, vente en ligne ou vente de services cloud.

Doc 2

Chiffre d'affaires de la publicité en ligne par type de support

Chiffre d'affaires (milliards de dollars)



La publicité en ligne se répartit sur différents supports : moteurs de recherche, vidéos, bannières publicitaires et réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, la publicité est ciblée grâce aux informations et au comportement des utilisateurs.

VIDÉO



Instagram : le paradis des publicitaires

www.lienmini.fr/11228-505

QUESTIONS

- Compléter** le tableau indiquant le lien entre la principale source de revenu des entreprises du Web et leur activité principale (Doc. 1).

	Google	Apple	Facebook	Amazon	Microsoft
Revenu principal					
Activité principale		Fabricants de matériels informatiques			Fabricants de logiciels

- Préciser** quel sera à l'avenir le meilleur support pour faire de la publicité (Doc. 2).

- Expliquer** l'efficacité des réseaux sociaux en matière de publicité.

- Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Les réseaux sociaux sont-ils dangereux ?

Page-70

Les réseaux sociaux font maintenant partie intégrante de nos vies. Il est très facile de publier des photos ou des informations personnelles. Les conséquences de ces publications peuvent cependant être très lourdes et durables. Il faut donc apprendre à contrôler son image sur les réseaux sociaux.

La LOI

Loi sur le **harcèlement** du 3 août 2018 modifiant l'article 222-33-2-2 du Code pénal : « Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ou de participer à un harcèlement en groupe est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement et de 15 000 € à 45 000 € d'amende ».

« La cyberviolence est devenue aujourd'hui quelque chose d'ordinaire. »



©PHOTOFOR/VOIX DU NORD/MAXPPP

Justine Atlan, directrice de l'association e-Enfance



#TWEET

Les défis dangereux se multiplient sur les réseaux sociaux. Les adolescents sont particulièrement touchés, leurs informations personnelles étant souvent visées.



LE DÉBAT

Les réseaux sociaux constituent un immense outil de communication

D'une certaine manière, les réseaux sociaux réduisent la distance entre les personnes, aident à mettre en relation les gens et sont source de créativité. C'est une loupe sur nos relations sociales, les bonnes et les mauvaises. Cet outil peut également servir aux personnes mal intentionnées à humilier, diffamer ou à révéler des informations intimes. On parle alors de cyberviolence ou quand elle est répétée ou exercée en groupe, de cyberharcèlement. Les adolescents, gros utilisateurs des réseaux sociaux, sont particulièrement touchés.

QUESTIONS

1 Compléter le texte suivant.

Les sont particulièrement concernés par la en raison de leur utilisation massive des Les personnes participant à un acte de risquent une peine de .

2 Expliquer la différence entre cyberharcèlement et cyberviolence.

3 LE DÉBAT Proposer un argument en faveur des réseaux sociaux et un argument contre leur utilisation par les plus jeunes.

POUR

CONTRE

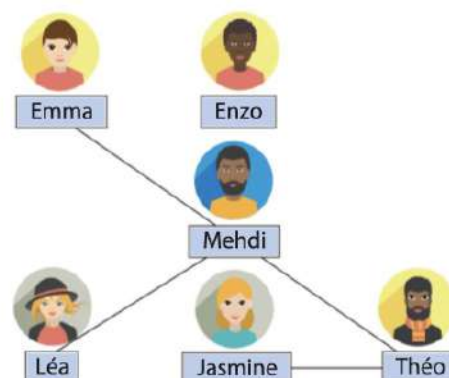
Comment représenter les liens entre utilisateurs dans un réseau social ?

Doc Visualiser les relations dans un réseau

Tableau des relations d'amitié

	Emma	Enzo	Jasmine	Théo	Léa	Mehdi
Emma		👤				👤
Enzo	👤					
Jasmine				👤	👤	
Théo			👤			👤
Léa			👤			👤
Mehdi	👤			👤	👤	

Représentation du tableau sous forme de graphe



Six élèves d'une même classe sont inscrits sur un réseau social. Le tableau ci-contre donne les liens d'amitié entre eux. Par exemple, Jasmine est amie avec Théo mais pas avec Emma. Cette information peut être résumée dans un schéma plus simple à lire, appelé **graphe**, où les relations entre utilisateurs, appelés **sommets**, sont représentées par des traits appelés **arêtes**.

QUESTIONS

1 **Compléter** le graphe des relations d'amitié à l'aide du tableau.

2 **Nommer** l'élève le plus central dans le graphe.

3 **Citer** deux élèves les plus éloignés en termes d'amitié dans ce réseau.

4 **Identifier** quelles informations cette représentation met en lumière.

5 **Conclure** Répondre à la question posée dans le titre de cette activité.

Activité 6

CAPACITÉ ATTENDUE :

Décrire comment l'information est conditionnée par le choix de ses amis

Comment les communautés se structurent-elles dans les réseaux sociaux ?

Doc 1

Le degré de séparation sur les réseaux sociaux

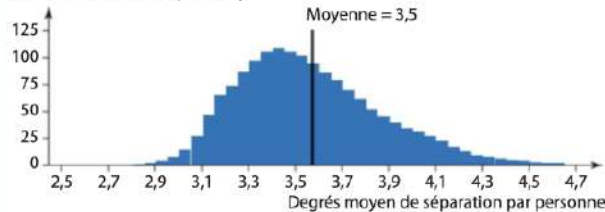


Sheryl Sandberg
2,92 degrés
de séparation
©Allison Shelley/
GETTY IMAGES NORTH
AMERICA/AFP



Mark Zuckerberg
3,17 degrés
de séparation
©Drew Angerer/GETTY
IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Utilisateurs Facebook (millions)



Source : Facebook

VIDÉO



Le degré
de séparation

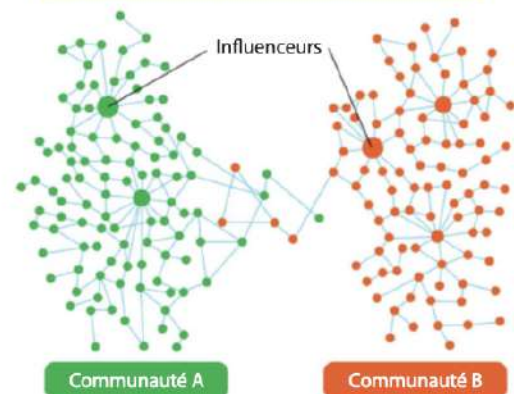
www.ljermini.fr/11228-607

En 1967, le psychologue américain Stanley Milgram a estimé que deux individus pris au hasard étaient toujours reliés par six degrés de séparation au maximum. Facebook affirme qu'en multipliant et en facilitant les échanges il a rapproché les gens : environ **3,5 personnes** sépareraient actuellement deux de ses utilisateurs.

Doc 2

Repérage des influenceurs sur un réseau social

Répartition des opinions sur un réseau social



La représentation des liens entre utilisateurs sous forme de graphe met en lumière la création de **communautés** ou « **petits mondes** » qui regroupent des personnes de même milieu ou de même opinion interagissant beaucoup entre elles. L'analyse de ces graphes permet de cibler la publicité en fonction des groupes visés et de repérer les **influenceurs** au centre de ces groupes.

QUESTIONS

1 **Expliquer** la phrase : « Sur Facebook, le degré de séparation est en moyenne de 3,5. » (Doc. 1).

2 **Préciser** selon vous, pourquoi Facebook a « rétréci le monde » (Doc. 1).

3 **Identifier** les deux communautés qui apparaissent dans ce schéma (Doc. 2).

4 **Indiquer** pourquoi le repérage des « petits mondes » sur les réseaux sociaux permet de mieux cibler la publicité (Doc. 2).

5 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Je vérifie que j'ai retenu l'essentiel

AUDIO

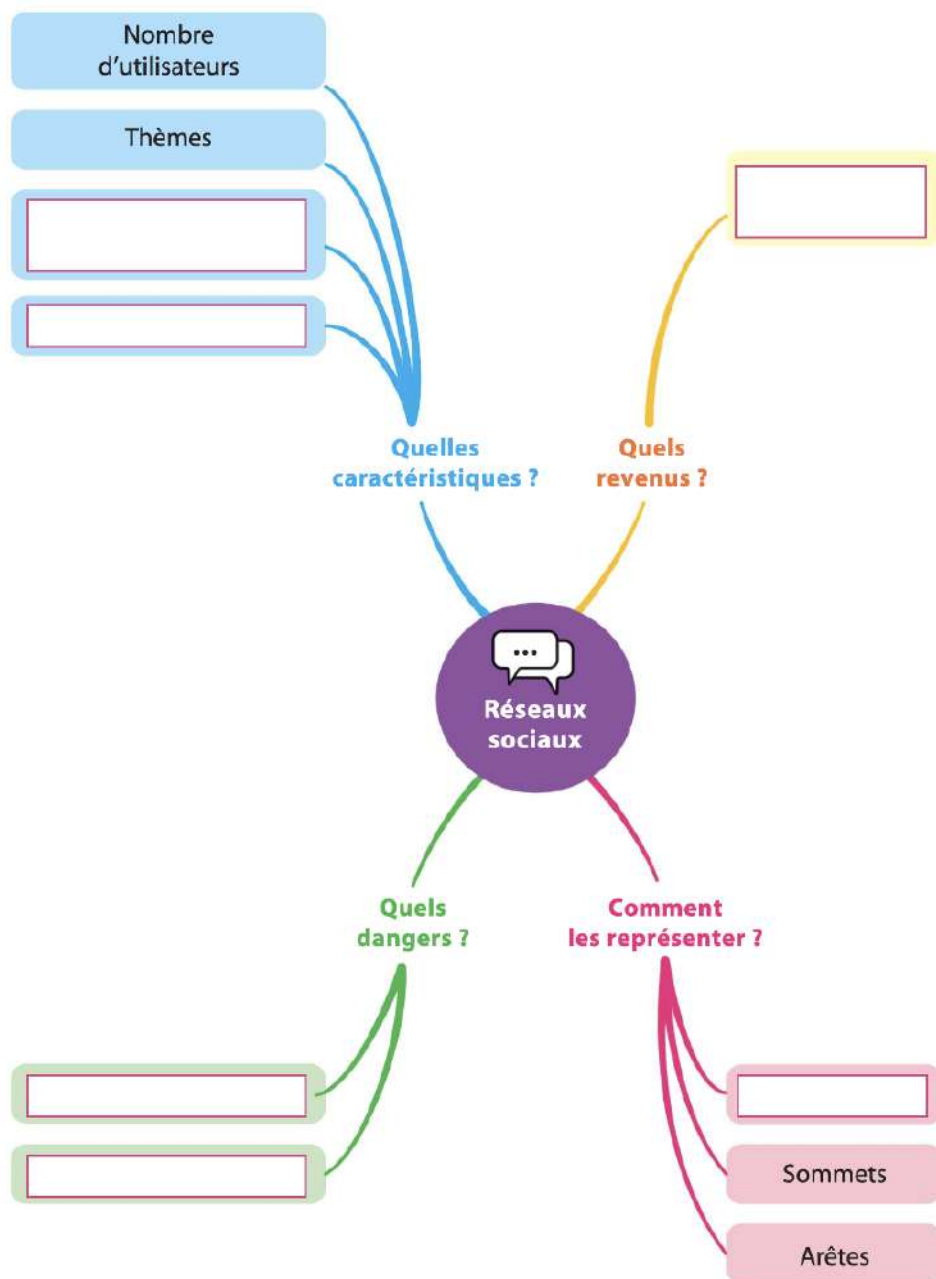


Je retiens l'essentiel

www.lienmin.fr/11228-609

Compléter le schéma avec les **mots clés**.

Les réseaux sociaux



Mémo

- Les réseaux sociaux peuvent être généralistes ou avoir un thème particulier (vidéo, image, etc.). Ils sont également caractérisés par leur nombre d'utilisateurs.
- Ils perçoivent des revenus essentiellement grâce à la **publicité ciblée**.
- Ils peuvent être représentés à l'aide de **graphes** constitués de sommets et d'arêtes.
- L'utilisateur doit gérer son **identité numérique** et sa **e-réputation** (image de l'utilisateur) en paramétrant convenablement son compte.
- La **cyberviolence** regroupe toutes les violences commises en ligne. En cas de cyberviolence répétée ou commise en groupe, on parle de **cyberharcèlement**.
- Le cyberharcèlement est puni par la loi (article 222-33-2-2 du Code pénal).



Je me teste en ligne

www.lionmini.fr/11229-609

QCM

Cocher la bonne réponse.

- 1 L'essentiel des revenus des réseaux sociaux vient :
a. des inscriptions ☐
b. de la publicité ☐
c. de la vente de jeux vidéo ☐
- 2 Pour représenter les relations entre utilisateurs des réseaux sociaux, on utilise :
a. des hashtags ☐
b. des graphes ☐
c. des followers ☐
- 3 Pour connaître l'influence d'un utilisateur d'Instagram, il faut observer :
a. le nombre de publications ☐
b. le nombre d'abonnés ☐
c. la date d'inscription ☐
- 4 Le degré de séparation correspond :
a. au nombre d'utilisateurs qui séparent deux individus ☐
b. au nombre de divorcés présents ☐
c. à une unité de température ☐
- 5 L'expression « petits mondes » désigne :
a. des communautés ☐
b. le nombre d'individus dans le monde ☐
c. l'ensemble des réseaux sociaux ☐
- 6 Les traces sur les réseaux sociaux constituent :
a. notre identité numérique ☐
b. notre chemin numérique ☐
c. notre empreinte sociale ☐

VRAI ou FAUX

Cocher la bonne réponse.

V F

- 7 Un réseau social ne peut avoir qu'une seule thématique. ☐ ☐
- 8 La structure des réseaux sociaux favorise la cyberviolence. ☐ ☐
- 9 En moyenne, deux utilisateurs de Facebook sont séparés par 6 personnes. ☐ ☐
- 10 Paramétrer son compte dans un réseau social a une influence sur l'identité numérique (e-réputation). ☐ ☐
- 11 Le cyberharcèlement n'est pas puni par la loi. ☐ ☐
- 12 Les données personnelles ne peuvent pas être utilisées par les entreprises de réseaux sociaux. ☐ ☐

L'INTRUS

Pour chaque liste, barrer l'intrus.

13

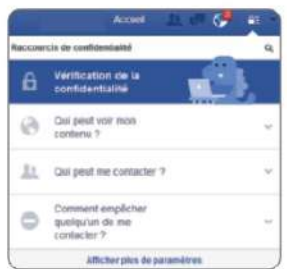


14



LES PAIRES

15 Relier chaque image à l'action correspondante.



Authentification

Paramétrage

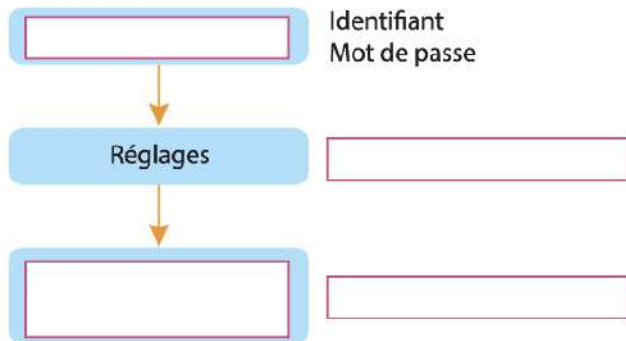
Consultation

Je m'entraîne

16 Utiliser les réseaux sociaux

CAPACITÉ : Connaître les principaux concepts liés à l'usage des réseaux sociaux

Compléter le diagramme avec les termes suivants : *inscription, consultation et publications, identité numérique, autorisations.*



17 L'enfermement des idées

CAPACITÉ : Décrire comment l'information est conditionnée par le choix de ses amis

Compléter le texte avec les mots suivants : *amis, petits mondes, réseaux sociaux, informations.*

Dans les ,
l'éventail des est conditionné par
les ce qui peut provoquer un enfermement
dans des communautés aux idées très semblables
appelées .



©AdobeStock

18 Types de réseaux sociaux

CAPACITÉ : Distinguer plusieurs réseaux sociaux selon leurs caractéristiques

Relier les réseaux sociaux à leur thème.

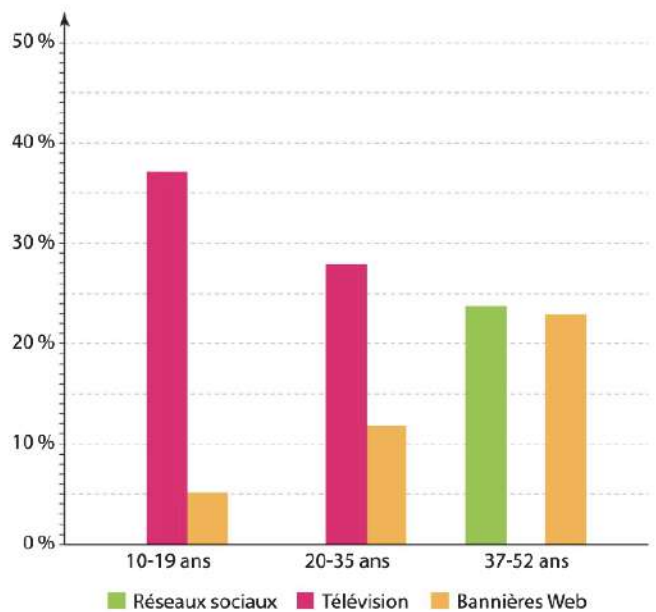
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	
	•	

19 Revenus des réseaux sociaux

CAPACITÉ : Identifier les sources de revenus des entreprises de réseautage social

Les réseaux sociaux représentent le moyen publicitaire préféré pour 50 % des 10-19 ans et 42 % des 20-35 ans alors que 48 % des plus âgés préfèrent la télévision.

1. Compléter les diagrammes à l'aide du texte précédent.



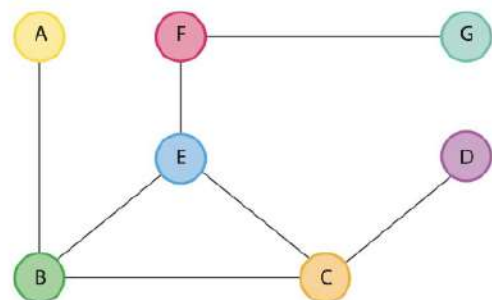
Source : ADI - State Of Digital Advertising

2. Indiquer quel semble être le moyen publicitaire d'avenir sur lequel les entreprises doivent miser.

20 Caractéristiques d'un graphe

CAPACITÉ : Déterminer les caractéristiques de graphes simples

Le graphe suivant représente les relations d'amitié entre des abonnés d'un réseau social.



1. Déterminer le sommet du graphe le plus central.

2. Déterminer le plus grand nombre de relations séparant deux sommets de ce graphe.

21 Relations d'amitié

CAPACITÉ : Déterminer les caractéristiques de graphes simples

Dans un réseau social, on considère cinq utilisateurs : Arthur, Sarah, Kévin, Sacha et Jamila.

Les relations d'amitié sont données dans le tableau suivant :

	Arthur	Sarah	Kévin	Sacha	Jamila
Arthur					
Sarah					
Kévin					
Sacha					
Jamila					

1. Représenter les relations d'amitiés sous la forme d'un graphe.

2. Que peut-on remarquer de particulier sur ce graphe ?
Que cela signifie-t-il en termes d'amitié ?

22 Inscription sur Internet

CAPACITÉ : Paramétrer des abonnements pour assurer la confidentialité de données personnelles

La page d'inscription d'un site Internet propose le menu ci-contre :

Email
Mot de passe
Confirmez mot de passe
OK
Se connecter avec Facebook

1. Parmi les données suivantes, entourer celles qui peuvent être partagées en choisissant « Se connecter avec Facebook » et surligner celles qui sont partagées lorsqu'on choisit de s'inscrire en cliquant sur le bouton « OK ».

nom, prénom, date de naissance, numéro de Sécurité sociale, liens d'amitiés sur Facebook, adresse mail, photos, numéro de compte en banque.

2. Préciser quelle est la méthode d'inscription qui protège le mieux les données personnelles.

23 Lutter contre la cyberviolence

CAPACITÉ : Connaître les différentes formes de cyberviolence.

Entourer les réponses à apporter aux situations de cyberviolence.

- Répondre aux harceleurs
- Se déconnecter de ses comptes
- Conserver des preuves
- Demander de l'aide à des proches
- Poster des messages pour se venger
- Porter plainte
- S'isoler, ne pas en parler

J'apprends à programmer

24 Programmer l'évolution du nombre d'abonnés d'un réseau social

CAPACITÉ : Distinguer les réseaux sociaux selon leurs caractéristiques

Le nombre d'abonnés d'un réseau social évolue de la manière suivante. En 2008, il y a 100 000 abonnés. Le nombre d'abonnés est multiplié par 1,1 chaque année et on considère qu'avant 2008, il n'y avait pas d'abonnés.

1. Compléter les lignes 2, 3 et 5 du programme.

2. Compléter la ligne 9 pour que le programme affiche le nombre d'abonnés du réseau social en 2020.

```

1 def abonnees(n):
2     if n < :
3         return 
4     else:
5         nb = 
6         for i in range(n-2008):
7             nb = 1.1*nb
8         return nb
9     
```



www.liepmir.fr/11228-810



Coup de pouce Python

- La ligne 2 est un test qui permet d'exprimer qu'avant la création du réseau social, il n'y avait pas d'abonnés.
- La ligne 5 indique le nombre d'abonnés en 2008.
- La ligne 7 permet de recalculer le nombre d'abonnés de l'année.

J'évalue mes compétences numériques



COMPÉTENCE

Communication et collaboration. Partager et publier

1 Où faut-il cliquer pour envoyer la photo par email ?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4



COMPÉTENCE

Communication et collaboration. Partager et publier

2 Cocher les phrases vraies.

- ☐ Le compte est certifié.
- ☐ C'est un message d'un groupe privé.
- ☐ C'est un tweet sponsorisé.
- ☐ 2 personnes ont commenté ce tweet.



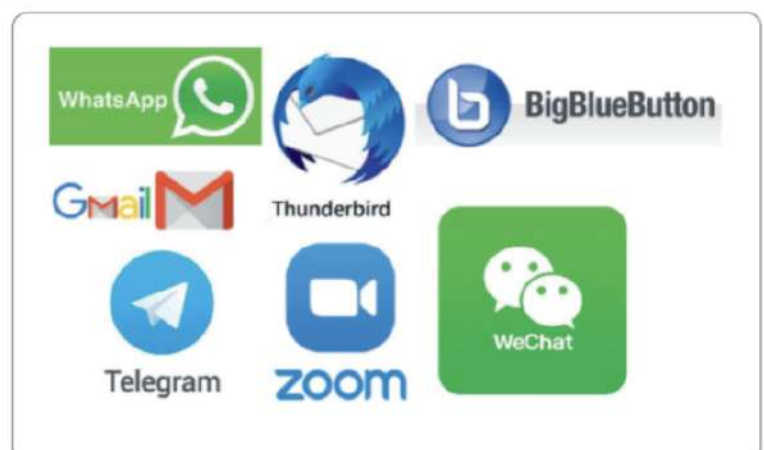
COMPÉTENCE

Communication et collaboration. S'insérer dans le monde numérique

3 Karim hésite entre plusieurs applications de messagerie instantanée.

Combien y a-t-il d'applications de messagerie instantanée représentées ci-contre ?

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3



Informatique embarquée

THÈME

7

Je découvre en vidéo



Après avoir regardé la vidéo, donner les trois principaux composants de l'informatique embarquée.

Je me teste avant de commencer

Cocher la bonne réponse.

QCM

☒

Je me teste en ligne

www.lienmini.fr/11228-702

Système informatique embarqué

- 1

Parmi ces objets, lequel n'intègre pas d'informatique ?

a. Calculatrice

b. Téléphone

c. Vase
- 2

Un système informatique embarqué permet de :

a. simuler la résistance d'un objet

b. programmer un logiciel

c. contrôler et piloter un objet

Capteurs et actionneurs

- 3

Un composant qui détecte un obstacle est :

a. un capteur

b. un calculateur

c. un régulateur
- 4

Un composant qui émet un signal lumineux est :

a. un préparateur

b. un opérateur

c. un actionneur

Programmation

- 5

Un algorithme permet de :

a. relier un utilisateur et un objet

b. résoudre un problème

c. se mettre à l'abri du piratage
- 6

L'instruction « si alors » permet de :

a. répéter une opération

b. mémoriser une information

c. tester une condition

Interfaces

- 7

Les initiales IHM signifie :

a. Interface Homme Machine

b. Intelligence Homme Machine

c. Intrusion Homme Machine
- 8

Une interface est un dispositif qui :

a. remplace les hommes

b. contrôle les hommes

c. relie un homme et une machine



Quels sont les éléments marquants de l'histoire de l'informatique embarquée ?

1947

Les transistors

En 1947, l'invention des transistors (composants électroniques) aux États-Unis a permis de miniaturiser les ordinateurs et de multiplier leur puissance, comme les smartphones actuels.

1969

Les systèmes informatiques embarqués vers la Lune

Au cours des années 1960, la miniaturisation des composants électroniques des ordinateurs rend possible leur embarcation dans des véhicules, comme la fusée Saturne V qui emmène des astronautes pour la première fois sur la Lune en 1969.

1971

Les premiers microprocesseurs

Le C4004 est le premier microprocesseur (composant intégrant des milliers de transistors) de la société américaine Intel en 1971. Il va permettre le développement des ordinateurs personnels.



Un processeur C4004 en céramique blanche.

©Thomas Nguyen

1982

Les premiers objets connectés

Le premier objet connecté est un distributeur de Coca-Cola, en 1982, aux États-Unis. Il permet de savoir si le distributeur est plein ou non et si les cannettes sont fraîches ! Aujourd'hui, des milliards d'objets sont connectés : les smartphones, les véhicules, les montres, etc.

1999

« Internet des objets »

L'expression « Internet des objets » est inventée en 1999 par l'entrepreneur britannique Kevin Ashton. Elle désigne l'ensemble des objets pouvant se connecter à Internet pour échanger des informations.

Kevin Ashton, l'inventeur de l'expression « Internet des objets ».



©Michel Houet/Beipress/Andia

2007

Le smartphone

Le premier smartphone à écran tactile et stylet est conçu en 1992 sous le nom d'IBM Simon. En 2007, Apple lance l'iPhone.

Qui suis-je ?

1 Je suis un composant électronique qui a ouvert la voie à l'électronique et l'informatique d'aujourd'hui.

Je suis...

3 Je suis le nom du premier microprocesseur et de la société qui l'a fabriqué et mis sur le marché.

Je suis...

2 Je suis l'année durant laquelle le premier système informatique embarqué a été installé dans une fusée.

Je suis...

4 Je suis l'inventeur britannique de l'expression « Internet des objets ».

Je suis...

Comment programmer l'informatique embarquée d'un objet ?

Doc 1 Le robot aspirateur autonome



Vue de dessous du robot :
actionneurs et capteurs

Les deux moteurs (actionneurs) (1) et (2) propulsent le robot.

Les capteurs à infrarouges (3) et (4) déterminent la distance qui sépare le robot d'un obstacle.

Les capteurs d'effort (3) et (4) sont activés lorsqu'ils détectent un obstacle.

Doc 2 La programmation des capteurs

À chaque **capteur** correspond un **état** de fonctionnement et une **instruction** spécifique.

Capteur	Détection	État	Instruction Python
Capteur d'effort droit (3)	Pas d'obstacle → Obstacle →	Faux Vrai	pin5.read_digital()
Capteur d'effort gauche (4)	Pas d'obstacle → Obstacle →	Faux Vrai	pin11.read_digital()

Doc 3 Programme du robot aspirateur

Le programme Python suivant permet au robot aspirateur d'éviter les obstacles qui se trouvent à sa droite ou à sa gauche.

```

1 while true:
2     capteur_effort_gauche=pin11.read_digital()
3     capteur_effort_droit=pin5.read_digital()
4     if capteur_effort_gauche:
5         reculer(5)
6         tourner_droite(90)
7     elif capteur_effort_droit:
8         
9
10    else:
11        avancer()
```

QUESTIONS

1 Citer les actionneurs et capteurs du robot aspirateur (Doc. 1).

2 Noter l'état des deux capteurs d'effort (droit ou gauche) lorsqu'ils détectent un obstacle (Doc. 2).

3 Préciser ce que fait le programme du robot aspirateur lorsqu'il détecte un obstacle à sa gauche (Doc 3).

4 Compléter le programme du robot aspirateur (Doc. 3) pour que ce dernier recule et tourne à gauche.

5 Conclure Répondre à la question posée dans le titre de cette activité.

Comment les objets connectés nous espionnent-ils ?

Les objets connectés sont pratiquement partout : dans les habitations, les véhicules, les appareils ménagers et électroniques. Ils embarquent des micros, des caméras, des systèmes de géolocalisation. Toutes les données ainsi collectées sont transférées aux fabricants de ces objets *via* Internet.

Le nombre



©AdobeStock

D'ici 2030, on estime le nombre d'objets connectés à **100 milliards**.

Comme leur nombre, leur impact environnemental (consommation d'énergie et sources d'émissions de gaz à effet de serre) ne cesse d'augmenter.

« Aujourd'hui, les objets connectés sont de véritables passoires. »



©Lydie LECARPENTIER/REA

Gérard Berry, Professeur au collège de France, auteur de *L'Hyperpuissance de l'informatique*, 2017



#TWEET

La fondation Mozilla a passé au crible la façon dont les fabricants d'objets connectés protègent ou exploitent les données GPS, les enregistrements audio et vidéo ou les données personnelles. Les assistants vocaux [enceintes connectées] font l'objet de nombreuses critiques.



LE DÉBAT

Les objets connectés : sont-ils un danger pour notre sécurité ?

Comment une enceinte ou une montre connectée est-elle protégée contre les virus ou un piratage informatique ?

L'entreprise Hewlett-Packard a réalisé une étude sur ce sujet et les conclusions sont plus qu'inquiétantes : plus de 70 % des objets connectés évalués présentaient de nombreuses vulnérabilités. Pour la majorité de ces objets il n'existe aucune protection par mot de passe. La confidentialité des données est insuffisante, la surveillance et le contrôle à distance sont donc tout à fait possibles par des personnes extérieures et malveillantes.

QUESTIONS

1 **Peut-on** complètement se fier à nos objets connectés ?

2 **LE DÉBAT Proposer** des arguments en faveur de l'utilisation des objets connectés et des arguments contre leur utilisation systématique.

POUR

CONTRE

Comment réaliser l'interface d'un objet connecté ?

Doc 1 L'afficheur tête haute

L'afficheur tête haute pour voiture permet de contrôler plus rapidement les informations relatives à son véhicule. Celles-ci sont projetées sur le pare-brise.

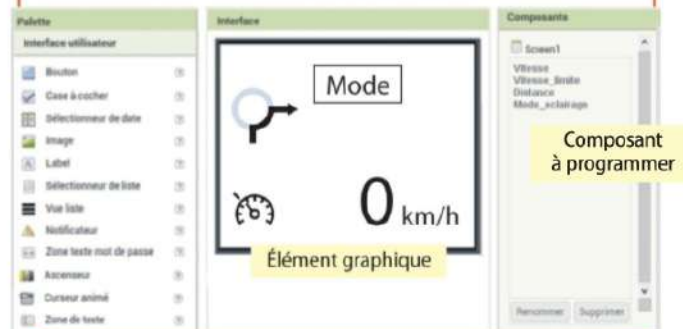


Distance avant le prochain changement de direction



Doc 2 Interface graphique

Pour représenter les informations au conducteur sur le pare-brise, on utilise un logiciel qui permet de dessiner les éléments graphiques de l'interface et de leur associer un composant à programmer.



Doc 3 Programme associé au composant « Mode_eclairage »

Le programme Python suivant permet d'afficher les deux modes d'éclairage (« Mode nuit » ou « Mode jour ») de la voiture en fonction de la luminosité extérieure (< 100 ou > 100).

```
1 while true:
2     capteur=luminosite()
3     if capteur<100:
4         display.show("Mode nuit")
5         capteur>100:
6         display.show( )
```

QUESTIONS

1 **Imaginer** deux informations que pourrait indiquer un afficheur tête haute, en plus de celles proposées (Doc. 1).

2 **Donner** la fonction des éléments graphiques de l'afficheur tête haute (Doc. 1) et (Doc. 2).



Mode



0

 km/h

3 **Compléter** les lignes 5 et 6 du programme Python pour que le pare-brise affiche « Mode jour » lorsque le niveau de luminosité est supérieur à 100 (Doc. 3).

4 **Conclure Répondre** à la question posée dans le titre de cette activité.

Comment la reconnaissance faciale s'installe-t-elle dans notre quotidien ?

La reconnaissance faciale permet de scanner les visages pour authentifier l'identité des individus. Déverrouiller son smartphone, passer la douane en gare ou à l'aéroport, accéder à un service de l'État en ligne, identifier un client dans un magasin : la reconnaissance faciale s'introduit dans notre quotidien.

Le nombre



©iStock

2 % c'est le taux d'échec non négligeable des intelligences artificielles dans l'identification des individus par reconnaissance faciale. Il est dû à de multiples facteurs (photos anciennes, opérations du visage, changement complet de look...).

« Les algorithmes ne sont pas parfaits. »

Page-84

Aurélien Jean, autrice de *De l'autre côté de la machine*, 2020



©Bruno DELESSARD/Challenges-REA



#TWEET

Cette loi autorise l'utilisation de l'identification par reconnaissance faciale à posteriori, sur des images récoltées puis traitées, par le procureur ou le juge d'instruction.



www.lienmini.fr/11228-796

LE DÉBAT

La reconnaissance faciale : un progrès pour les êtres humains ?

La France se met à la reconnaissance faciale. Elle va devenir le premier pays européen à l'utiliser. Est-ce pour autant un progrès ? Oui, lorsqu'elle facilite les accès à un espace public, qu'elle permet de résoudre des enquêtes mais quand elle sert à surveiller des individus à leur insu, les défenseurs des libertés informatiques s'insurgent contre la généralisation de cette technologie : *Big Brother is watching you*.

QUESTIONS

1 La reconnaissance faciale est-elle un danger pour la liberté des individus ?

2 LE DÉBAT Proposer des arguments en faveur de la reconnaissance faciale et des arguments contre son application systématique.

POUR

CONTRE

Je vérifie que j'ai retenu l'essentiel

AUDIO



Je retiens l'essentiel

www.ilearnini.fr/11228-707

Compléter les schémas avec les **mots clés**.

L'informatique embarquée et les objets connectés

Mémo

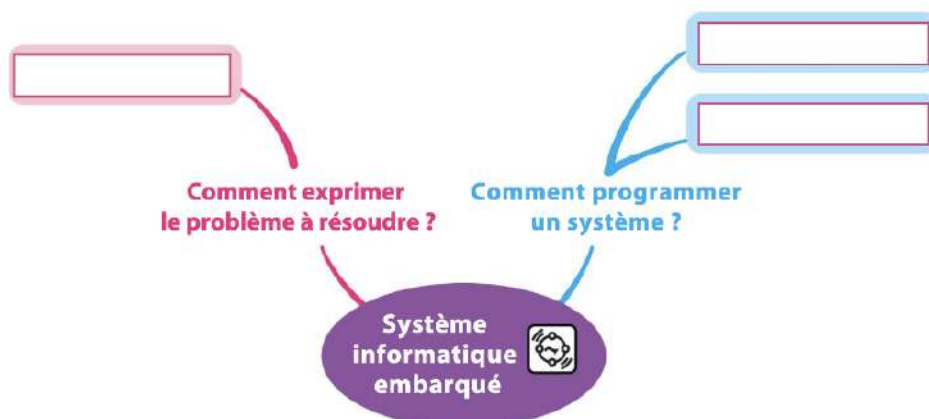
- Un système informatique embarqué est un ensemble de composants électroniques (microprocesseur, **capteur**, **actionneur**) intégré à un objet. Il est destiné à contrôler ou piloter l'objet.
- Lorsque ce système échange des données avec un smartphone, on parle alors d'objets connectés.



La programmation d'un système informatique embarqué

Mémo

- Pour programmer un système informatique embarqué, on exprime le problème à résoudre sous la forme d'un **algorithme**.
- Dans le langage de programmation choisi, on repère les **instructions** spécifiques aux capteurs et actionneurs puis on écrit le **programme**.



L'Interface Homme Machine (IHM)

Mémo

- Une **interface** est un dispositif (écran, manettes de jeux, commande vocale, etc.) qui fait le lien entre l'utilisateur et la machine.
- Pour concevoir l'application qui contrôle une machine, on utilise un logiciel qui permet de représenter les **éléments graphiques** de l'écran et de leur associer un programme.





QCM

Cocher la bonne réponse.

- 1 Un système informatique embarqué permet :
a. de programmer une application
b. de relier des composants informatiques
c. de contrôler et piloter un objet
- 2 Un composant qui acquiert des mesures est :
a. un actionneur
b. un calculateur
c. un capteur
- 3 Un composant qui agit sur un système est :
a. un actionneur
b. un opérateur
c. un capteur
- 4 Un algorithme sert à :
a. communiquer
b. résoudre un problème
c. transférer des données
- 5 Un programme informatique est développé à l'aide :
a. d'un microprocesseur
b. d'instructions
c. de composants électroniques
- 6 Une interface entre un homme et une machine assure une fonction :
a. de traitement
b. d'automatisation
c. de communication

VRAI ou FAUX

Cocher la bonne réponse.

- | | V | F |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 7 Un système informatique embarqué est programmable. | ☐ | ☐ |
| 8 Un robot aspirateur intègre des composants électroniques. | ☐ | ☐ |
| 9 Un écran d'affichage est un capteur. | ☐ | ☐ |
| 10 Un moteur n'est pas un actionneur. | ☐ | ☐ |
| 11 Une interface permet de créer une interaction entre l'homme et la machine. | ☐ | ☐ |
| 12 Un écran est une interface entre un homme et une machine. | ☐ | ☐ |

L'INTRUS

Pour chaque liste, barrer l'intrus.

- | | | | | |
|----|--------|---------------------|-----------|----------------|
| 13 | Moteur | Capteur de distance | Afficheur | Vibreux sonore |
| 14 | WiFi | 4G | Bluetooth | SSD |

LES PAIRES

15 Relier chaque interface à son objet.

Interface à commande tactile

Interface à commande manuelle

Interface à commande sonore



©AdobeStock

Enceinte connectée



Écran de smartphone



©AdobeStock

Manette console de jeu

16 Contrôler le déverrouillage d'une serrure à code

CAPACITÉ : Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques

Afin de sécuriser l'entrée dans les salles de classe, on remplace un système à clefs par une serrure à code. Vous disposez de l'algorithme de contrôle de la serrure à code :

```
répéter 3 fois
  demander code à 4 chiffres
  si code = code_accès alors
    afficher « Accès autorisé »
  sinon
    afficher « Accès interdit »
```



©AdobeStock

Expliquer comment fonctionne cet algorithme.

17 Détecter les positions d'un smartphone

CAPACITÉ : Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques

Il est possible de contrôler la position d'un smartphone à l'aide d'un capteur appelé accéléromètre qui mesure les mouvements selon 3 axes (x, y, z).

À chaque position correspond une instruction : vers la gauche (*left*), vers la droite (*right*), à plat (*face up*) ou retournée (*face down*).

Compléter l'algorithme suivant pour qu'il affiche les positions : à plat (U) et retournée (D) du smartphone.

```
Tant que
  Position ← données de l'accéléromètre
  si position = « left » alors
    afficher « L »
  sinon si position = « right » alors
    afficher « R »
  sinon si [ ]
    [ ]
  sinon si [ ]
    [ ]
```

18 Réaliser l'écran d'une application

CAPACITÉ : Réaliser une IHM simple d'un objet connecté

L'interface d'une application pour smartphone permet de paramétrer les accès à une habitation pour trois catégories de personnes (Famille, Amis, Visiteurs).

Pour une catégorie de personnes, il est possible de créer les paramètres d'accès suivant :

- une identité (nom et prénom) ;
- un accès permanent, un accès temporaire (date et heure d'entrée et de sortie) ou un accès unique (durée) ;
- un code à quatre chiffres.

Compléter l'écran du smartphone pour que des amis puissent accéder temporairement à l'habitation.

Interface

Amis MOBILE ACCES

Type d'accès : Temporaire

Identité

Nom : Prénom :

Paramètres accès

[]

Code à 4 chiffres :

19 Le contrôle d'un système d'éclairage

CAPACITÉ : Identifier des algorithmes de contrôle des comportements physiques

La porte principale pour accéder à un immeuble est sécurisée. Toutes les lampes sont éteintes par défaut. Le système d'éclairage programmé fonctionne dès qu'il fait nuit. Lorsqu'une présence est détectée devant la porte d'accès de l'immeuble la nuit, le seuil s'éclaire pendant 30 secondes. Dès que la porte est ouverte, le système active la lumière du hall d'entrée pendant 90 secondes.

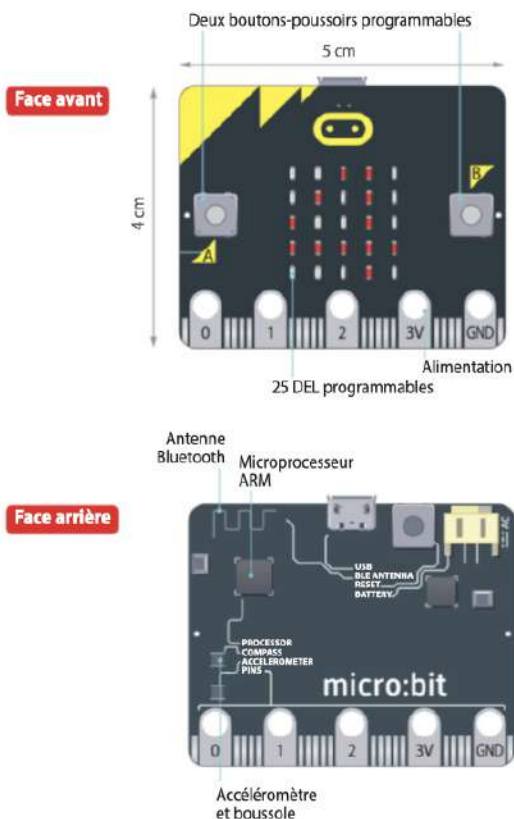
Compléter l'algorithme à partir des informations disponibles.

```
tant qu'un mouvement est détecté
  [ ]
  si la porte est ouverte alors
    [ ]
```

20 Les instructions d'un système informatique embarqué

CAPACITÉ : Écrire des programmes simples d'acquisition de données ou de commande d'un actionneur

Une carte micro:bit comporte deux faces et différents composants.



Elle dispose des instructions suivantes :

Instruction Python	Description de l'instruction
from microbit import *	Bibliothèque d'instructions de la carte micro:bit
display.show(variables)	Affiche une image ou une chaîne de caractères à l'aide des 25 DEL
display.clear()	Éteint les 25 DEL
button_a.is_pressed()	Teste si le bouton A a été pressé
button_b.is_pressed()	Teste si le bouton B a été pressé
sleep()	Temps d'attente en millisecondes

1. Citer les capteurs et actionneurs disponibles sur la carte programmable micro:bit.

Capteurs :

Actionneurs :

2. Citer le nom de l'instruction qui permet de fixer un temps d'attente lors de la programmation de la carte micro:bit.

3. Déterminer la valeur du temps d'attente pour qu'à l'aide de l'instruction « sleep() », on puisse programmer un temps d'attente de 1 seconde.

J'apprends à programmer

21 Programmer le contrôle de la température

CAPACITÉ : Écrire des programmes simples d'acquisition de données ou de commande d'un actionneur

Le programme ci-contre permet de contrôler la température d'une habitation. Il est possible de récupérer la température en degré Celsius (°C) grâce à l'instruction « temperature() ». Le temps d'attente (sleep) est donné en millisecondes (1 000 ms = 1 s).

```

1 from microbit import*
2 seuil_temperature=20
3 while True:
4     capteur=temperature()
5     if capteur<=seuil_temperature:
6         display.show("<20")
7         sleep(3000)
8     else:
9         
10    
```

Coup de pouce Python

- La ligne 2 affecte la valeur 20 à la variable seuil_temperature.
- La ligne 4 affecte la valeur fournie par le capteur de température à la variable capteur.
- La ligne 7 génère une temporisation de 3 secondes.

1. Préciser la condition pour laquelle le programme affiche « < 20 ».

2. Compléter les lignes 9 et 10 du programme pour que le programme affiche « > 20 » pendant 3 secondes.

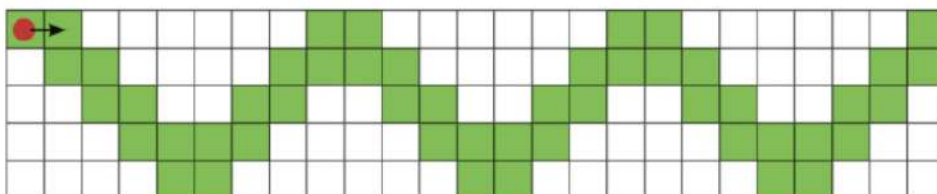
J'évalue mes compétences numériques



COMPÉTENCE

Création de contenu. Programmer

- 1 Compléter l'algorithme qui permet au robot de sortir du labyrinthe.



Algorithme

```
Répéter 3 fois
  Répéter 4 fois
    Avancer vers la droite
    Avancer vers le bas
  Répéter 4 fois
```



COMPÉTENCE

Création de contenu. Programmer

- 2 Un programme informatique tire un chiffre au hasard compris entre 1 et 6. Le joueur doit retrouver le chiffre mystère en appuyant à plusieurs reprises sur le bouton A d'un boîtier.

Quel est le numéro de ligne du programme qui compare le nombre de fois qu'on appuie sur le bouton A au chiffre mystère ? Quel est le nom de l'instruction qui permet d'afficher l'émoticône *Happy* ou *Sad* ?

Numéro de ligne :

Instruction :

```
1 while True:
2     chiffre = random.randint(1, 6)
3     display.scroll («?»)
4     sleep(2000)
5     if button_a.get_presses() == chiffre:
6         display.show(Image.HAPPY)
7         sleep(2000)
8     else:
9         display.show(Image.SAD)
        sleep(2000)
```

COMPÉTENCE

Protection et sécurité. Sécuriser l'environnement numérique

Un de vos objets connectés a été piraté. Cocher les comportements qui sont susceptibles d'avoir augmenté sa vulnérabilité.

- ☐ Ne pas activer les paramètres de sécurité du réseau Wifi.
- ☐ Ne pas mettre à jour l'antivirus.
- ☐ Ne pas charger la batterie.
- ☐ Ne pas activer la mise à jour du système d'exploitation.

Le virus de Zurg

Votre Mission

Depuis des mois, une équipe d'Interpol traque un terroriste qui se fait appeler Zurg et dont l'objectif est de mener le monde à sa fin.

Une enquête a permis de découvrir qu'il s'agit en réalité du Professeur Novossibirsk, un scientifique de renommée mondiale dirigeant une unité de recherche sur la sécurité informatique. Ses collègues ont analysé ses recherches et ont découvert un virus informatique destiné à lancer et guider les missiles nucléaires dans le monde entier.

Dans le garage du Professeur, un ordinateur contenant le virus, un écran tactile permettant d'entrer un code de désactivation ainsi qu'un décompte ont été trouvés. La fouille des affaires et de l'ordinateur du domicile du Professeur ont permis d'obtenir quelques indices sur le code. Zurg a, par ailleurs, caché un indice dans des serveurs répartis dans différents endroits du monde.

Le colonel Bricard, l'homme en charge de l'enquête, fouille de son côté le bureau du terroriste afin de trouver des informations... La générale Mondy, sa supérieure, s'enquiert très souvent de l'avancée de l'enquête. Il y va de la sauvegarde du monde...

Il ne vous reste que **35 minutes** pour désactiver le virus et sauver notre planète. Bonne chance !

Le virus de Zurg Bande-annonce



En équipe !

La résolution de l'énigme nécessite une mise en commun de vos connaissances SNT. Constituez des équipes de 5 à 6. **Lisez bien les documents** jusqu'au bout, des indices peuvent se cacher PARTOUT dans les deux pages suivantes.

TOP CHRONO !

L'objectif est d'accomplir votre mission en 35 minutes. Déclenchez le compte à rebours après avoir tourné la page.

Découvrez les activités interactives en SNT de notre partenaire France-ioi

Voici une sélection de 5 activités sur le thème Internet :

- Reconnaître une adresse IP
- Utiliser la commande Ping
- Reconstituer une adresse IP
- Lire une table de routage
- Utiliser la commande Traceroute



co-développé avec



Participez à deux concours liés aux SNT

Organisés par **France IOI**

Castor informatique

- 10 défis interactifs à résoudre
- 700 000 participants
- Ouverture en novembre

avec le soutien de



Plus d'infos : castor-informatique.fr

Algoréa

- Pour initier chaque élève à la programmation Python
- Un concours qui s'adapte au niveau de chaque élève
- Inscriptions tout au long de l'année

Plus d'infos : algoréa.org

COMMENT PROGRAMMER EN PYTHON ?

1 Avec Mon Espace Python en ligne www.lienmini.fr/11228-002

Je sélectionne l'activité ou l'exercice du cahier.

Affichage du programme : je complète ou modifie le programme.

J'enregistre le programme.

Affichage des résultats du programme.

2 Avec le logiciel PyScripter

J'importe un nouveau programme.

Affichage du programme : je complète ou modifie le programme.

J'exécute le programme.

Affichage des résultats du programme.

3 Avec les calculatrices

Je sélectionne l'application Python puis je tape sur Ok.

J'importe un fichier Python.

J'importe un fichier Python.

Tous les fichiers Python du cahier et leurs corrigés sont disponibles : www.editions-delafrance.fr/site/112282